

Fonctions de dommages dans les modèles intégrés

Comment représenter les dommages du
changement climatique ?

Mémoire de recherche
Gabriel Genelot

Fonctions de dommages dans les modèles intégrés

Comment représenter les dommages du changement climatique ?

Gabriel Genelot

gabriel.genelot@minesparis.psl.eu



Résumé

Nous explorons les enjeux éthiques liés à la modélisation des impacts du changement climatique. Dans un premier temps, nous recensons des fonctions de dommages issues de différents modèles, pour en comparer les caractéristiques et identifier des enjeux éthiques. Nous implémentons ensuite les fonctions de dommage de DICE, FUND et WITNESS au sein du modèle WILIAM, et proposons un coefficient qui représente l'équité spatiale. Nous abordons l'épistémologie des modèles intégrés au regard de ce nouveau coefficient, avant de réaliser des entretiens semi-directifs avec des acteurs du régime climatique (chercheurs, décideurs). Nous montrons que les fonctions de dommage sont très sensibles aux implications éthiques sous-jacentes, et qu'il faut qu'elles soit explicitées et modifiables par les utilisateurs.

Directrice : Nadia Maïzi
Tuteur : Thibaut Feix
Cadre : Mémoire de recherche de M2 EPOLPRO
Faculté : Institut d'études du développement de la Sorbonne (IEDES),
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne

Note d'intention

Ce mémoire est l'aboutissement de six mois de réflexion, de tâtonnements et de questionnements. En réalité, c'est plutôt une étape dans la continuité de nombreuses années d'études au cours desquelles j'ai eu du mal à trouver dans quelle case me ranger, et à définir par quelle fenêtre regarder. Le résultat est un travail varié : de nombreuses méthodes différentes, tout autant de questions foisonnantes, qui pourraient chacune faire l'objet d'un mémoire, voire d'une thèse, peut-être même d'une carrière universitaire.

Cette possibilité d'explorer et de rester ouvert à la sérendipité a été précieuse et centrale, autant dans ma formation que dans ce travail. Elle m'a offert l'opportunité de m'intéresser à beaucoup de sujets, et surtout d'observer le même sujet sous de nombreux angles. Cela a rendu l'ensemble parfois difficile à suivre, et certains diront que c'est un peu brouillon. C'est un constat que je reconnais : il y a dans ces pages de nombreux détours, des points qui sont ouverts sans jamais être refermés, et peut-être autant de manques, qui auraient pu être approfondis. C'est d'ailleurs souvent ce que l'on attend de la recherche et de ses hussards en blouse blanche : se spécialiser, pour maîtriser toujours plus sa discipline, ses méthodes et ses questions. C'est d'ailleurs ce qui permet d'avoir une grande rigueur, nécessaire pour manipuler avec précision et parcimonie des outils théoriques très pointus.

Malgré cela, j'ai tenté de suivre tout au long de ce mémoire un fil conducteur. Il s'agit des dommages liés au changement climatique, ou plus précisément de leur modélisation. C'est un objet, un tout petit objet, même : une équation, une ligne de code, quelques lignes dans une documentation. On pourrait alors penser : quoi de plus simple de se spécialiser autour de ce petit objet, si petit qu'on peut aisément en dessiner les contours et en maîtriser les enjeux dans le temps imparti pour un mémoire universitaire. C'est en partie vrai, mais surtout faux. Car cet objet est relié de toutes parts à tant d'autres, et pas des moindres : d'abord aux sciences du climat (rien que ça) ; puis à leur interaction avec les sociétés, et donc les sciences sociales et humaines (rien que ça), qu'il cherche à synthétiser en quelques termes (décidément).

J'ai donc choisi d'adopter ce fil conducteur. Ce travail est donc une sorte de grand *patchwork* d'idées, de littératures, de méthodes, qui s'articulent autour du même objet, s'éclairent mutuellement et permettent, je l'espère, de répondre à ces questions essentielles avec un regard nouveau.

À travers ce mémoire, j'ai plongé dans un monde fascinant et qui m'était tout à fait inconnu. J'ai appris énormément de choses, de concepts, et d'idées qui m'ont constamment nourri de nouvelles questions et réflexions. L'objectif de ce mémoire n'est pas tant d'offrir des réponses que d'ouvrir des

portes, et d'accompagner mes amis et lecteurs — géographes, économistes, philosophes, sociologues, mathématiciens, ingénieurs et curieux — dans l'exploration de ces questions, en mettant à leur disposition les pistes que j'ai pu rassembler. Mon espoir est que cela suscite de nombreux échanges, et je suis convaincu que ce n'est qu'un début.

Remerciements

en exprimant ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné dans ce voyage initiatique à la recherche. En premier lieu, je tiens à remercier Nadia Maïzi, directrice du Centre de Mathématiques Appliquées, qui m'en a ouvert les portes avec confiance et bienveillance. Les rendez-vous réguliers que nous avons eus ont été autant de jalons marquants où j'ai été constamment impressionné par la finesse de ses réflexions, la richesse de nos échanges, et la qualité de ses conseils. Cette présence rassurante, tout en étant exigeante, m'a permis de grandir intellectuellement et méthodologiquement ; elle est rare, et je suis heureux de l'avoir trouvée ici. Je souhaite également remercier Thibaut Feix, qui m'a encadré au quotidien, partageant avec moi un bureau, des doutes, et de nombreuses questions. Merci de m'avoir proposé ce sujet, qui s'est révélé profondément passionnant, et merci de faire des ponts de curiosité entre des disciplines si souvent cloisonnées.

Je tiens également à exprimer ma reconnaissance à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné, de près ou de loin, en répondant à mes questions ou en m'indiquant de nouvelles voies à explorer. Je pense, bien sûr, à Béatrice Cointe, qui m'a aidé à formuler des questions fondamentales, à Mathias Girel, grâce à qui j'ai osé m'appropriier les outils, parfois impressionnants, de l'épistémologie, à Marc Fleurbaey, dont le parcours continue d'inspirer ma démarche en tant qu'étudiant en économie, et à Alessandra Giannini, qui, par sa confiance, m'a permis de découvrir de plus près les rouages du régime climatique. Je veux aussi adresser ma gratitude à tous les autres que je ne peux pas citer ici, mais qui, par une remarque, une question, ou un simple échange, ont contribué à faire avancer ma réflexion.

Cette aventure n'a pas été qu'intellectuelle. Je tiens à remercier chaleureusement Claire, Lucas, Alice, Victor, Grégorio, Sophie, Marie, et tous les autres, qui m'ont accueilli à bras ouverts à Sophia-Antipolis, et qui, surtout, ont fait résonner les couloirs du CMA de rires et de bonne humeur, et fait rayonner les pentes de Valbonne.

Enfin, je voudrais remercier mes proches, celles et ceux qui ont partagé des heures de bibliothèque et m'ont permis, par la diversité et la richesse de leurs points de vue, de louvoyer entre les disciplines pour trouver ma voie. Je pense tout particulièrement à mes grands-parents, qui, par leur inlassable curiosité, m'ont toujours inspiré et guidé.

Table des matières

Note d'intention	iii
Remerciements	v
1 Impacts, risques et mesures	7
1.1 Le changement climatique : tendances et impacts	8
1.1.1 Les effets tendanciels	10
1.1.2 Les catastrophes	10
1.1.3 Les tipping points	10
1.2 Prendre des décisions dans l'incertain : le rapprochement de la science et du pouvoir . . .	13
1.2.1 Historique des négociations climatiques	13
1.2.2 Le cadre général : CCNUCC et COP	14
1.2.3 La synthèse des connaissances actuelles : le GIEC	16
1.3 Les outils : de la modélisation intégrée	16
1.3.1 Les modèles intégrés, ou comment cartographier les dynamiques du monde . . .	16
1.3.2 Le coût social du carbone	18
1.3.3 Les fonctions de dommage	19
2 La relative diversité de la représentation des dommages	23
2.1 Tour d'horizon des modèles et de leurs fonctions de dommage	25
2.1.1 Une littérature composée d'article par modèle ou de méta-analyses	25
2.2 Méthode : construction de la base de données	27
2.2.1 Les principaux modèles	27
2.3 Deux enjeux	30
2.3.1 La forme : comment représenter un phénomène qui n'existe pas encore?	30
2.3.2 Les paramètres : quel niveau de complexité faut-il, et que prendre en compte? . .	32
2.4 Deux querelles pour répondre à ces questions	32
2.4.1 Le taux d'actualisation : la querelle Nordhaus / Stern	33
2.4.2 Pourquoi représenter les dommages? Les SCC vs le reste du monde	34
3 Rendre visible : quantifier les choix éthiques	37
3.1 Cadre conceptuel	38
3.1.1 Choix du modèle	40

Table des matières

3.2	Méthode	40
3.2.1	Données	40
3.2.2	Modèle économétrique	44
3.2.3	Limites et contraintes	48
3.3	Résultats	49
3.3.1	Par région	49
3.3.2	En agrégeant au niveau mondial	51
3.4	Discussion	53
3.4.1	Interprétation des résultats	53
3.4.2	Comparaison avec la littérature	56
3.4.3	Implications pratiques	56
3.4.4	Perspectives futures	56
4	Éthique de la modélisation des dommages	59
4.1	Les trois niveaux de l'éthique et la responsabilité du modélisateur	60
4.1.1	L'éthique procédurale	61
4.1.2	L'éthique intrinsèque	64
4.1.3	L'éthique extrinsèque	66
4.2	Construire / dessiner les futurs possibles	67
4.2.1	Un monde homogène, technique et neutre ?	68
4.2.2	Le cadrage : dans la lumière ou dans l'ombre du projecteur	71
4.2.3	Trouver un niveau optimal de changement climatique, une approche fondamentale- ment normative	73
4.2.4	Prendre en compte le non-monétaire	75
4.2.5	L'impossible neutralité des modèles	75
4.3	Responsabilité et doutes normativement inappropriés	77
5	Interpréter le modèle dans le monde réel	81
5.1	Contexte	83
5.1.1	Le rôle des modèles et des scénarios dans la prise de décisions	84
5.1.2	L'implication des choix de modélisation sur la décision	84
5.1.3	La diffusion de connaissance auprès des utilisateurs finaux	85
5.1.4	La formation d'une communauté de modélisateurs	86
5.2	Résultats	86
5.2.1	La difficile mais nécessaire transparence	86
5.2.2	Seuls les modélisateurs comprennent leurs modèles (et encore)	88
5.2.3	La force de la modélisation participative	89
5.2.4	Les décideurs politiques ont besoin d'objectifs chiffrés	91
5.3	Conclusion	93

6 Conclusion	95
6.1 Faut-il modéliser les dommages?	95
6.2 Implications pratiques	97
6.3 Perspectives futures	97
A Glossaire	99
B Bibliographie	101
C Grille d’entretien	103

Introduction

Borges nous confie une fable sur la cartographie. Il raconte l'histoire d'un cartographe, qui cherche à représenter l'empire avec une précision infinie. Il a abouti à une carte qui fait la taille de l'empire (palsky_borges_1999).

DE LA RIGUEUR DE LA SCIENCE

En cet empire, l'Art de la Cartographie fut poussé à une telle Perfection que la Carte d'une seule Province occupait toute une ville et la Carte de l'Empire toute une Province. Avec le temps, ces Cartes Démesurées cessèrent de donner satisfaction, et les Collèges de Cartographes levèrent une Carte de l'Empire, qui avait le Format de l'Empire et qui coïncidait avec lui, point par point. Moins passionnées pour l'Étude de la Cartographie, les Générations Suivantes réfléchirent que cette Carte Dilatée était inutile et, non sans impiété, elles l'abandonnèrent à l'Inclémence du Soleil et des Hivers. Dans les Déserts de l'Ouest, subsistent des Ruines très abimées de la Carte. Des Animaux et des Mendiants les habitent. Dans tout le Pays, il n'y a plus d'autre trace des Disciplines Géographiques.

— (Suarez Miranda, *Viajes de Varones Prudentes*, Livre IV, Chapitre XIV, Lérída, 1658)

Le parallèle avec la modélisation est assez fécond. En effet, la cartographie, comme la modélisation, sont des représentations schématiques de la réalité. Les deux visent à se repérer. Cette métaphore est d'ailleurs reprise par (edenhofer_mapmakers_2014), qui indique que «*the report provides a "living map," drawn in a social learning process between scientists (mapmakers) and policy-makers (navigators), to be used to traverse the largely unknown territory of climate policy*». Dans un contexte aussi incertain que le changement climatique et les politiques publiques qu'il implique, la modélisation éclaire les chemins possible, en cartographiant dans le temps les phénomènes.

Longtemps, l'emphase a été mise sur la production de connaissance scientifique, pour s'assurer de l'existence de celui-ci, puis pour en mesurer avec toujours plus de précision l'ampleur et la vitesse. Cet effort de connaissance s'est aussi déployé par des tentatives de vulgarisation et de sensibilisation aux questions climatiques. Si ces efforts ont permis d'établir de manière presque consensuelle qu'il y avait un grave danger et une nécessité d'action face aux changements climatique, les mesures à prendre sont beaucoup moins claires. Deux exemples en témoignent assez bien. D'abord, la difficulté qu'ont les

différentes nations à s'accorder sur une conduite commune, et ce, malgré l'ampleur de la crise et des moyens déployés (COPs, diplomatie climatique, etc.). Ensuite, la part qu'ont pris les sujets climatiques dans les positionnements politiques, comme nouveau marqueur : il faudrait plus de "*justice sociale*", ou encore lutter contre une "*écologie punitive*".

Une des difficultés réside dans l'incertitude qui entoure le changement climatique : d'abord, historiquement, autour de son existence ; puis autour de son ampleur ; aujourd'hui, autour des canaux par lesquels ces impacts vont se réaliser et leurs interactions avec des structures sociales par essence très complexes.

There is a rapidly narrowing window of opportunity to enable climate resilient development

Multiple interacting choices and actions can shift development pathways towards sustainability

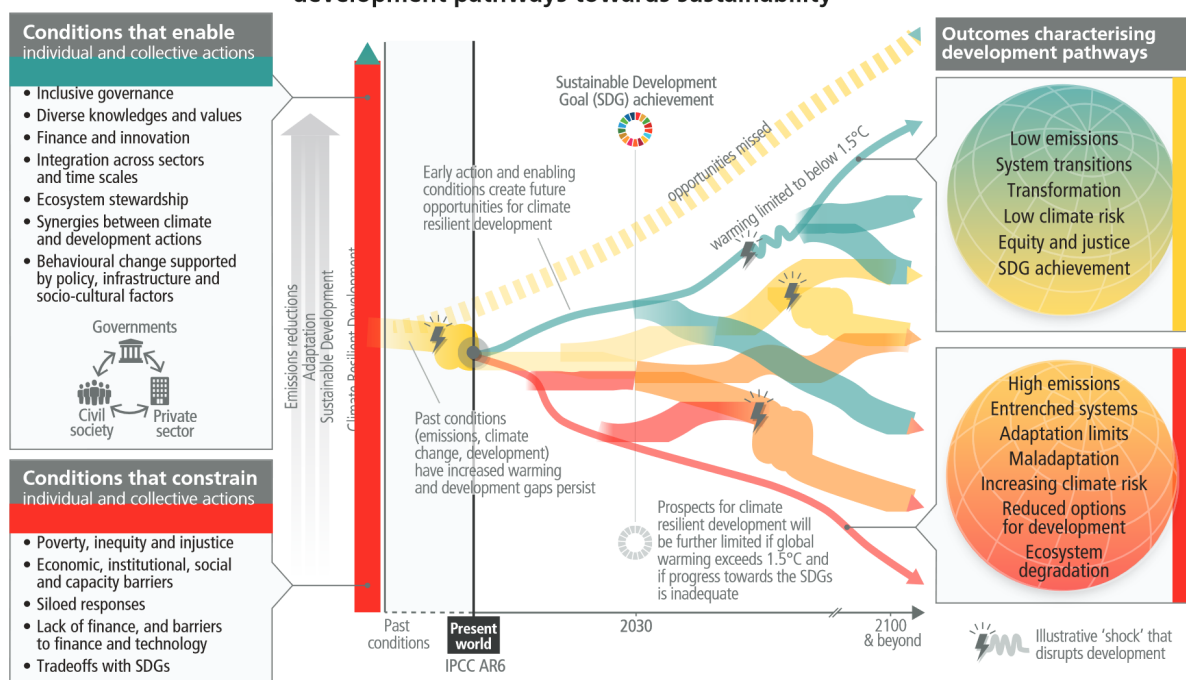


FIGURE 1 – Les trajectoires possibles pour atteindre les objectifs de développement durable Chaque flèche représente symboliquement un chemin de développement possible. Plus les flèches sont rouges, et plus le développement est loin des Objectifs de développement Durable et vulnérable aux aléas climatiques. Cette figure, issue du rapport de synthèse du GIEC (SPM.6) *ipcc_2023*, montre que les décisions prises aujourd'hui influent les trajectoires possible demain. Elle illustre comment les concepts de trajectoires et de scénarios sont centraux dans le choix du chemin de développement.

Si l'existence de celui-ci ainsi que l'ampleur des conséquences qu'il induit ne font plus de doute,

les actions à mettre en œuvre et les choix à faire pour le limiter et s'en protéger sont moins consensuelles. Elles font l'objet de nombreux débats, aux niveaux nationaux mais aussi internationaux dans la diplomatie climatique. Un des défis de ces décisions est l'incertitude qui les entoure : on ne connaît pas les conséquences de chaque décision, et pourtant, il faut choisir un chemin. Une discipline cherche à éclairer cette route sombre, à la manière des phares d'une voiture : la prospective. Un outil particulièrement utilisé pour réduire cette incertitude est la modélisation, et particulièrement la modélisation intégrée.

Pour aborder ce sujet, nous allons mobiliser plusieurs concepts, que nous serons amenés à redéfinir au fil de nos réflexions.

D'abord, celui de **modélisation**. Il s'agit d'une simplification de la réalité, qui permet de mieux la comprendre. Nous nous intéresserons particulièrement aux **modèle intégré**, *représentations simplifiées de systèmes sociaux et physiques complexes, qui se concentrent sur les interactions entre l'économie, la société et l'environnement*. Plus simple que les modèles climatiques, ils représentent à la fois des composantes physiques, économiques et énergétiques. Ils permettent ainsi de considérer simultanément ces sous-systèmes et leurs interactions. Les impacts du changement climatique représentent les effets délétères du changement climatique sur les sociétés ou les écosystèmes.

Nous nous intéressons donc ici à la modélisation des impacts du changement climatique, c'est-à-dire à la manière dont ils sont représentés dans les modèles intégrés. La question de recherche principale est : faut-il représenter les impacts du changement climatique dans les modèles ? Nous cherchons à y répondre par les sous-questions suivantes : Avec quel niveau de complexité faut-il représenter les interactions entre les sociétés et le climat ? Comment représenter les impacts-non monétaires ? Quelle est la responsabilité des modélisateurs sur l'interprétation qui est faite des modèles ?

Le chapitre 1 est consacré à une présentation du contexte scientifique et politique dans lequel s'inscrivent les **fonction de dommage**. Il présente d'abord les différents risques climatiques, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on s'intéresse au changement climatique. Il poursuit en présentant l'intrication entre les sciences dures et la politique dans les négociations climatiques. Enfin, il présente les outils qui permettent d'éclairer ces décisions, notamment les modèles intégrés et leurs fonctions de dommage. Il sert avant tout à contextualiser l'environnement dans lequel se situe la modélisation intégrée.

Le chapitre 2 présente une revue de littérature sur les **fonction de dommage**. Il vise à présenter un état des lieux, qui se veut le plus complet mais non exhaustif, des fonctions de dommages qui sont utilisées (ou non) dans les modèles. Il est suivi d'une analyse de cet état des lieux, en classant les fonctions de dommages selon leur utilisation finale, leur forme ou encore les paramètres qui sont pris en compte.

Le chapitre 3 est la partie la plus expérimentale du mémoire. On cherche à quantifier l'effet des choix de modélisation sur le résultat des modèles, c'est-à-dire à quel point ils sont sensibles à leurs hypothèses. Dans un premier temps, on décrit la méthodologie pour pouvoir comparer les différentes fonctions entre

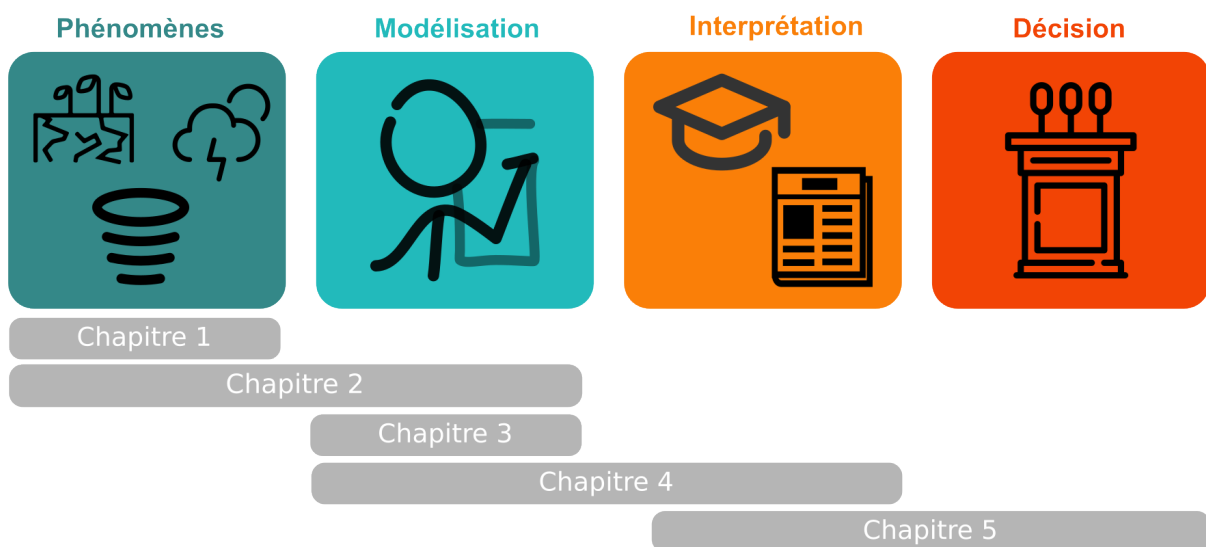


FIGURE 2 – Les grandes étapes de la vie d’un modèle La modélisation consiste à représenter de manière simplifiée des phénomènes. Dans notre cas, il s’agit de phénomènes liés au changement climatique. Il existent avant toute forme de représentation (A), puis font l’objet d’une simplification (B). Ils sont ensuite interprétés (C), avant de conduire à des actions, telles que des décisions politiques (D). Chacune de ces étapes correspond à un chapitre : d’abord, on commence par évoquer les différents phénomènes qui sont modélisés (1), puis on cherche à savoir comment ceux-ci sont représentés (2). On analyse ensuite l’importance du choix de représentation sur les interprétations possibles (3), avant de discuter des enjeux éthiques liés à l’interprétation des résultats des modèles (4). Enfin, on s’intéresse à la manière dont cette chaîne de production de connaissance alimente le débat public (5).

elles, puis on réalise de nombreuses simulations avec de légères variations. Ces résultats font ensuite l'objet d'une analyse économétrique, pour quantifier l'effet des variations sur le niveau de dommage final et sa distribution. Cette expérimentation se fait dans le modèle *W*ithin *L*imits *I*ntegrated *A*ssesment *M*odel (*WILIAM*), auquel on a ajouté des fonctions reproduisant le comportement des fonctions de dommage d'autres modèles.

Dans le chapitre 4, on identifie des enjeux éthiques liés à la modélisation intégrée, que l'on tente d'éclairer à travers une approche épistémologique. Des exemples, tels que le choix de la forme, de la fonction, des paramètres ou encore des phénomènes représentés, sont analysés grâce à des philosophes des sciences.

Le chapitre 5 s'interroge sur la perception de ces enjeux éthiques chez les personnes qui participent au débat public sur les questions climatiques. À travers des entretiens semi-directifs chez une dizaine d'acteurs (scientifiques, techniciens, politiques et société civile), on cherche à établir quelle compréhension des enjeux éthiques transparait dans leur transposition au débat public.

Avertissement

L'ensemble du code source utilisé dans le cadre de ce mémoire est accessible en libre accès sur [ce dépôt github](#). Par ailleurs, un des fils conducteurs de ce mémoire est de mener une réflexion épistémologique au plus près du modèle, et notamment du code. Cela est notamment rendu possible par [ce blog](#), qui permet d'intégrer des morceaux de code. Tout au long du mémoire, des passages feront référence à des morceaux de code et/ou à des analyses qui y sont présentées. Il suffit alors de cliquer sur le lien (voir figure 3) pour y avoir accès. Il est également possible de se rendre sur le site en scannant le QR code (voir figure 4).

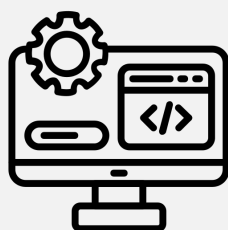


FIGURE 3 – Logo cliquable permettant d'accéder au site compagnon



FIGURE 4 – QR code vers le site compagnon

License

Toute la production originale est distribuée sous la licence CC0. Ceci ne comprend pas les images et figures issues d'autres sources, qui appartiennent à leurs auteurs respectifs. De la même manière, le code source de WILIAM appartient à ses développeurs, et la propriété intellectuelle de chaque fonction de dommage revient à ses créateurs.



FIGURE 5 – Distribué sous licence CC-BY

Les annexes proposent des documents complémentaires, notamment un index / glossaire, qui permet de mieux situer les termes les uns par rapport aux autres.

1

Impacts, risques et mesures

Résumé : Le changement climatique est à la fois extrêmement incertain, et nécessite des actions et des prises de décisions rapides et de grande envergure. Ce paradoxe a donné naissance à des institutions, comme le CCNUCC ou le GIEC, et à des outils, comme la modélisation intégrée. A chaque fois, l'objectif est de réduire l'incertitude et de favoriser le rapprochement entre l'action politique et la connaissance scientifique. Dans cette introduction, nous introduisons quelques uns des concepts cadres qui nous seront utiles tout au long du mémoire

1.1. Le changement climatique : tendances et impacts

Les impacts du changement climatique sont de plus en plus présents dans le débat public : sécheresse, inondations, tempêtes font régulièrement les couvertures des journaux, et la plupart des partis politiques français ont pris position sur un programme climatique. C'est là une des spécificités du changement climatique : l'articulation très fine entre une réalité scientifique de plus en plus consensuelle d'une part, et de choix politiques incertains et normatifs d'autre part.

C'est justement la définition classique d'un risque : l'interaction entre un aléa et un enjeu. L'aléa, dans ce contexte, désigne un événement physique dont l'occurrence est possible : une canicule, un ouragan, la montée du niveau de la mer, etc. Un des effets du changement climatique est d'augmenter l'amplitude et la fréquence des aléas. L'enjeu est lié à ce que l'on a à perdre, c'est-à-dire ce qui a de la valeur et qui peut être affecté par la réalisation de l'aléa.

Nous nous intéressons à la manière dont les fonctions de dommage permettent de modéliser ces risques, et ainsi de les incorporer dans des décisions de politique publiques.

Nous tenterons ici de donner des éléments de contexte aux questions suivantes : Comment les fonctions de dommage des modèles intégrés permettent-elles de prendre en compte les risques climatiques ? Celle-ci s'accompagne d'autres questions : Quels sont les risques climatiques ? Comment sont pris en compte ces risques dans la gouvernance mondiale et nationale ? Et quels outils permettent d'éclairer ces prises de décision ?

Ce chapitre est construit en trois parties. Dans une première partie, nous nous intéresserons aux impacts du changement climatique, en les classant en trois types : les effets de tendance, qui sont linéaires ; les effets ponctuels et catastrophiques ; et les effets de seuil, ou tipping points. Nous aborderons dans une deuxième partie la manière dont les institutions internationales se sont organisées pour faire face à ces risques, et comment ces questions articulent des composantes scientifiques et politiques. Enfin, dans une troisième partie, nous détaillerons certains des outils qui ont été développés pour répondre à ces enjeux : les modèles intégrés, leurs fonctions de dommage et le coût social du carbone. Il s'agit d'une partie de contextualisation, qui vise surtout à donner des éléments de compréhension à un public non averti. Ainsi, on peut ignorer cette partie et y revenir au besoin au fil de la lecture.

1.1. Le changement climatique : tendances et impacts

Dans cette première section, nous allons présenter (très) succinctement les effets du changement climatique sur les sociétés. Il s'agit principalement d'une mise en contexte de différents éléments tirés du Synthesis report du Sixth Assessment Report (AR6) du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Climat. Il s'agit d'un groupe d'experts, qui travaillent pour faire la synthèse des connaissances disponibles en matière de climat. [cointe_ar6_2024](#) (GIEC) ([lee_ipcc_2023](#)).

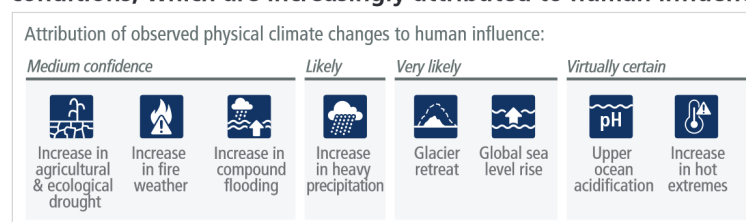
Pour coller au mieux aux enjeux de la modélisation, nous classons ici les impacts du changement climatique en trois catégories : les effets tendanciels, qui désignent une tendance longue, dont la progression est stable et durable (augmentation du niveau de la mer, acidification des océans) ; les

Adverse impacts from human-caused climate change will continue to intensify

a) Observed widespread and substantial impacts and related losses and damages attributed to climate change



b) Impacts are driven by changes in multiple physical climate conditions, which are increasingly attributed to human influence



c) The extent to which current and future generations will experience a hotter and different world depends on choices now and in the near term

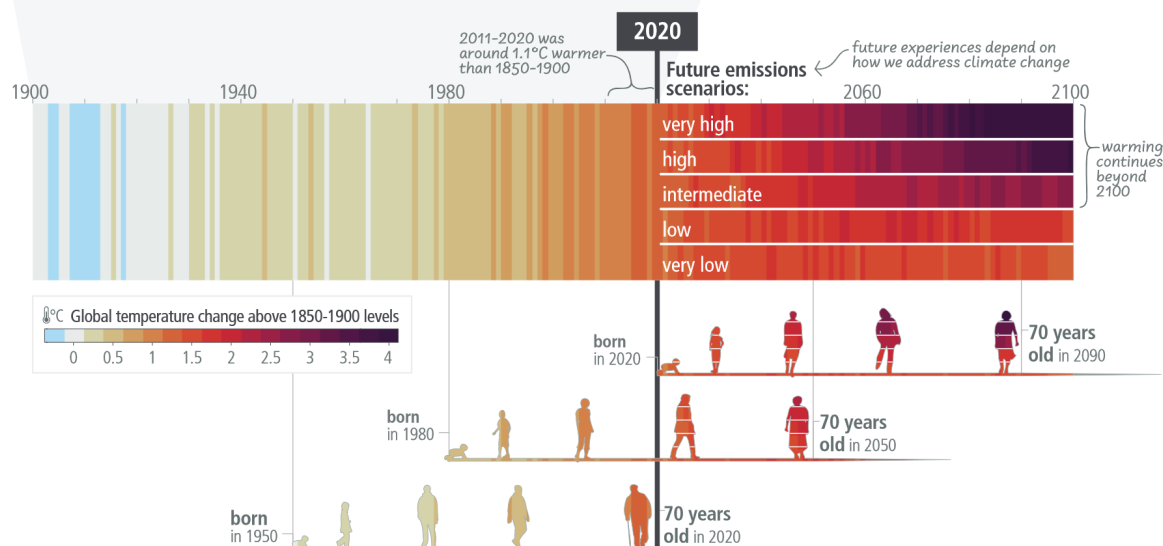


FIGURE 1.1 – Les impacts du changement climatique sont nombreux et sous des formes variées Les impacts du changement climatique vont continuer à s'intensifier. Ceux-ci sont regroupés en quatre catégories : eau et nourriture ; santé et bien-être ; villes, peuplement et infrastructures ; biodiversité et écosystème (panneau a). Ces impacts sont issus de phénomènes naturels attribués à l'action humaine (panneau b). Les choix de trajectoires d'émissions impactent le niveau de réchauffement moyen, qui lui-même impacte l'intensification des phénomènes. Figure issue du Synthesis Report du GIEC (lee_ipcc_2023).

1.1. Le changement climatique : tendances et impacts

catastrophes, qui désignent des événements soudains et de grande ampleur, souvent peu probable mais avec un impact fort (cyclones, inondations, sécheresses) ; enfin, on décrit les **tipping points**, ou points de bascule : ce sont des altérations du fonctionnement même du système, qui ne réagit plus de la même manière.

1.1.1. Les effets tendanciels

Les effets les plus connus et souvent présentés en premier sont les effets que l'on pourrait qualifier de tendanciels. On désigne par ce terme des effets qui ont lieu de manière progressive, régulière et sur le long terme. Un exemple caractéristique est la montée du niveau de la mer. Celle-ci étant liée à la fonte des glaces et à la température des océans, elle a lieu de manière régulière au fur et à mesure que les océans se réchauffent.

1.1.2. Les catastrophes

A l'inverse des effets tendanciels, les catastrophes désignent des événements soudains, ponctuels et peu probables. Ils ont la particularité d'être très mal représenté par une moyenne. Ces événements sont dans la majorité des cas non réalisés, et ont donc un niveau de dommage nul ; en revanche, lorsqu'ils se réalisent, ils causent des dommages importants. Ainsi, la moyenne (ou espérance) du niveau de dommage ne capte que très mal ces phénomènes. En effet, cette moyenne serait assez faible par rapport au niveau maximal de dommage ; par ailleurs, ce niveau de dommage catastrophique, lorsqu'il est atteint, peut être exacerbé par la saturation des moyens de réponse, telle que la destruction d'infrastructures critiques (routes, hôpitaux) ou la surcharge de structure de réponse (services de secours, mécanismes de soutien aux populations).

1.1.3. Les tipping points

Enfin, les **tipping points** consistent en une altération profonde et durable du fonctionnement d'un système. Ayant changé de conditions, le système évolue dans une nouvelle zone, où les comportements peuvent avoir changé. Par exemple, si des conditions de sécheresse ont amené à une dégradation profonde de la flore, celle-ci ne peut plus jouer son rôle de régulateur hydrique. La disparition de ce régulateur provoque en retour des sécheresses plus importantes qu'initialement, ce qui exacerbe le phénomène.

Les risk tipping point Au-delà de la définition classique du tipping point, l'Université des Nations Unies propose, dans son rapport sur les risques interconnectés, une nouvelle définition des risques interconnectés. Un **risk tipping point**, ou point de bascule des risques, désigne *l'instant où un système socioécologique ne peut plus absorber le risque et réaliser ses fonctions*. Après le passage de ce point de bascule, la possibilité d'un impact catastrophique augmente substantiellement. Six risques sont identifiés comme particulièrement représentatif des effets systémiques d'un driver sur tous les autres : l'accélération de l'extinction de la biodiversité, la réduction de l'eau de surface disponible, la fonte

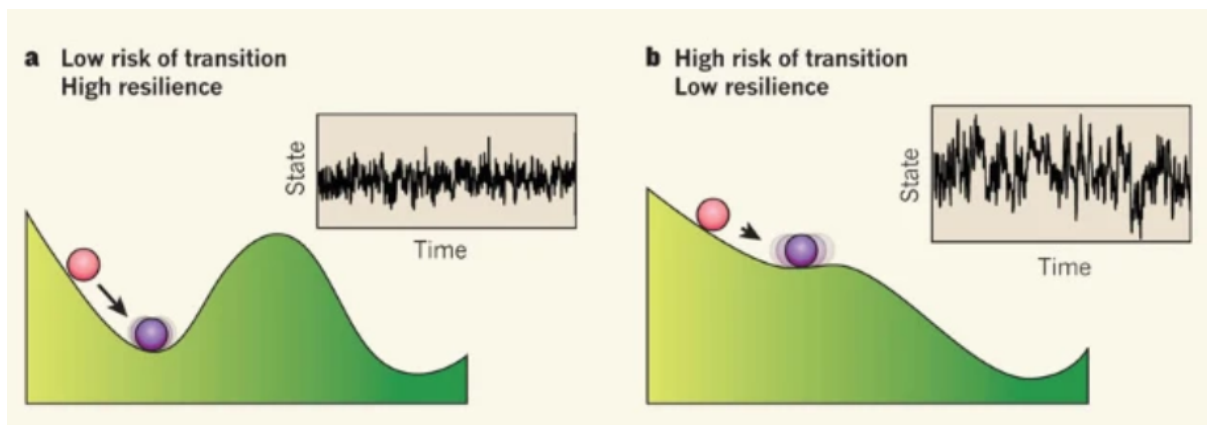


FIGURE 1.2 – Après un point de bascule, la dynamique du système change radicalement. Les *tipping points*, comme les événements catastrophiques, sont plus difficiles à modéliser que la tendance moyenne des dommages. En effet, il ne s'agit pas seulement d'une évolution de l'état d'un système connu, mais d'une évolution de la dynamique de ce système. Dans cet exemple, la figure de gauche représente un système qui présente un équilibre stable : la bille rose cherche à aller vers le point le plus bas, comme la bille violette. Dans la figure de droite, la dynamique du système a changé. La bille peut s'arrêter au point d'équilibre initial, ou le dépasser pour trouver un nouveau point d'équilibre, à droite de la figure. Figure issue de (scheffer_foreseeing_2010)

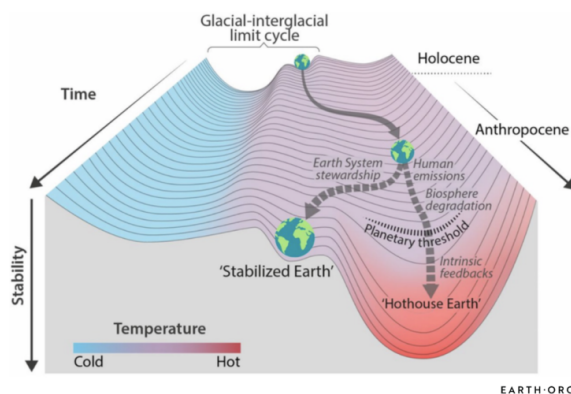


FIGURE 1.3 – Les points de bascule dans le contexte climatique Les points de bascule, ou *tipping points*, sont des points du système où le fonctionnement de celui-ci change grandement. C'est une application de l'exemple présenté dans la figure 1.2 : Au fil du temps (c'est à dire, de l'arrière de l'image vers nous), la dynamique du système Terre a évolué. Cette figure représente schématiquement deux points d'équilibre possibles : à gauche, la terre stabilisée suit une trajectoire plus raisonnable que celle de droite, où la terre se stabilise dans une configuration dite *hothouse*. Cette représentation montre que la dynamique du système Terre évolue, et connaît des points de bascule où elle évolue plus vite (ici, le *planetary threshold*) Figure issue de (noauthor_tipping_nodate)

1.1. Le changement climatique : tendances et impacts

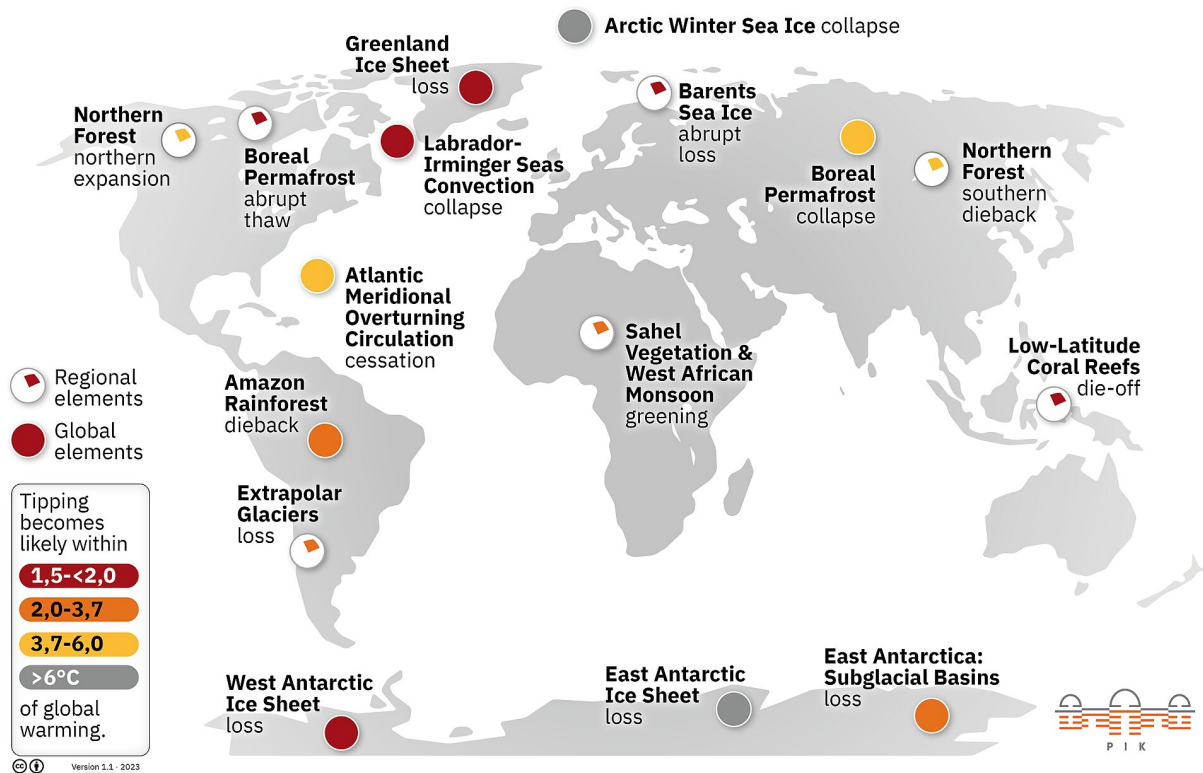


FIGURE 1.4 – Liste des points de bascule à l'échelle planétaire Cette carte, réalisée par le Postdam Institute for Climate Impact Research, montre des éléments du système terre qui pourrait se comporter comme des tipping points. Issue de (noauthor_tipping_nodate)

des glaciers, les débris spatiaux, la chaleur trop importante, et un futur qui n'est plus assurable. Parmi ces points de bascule, quatre sont reliés à l'augmentation de la température atmosphérique ou océanique, et quatre à l'augmentation de la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère (united_nations_university_-_institute_for_environment_and_human_security_unu-ehs_interconnected_2023).

Ce concept est intéressant pour deux raisons : d'abord, il illustre la complexité des systèmes physiques et sociaux, et la complexité de leur interaction. Ensuite, il montre que la prise en compte d'un impact par le moyen d'un seul mécanisme risque de sous-estimer cet impact, car cela ne permet pas de prendre en compte les réactions en chaînes et les interactions entre les différents impacts. Il étend ainsi la notion de tipping point, principalement utilisé pour caractériser des aléas, dans une lecture de risque, en interaction avec des enjeux.

1.2. Prendre des décisions dans l'incertain : le rapprochement de la science et du pouvoir

Dans cette section, nous proposons un bref retour historique sur des grandes dates ayant marqué la politique climatique. Des premières identifications du changement climatique à l'avènement d'un régime climatique, nous verrons comment les discussions autour des enjeux climatiques se sont structurées. Ce terme de régime climatique fait justement référence à un *«système complexe d'arènes et d'institutions qui a réuni des acteurs et des partenaires de plus en plus nombreux, a suscité de nouvelles pratiques de recherche, a instauré des procédures d'évaluation et de validation, a vu s'affronter des intérêts économiques et des enjeux politiques variés et a établi, enfin, des relations particulières entre sciences, expertise, politiques et marchés»* (aykut_gouverner_2015). On cherchera à présenter les grands repères, tout en montrant comment l'histoire des négociations climatiques et des modèles intégrés sont intimement liées, et s'influencent réciproquement. Cette partie permettra donc d'introduire l'influence qu'a le contexte sur les modèles et vice-versa.

1.2.1. Historique des négociations climatiques

L'histoire des négociations climatiques s'inscrit dans une dynamique longue, qui lit intimement science et politique. Elle démarre par la mise en évidence d'un changement climatique, puis par la prise de conscience de l'ampleur de celui-ci. Viennent alors les questions sur les actions à entreprendre : il ne faut plus seulement comprendre, il faut agir pour éviter le pire. Cependant, les conséquences de telle ou telle action sont inconnues, et plus de connaissance encore est nécessaire.

Dès 1822, Alfred Fourier développe la théorie de l'effet de serre, selon laquelle la chaleur émise par le soleil est emmagasinée par l'atmosphère. Cette théorie est progressivement complétée par John Tyndall (1859), Svante Arrhenius (1896) et Guy Callendar (1938). Cette première phase voit l'émergence d'une problématique nouvelle, qui est progressivement identifiée par des chercheurs. Cependant, elle est à ce stade connue uniquement au sein de la communauté académique.

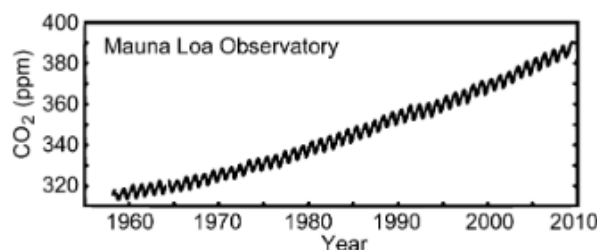


FIGURE 1.5 – Courbe de Keeling Cette courbe représente la mesure de la concentration atmosphérique de CO₂ dans l'atmosphère, au niveau du laboratoire de Mauna Loa. Elle a permis d'identifier l'augmentation de la concentration de ce gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Source : harris_charles_2010

Dans une deuxième phase, le changement climatique est progressivement précisé. La courbe de Keeling, au laboratoire de Mauna Loa (figure 1.5), a permis d'identifier l'augmentation de CO₂ dans l'atmosphère. Dans la même période, de nombreux rapports éclaircissent la question. Le rapport Meadows au club de Rome, appelé *les limites à la croissance dans un monde fini*, propose une modélisation économique qui tient compte de l'effet de la croissance sur l'environnement. Le comité Jason, en 1979, a un rôle de conseil auprès du gouvernement des États-Unis. Un rapport dirigé par Jules Cherney en 1979 donne une première estimation de la sensibilité du climat, et donne un réchauffement moyen de 3°C. Enfin, des institutions se sont mises en place. L'organisation météorologique mondiale (OMM), qui va prendre un rôle majeur par la suite, est fondée en 1950. D'autres programmes de recherche sont mis en place : le global atmospheric research program, fondé en 1967, vise à «comprendre, d'observer, de simuler et de prévoir la dynamique atmosphérique, tout en acquérant les données globales nécessaires à cet objectif». En 1969, le comité SCOPE renforce la surveillance de l'environnement au niveau mondial.

Une troisième phase voit ces différentes institutions se formaliser. La recherche, désormais abondante, doit être synthétisée, référencée et mise à la disposition des décideurs politiques. C'est dans cet objectif que né le GIEC en 1990, sous l'égide de l'Organisation Météorologique Mondiale et du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP). La coopération internationale s'organise aussi. En 1992, le Sommet de la Terre de Rio s'appuie sur les conclusions du premier rapport du GIEC pour coordonner les actions des États membres du système des Nations Unies autour des questions climatiques. La Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) est adoptée. Elle crée le système des Conférences Of Parties (COP), réunion annuelles où se regroupent les États membres, ou parties à la convention, pour négocier les questions climatiques.

1.2.2. Le cadre général : CCNUCC et COP

La CCNUCC est la convention qui régit le fonctionnement des négociations internationales autour des questions climatiques. Son rôle est d'instaurer un cadre de discussion, des instances et des rendez-vous

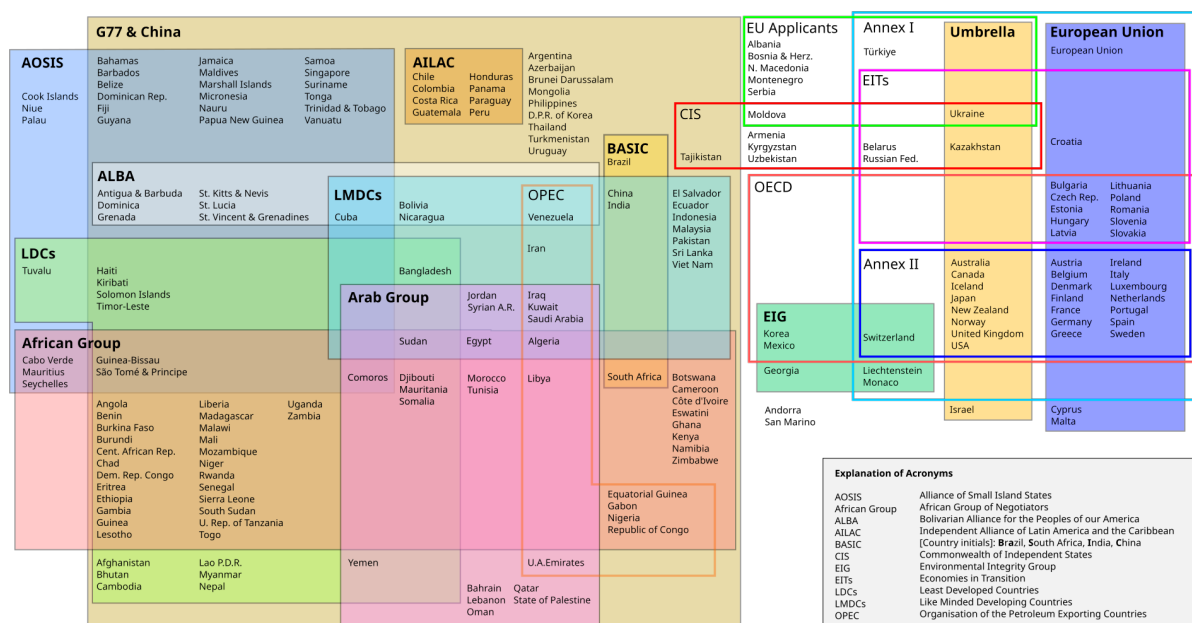


FIGURE 1.6 – Groupes de négociations au sein des COP Les parties à la Convention cadre se regroupent selon différents groupes. On voit dans cette figure la divergence des intérêts et des paradigmes de chaque parties. By Jonas A. Haller - Own work, CC BY-SA 4.0

réguliers.

Les rendez-vous réguliers sont principalement les COP, où se réunissent les parties à la Convention. En réalité, ces événements abritent simultanément les COP (Convention), les CMA (pour l'accord de Paris) et les CMP (pour le protocole de Kyoto). Au sein de ces conférences, les parties se regroupent en groupes de négociations, dont les intérêts et les vues sont plus proches. La figure 1.6 montre la complexité de la composition des groupes, qui est le reflet des différences en termes de perception, d'enjeu et attentes relatifs aux sujets climatiques.

Une instance est particulièrement intéressante dans notre cas : le Subsidiary Body on Science and Technical Advice (SBSTA). Il a un rôle de tampon entre le GIEC, instance scientifique chargé de rapporter de la manière la plus fidèle et neutre possible l'ensemble des connaissances disponibles sur le changement climatique, et les parties à la Convention. Son rôle est donc à la fois scientifique et politique, et rompt avec la volonté de neutralité du GIEC. Ainsi que le présentent **aykut_gouverner_2015**, elle «*examine les questions scientifiques et techniques, assume l'expression politique des controverses apparues au sein des COP sur ces dernières et fait le lien entre le GIEC et les gouvernements*». Ce rôle est différent et complémentaire de celui du GIEC : il s'agit de formuler un *avis*, et donc d'être plus prescriptif, tandis que le GIEC revendique de ne pas être prescriptif.

1.2.3. La synthèse des connaissances actuelles : le GIEC

Fondé en 1990, le GIEC a un mandat très clair : faire, de la manière la plus complète et rigoureuse possible, la synthèse de toutes les connaissances relatives à l'évolution du climat, en identifiant le degré de certitude de chacune de ses connaissances. Ses destinataires sont doubles : d'une part, les scientifiques eux-même, à qui il permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble d'un champ extrêmement vaste et grandissant. D'autre part, aux décideurs politiques, leur permettant d'avoir accès de manière contextualisé à une information scientifique fiable.

Ainsi, le maître-mot est d'avoir une recherche qui soit «*policy-relevant*», mais pas «*policy-prescriptive*» : le but est que les rapports donnent les informations nécessaires à la réalisation de politiques climatiques, sans pour autant se prononcer sur la nature ou la pertinence de ces politiques.

Le groupe est divisé en trois groupes de travail (Working Group - WG) : le WG1 traite de la dimension physique du changement climatique ; le WG2 traite des impacts du changement climatique et de l'adaptation, c'est-à-dire la manière de réduire les impacts du changement climatique ; le WG3 traite de l'atténuation, c'est-à-dire de la manière de limiter le changement climatique lui-même.

1.3. Les outils : de la modélisation intégrée

Dans cette section, nous décrivons les différents outils qui permettent de représenter l'articulation climat - sociétés, en particulier au travers de la modélisation dite intégrée. Nous introduisons ainsi les modèles intégrés, véritable fer de lance de la prospective climatique. Nous détaillons ensuite le concept de *coût social du carbone*. Nous abordons enfin le sujet central de mémoire, les fonctions de dommage. Celles-ci permettent justement de prendre en compte les impacts du changement climatique dans les modèles intégrés.

1.3.1. Les modèles intégrés, ou comment cartographier les dynamiques du monde

Les modèles intégrés sont au coeur de l'évaluation des relations entre le climat et l'économie. Le GIEC en donne la définition suivante : «*simplified representations of complex physical and social systems, focusing on the interaction between economy, society and the environment*¹»

Comme le souligne *cointe_organising_2019*, le terme de modèle intégré désigne des choses variées. Plusieurs points caractérisent néanmoins ces modèles : ils ont une finalité de politique publique (*policy-relevance*) ; ils sont interdisciplinaires ; produisent des scénarios similaires ; s'appellent spontanément

1. Représentations simplifiées de systèmes sociaux ou physiques complexes, centrés sur l'interaction entre économie, société et environnement.

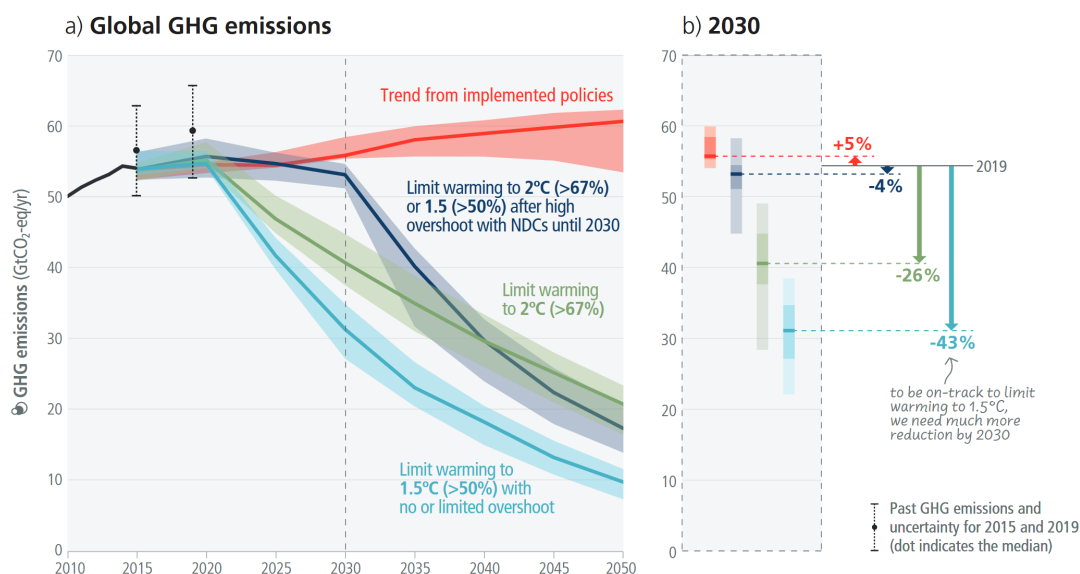


FIGURE 1.7 – Trajectoires présentées dans le rapport de synthèse du GIEC Les rapports du GIEC présentent des trajectoires. Celles-ci sont obtenues à l’aide de modèles, et permettent d’aiguiller les décideurs politiques.

modèles intégrés (IAMs); servent à évaluer les options de politique climatique.

La caractéristique principale des modèles intégrés est donc d’être un outil d’aide à la décision.

On distingue généralement deux types de modèles : les modèles d’optimisation et les modèles de simulation. **nordhaus_dice_2013** propose de les classer en deux catégories. D’une part, les modèles d’optimisation (*policy optimization*). Il s’agit de modèles d’optimisation : ils cherchent à minimiser une variable sous contrainte d’autres variables. Concrètement, un ensemble d’équation contraint le système. Par exemple, la surface agricole est limitée par la surface disponible; le nombre de voitures électriques est limité par les réserves de lithium, etc. Ces contraintes dessinent un ensemble de mondes possibles, qui sont autant de choix disponibles et de chemins à suivre. Le modèle choisit alors un de ces chemins, qui est celui qui aura minimisé la fonction objectif (par exemple, minimisé le coût total du changement climatique, c’est à dire la somme des dommages et des investissements d’adaptation). D’autre part, les modèles d’évaluation (*policy evaluation*). Ces modèles évaluent les états successifs du système, à partir d’un état initial et sur la base de relations entre les différentes variables. Ils ne permettent pas d’optimiser une issue économique ou environnementale, mais permettent de connaître l’état de chaque variable à tout moment. Le GIEC garde la même distinction, entre d’une part des modèles intégrés d’analyse coût-bénéfice (*cost-benefit IAMs*), et d’autre part des *process-based IAMs* (**intergovernmental_panel_on_climate_change_ipcc_annex_2023**).

Des limitations sont évoquées sur les modèles intégrés.

D’abord, la transparence.

1.3. Les outils : de la modélisation intégrée

Unfortunately, many climate-economics models suffer from a lack of transparency, in terms of both their policy relevance and their credibility. Building a model of the climate and the economy inevitably involves numerous judgment calls; debatable judgments and untestable hypotheses turn out to be of great importance in determining the policy recommendations of climate-economics models, and should be visible for debate.

— stanton_inside_2009

Ensuite, la monétarisation :

The difficulty in fully representing the extent of climate damages in monetary terms may be the most important and challenging limitation of IAMs and it is mostly directed to costbenefit IAMs.

— intergovernmental_panel_on_climate_change_ipcc_annex_2023, p. 1844

La capacité à modéliser des phénomènes non-linéaires ou non physique interroge : pour le GIEC, *there are concerns that IAMs are missing important dynamics*, ou plus précisément,

there are concerns that IAMs are describing transformative change on the level of energy and land use, but are largely silent about the underlying socio-cultural transitions that could imply restructuring of society and institutions

— intergovernmental_panel_on_climate_change_ipcc_annex_2023, p. 1862

Enfin, le cadrage des modèles implique de nombreux choix de modélisation fortement normatifs :

IAM analysis could focus on only a subset of relevant futures and thus push society in certain directions without sufficient scrutiny

— intergovernmental_panel_on_climate_change_ipcc_annex_2023, p. 1862

1.3.2. Le coût social du carbone

Le cout social du carbone désigne la valorisation économique de toutes les conséquences de l'émission de carbone. Il part du principe que le coût d'utilisation des énergies carbonées (en particulier, le prix de vente de l'essence, du gaz, etc.) ne reflète pas l'ensemble des coûts qui sont causés par cette utilisation. Il y a donc création d'une externalité, c'est à dire d'un impact (en l'occurrence, les dommages environnementaux) qui n'est pas pris en compte lors de la transaction (en l'occurrence, l'achat de carburant). Cette situation est donc suboptimale, et le surcoût est supporté par la communauté, et non par les acteurs, qui dès lors prennent une décision qui est globalement désavantageuse. Ce concept s'inscrit dans une conception

économique néolibérale des échanges et dans l'analyse économique du droit.

Il s'agit d'un concept utilisé principalement par les administrations des Etats-Unis, qui doivent prendre en compte cette mesure dans l'évaluation d'impact des différents projets qu'elles mettent en place. La définition donnée par l'Académie Nationale des Sciences des Etats Unis est la suivante : *The social cost of carbon is « defined for a given year as the present discounted value of the future damage⁴ caused by a 1 metric ton increase in CO₂ emissions to the atmosphere, in that year, or, equivalently, the benefits of reducing CO₂ emissions by the same amount in that year. »*²

Depuis plus de 30 ans, le coût social du carbone est calculé par un groupe de travail inter-agences fédérales qui évalue et donne une valeur chiffrée à une tonne de carbone. Des décrets présidentiels ont progressivement fixé les conditions dans lesquelles les agences doivent tenir compte de cette mesure. Désormais, toutes les agences fédérales doivent considérer l'impact en termes d'émissions de CO₂ dans leurs évaluations d'impact, en tenant compte de cette valeur monétaire.

In deciding whether and how to regulate, agencies should assess all costs and benefits of available regulatory alternatives, including the alternative of not regulating. Costs and benefits shall be understood to include both quantifiable measures (to the fullest extent that these can be usefully estimated) and qualitative measures of costs and benefits that are difficult to quantify, but nevertheless essential to consider. Further, in choosing among alternative regulatory approaches, agencies should select those approaches that maximize net benefits.

— national_academy_of_sciences_valuing_2017

Les valeurs du social cost of carbon (SCC) sont calculées par le groupe de travail inter-agences sur le coût social du carbone. Pour ce faire, le groupe de travail utilise trois modèles (Climate Framework for Uncertainty, Negotiation and Distribution model (FUND), Dynamic Integrated Climate-Economy model (DICE) et Policy Analysis of Greenhouse Effect model (PAGE)) et exécute des simulations en faisant varier aléatoirement les paramètres. La valeur qui est conservée est la moyenne de l'ensemble des simulations.

1.3.3. Les fonctions de dommage

Les fonctions de dommage sont la partie du modèle qui représente les impacts du changement climatique sur la société. Elles ont différentes fonctions :

2. Le coût social du carbone est défini pour une année donnée comme la valeur actualisée des dommages futurs causés par une tonne de CO₂ émises dans l'atmosphère, ou, de manière équivalente, aux bénéfices apportés par la réduction des émissions de CO₂ de la même quantité.

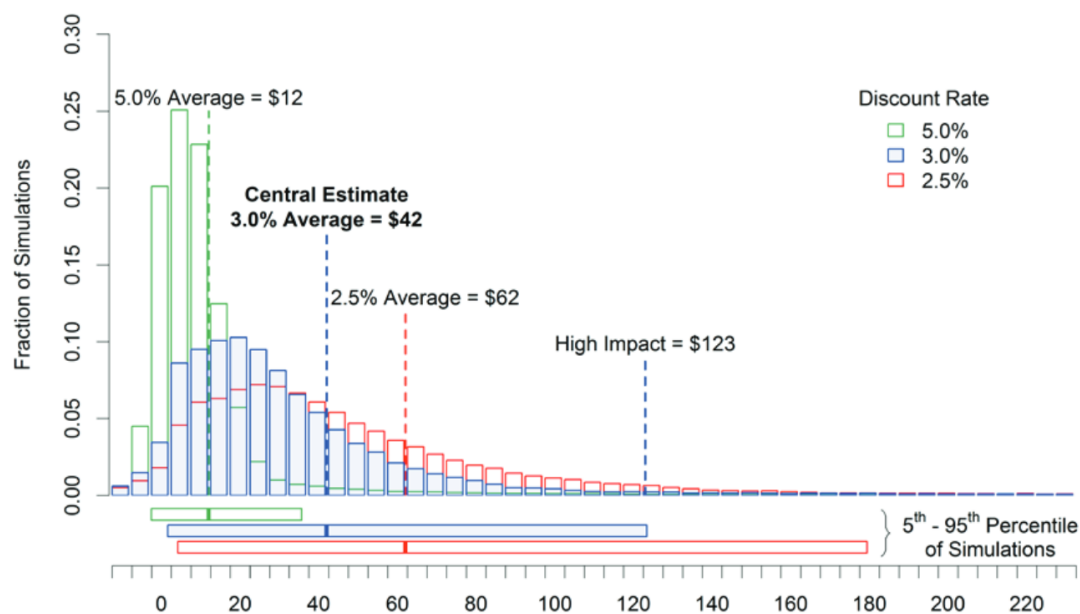


FIGURE 1.8 – Distribution du Coût Social du Carbone selon le taux d'actualisation (en \$/T CO₂) Le groupe de travail inter-agences pour le coût social du carbone réalise de nombreuses simulations à partir des modèles FUND, DICE et PAGE. Chaque simulation abouti à une estimation du SCC, dont les distributions sont représentées ici. Elles sont séparées par taux d'actualisation, c'est à dire la valeur que perdent les dommages chaque année. Plus cette valeur est importante, plus la préférence pour le présent est importante, et moins les dégâts futurs sont reflétés dans le SCC. On voit que ces valeurs varient considérablement selon le choix du taux d'actualisation. Clé de lecture : le coût moyen d'une tonne de carbone est de 12\$ avec un taux d'actualisation de 5.0%, de 42\$ avec un taux d'actualisation de 3.0%, et de 62\$ avec un taux de 2.5%. D'après [national_academy_of_sciences_valuing_2017](#)

Projections of economic damage from climate change are key for evaluating climate mitigation benefits, identifying effects on vulnerable communities and informing discussions around adaptation needs, as well as loss and damage financing.

— `waidelich_climate_2024`, p.1

On distingue deux types de fonctions de dommage : les fonctions dites *bottom-up*, qui partent d'impacts spécifiques et qui sont ensuite agrégés, et les fonctions dites *top-down*, qui identifient une relation statistique entre la température et la croissance économique.

Le chapitre suivant donne un aperçu plus large de ce que sont concrètement les fonctions de dommage.

2

La relative diversité de la représentation des dommages

Résumé : Cette partie s'intéresse à la représentation des dommages climatiques dans les modèles intégrés. Nous commençons par recenser le plus de fonctions de dommages, issues de différents modèles. Nous explorons ensuite les choix qui se posent aux modélisateurs, en explicitant les avantages et inconvénients de chacun. Nous observons que la majeure partie de ces dommages est représenté en terme de PIB, ce qui pourrait exclure d'autres mécanismes préjudiciables.

Les modèles intégrés sont ainsi derrière de nombreuses publications qui informent le débat public : rapports du GIEC, Stern Review, revue du coût social du carbone. Ils ont donc un rôle de premier plan dans la prise de décisions sur les questions climatiques, sur les options qu'ils estiment possibles ainsi que sur les conséquences anticipées de telle ou telle action. Un élément clé de cette modélisation est la prise en compte des impacts climatiques. Nous nous intéressons ici à la diversité des approches de modélisation des dommages, au travers de ces questions : Quelles sont les fonctions de dommages utilisées dans les modèles intégrés ? Et, plus précisément, quels modèles utilisent des fonctions de dommage ? Quels phénomènes sont représentés ? Quelles variables entrent en compte, et comment sont-elles paramétrisées ?

Dans une première partie, nous détaillerons la méthodologie utilisée pour obtenir la base de donnée des fonctions de dommage. Dans une seconde partie, nous la décrirons avec différentes statistiques descriptives. Enfin, nous aborderons trois points critiques des fonctions de dommage : leur forme ; leurs paramètres ; et la calibration.

Méthode 1 : Revue de la littérature

Pour obtenir une base de données des différentes fonctions de dommage, nous avons cherché à fusionner plusieurs sources de données. D'abord, l'IAM Consortium publie sur son site internet les documentations de nombreux modèles intégrés, sous la forme d'un wiki. Ces fiches sont rédigées par les équipes des modèles - ce qui permet d'avoir une source primaire sur les informations concernant les modèles - mais sont souvent incomplètes. En revanche, des "cartes", qui détaillent les principales caractéristiques de chaque modèle, sont également disponibles. Ce sont principalement celles-ci qui sont utilisées dans la base de données. Une autre source de données est le fichier des scénarios utilisés par le GIEC. Celui-ci permet d'avoir des informations sur chacun des scénarios soumis pour l'AR6, et d'avoir accès à de nombreuses informations : modèle utilisé, vetted ou non, impacts climatiques pris en compte ou non. A ces différentes sources, on ajoute manuellement des modèles, basée sur une lecture aléatoire de la littérature. Ils comprennent notamment les modèles utilisés par l'agence interagence du coût social du carbone, ceux cités par [souffron_successful_2024](#), ceux utilisés par les SSP, ainsi que d'autres modèles intégrés trouvés par littérature interposée. Le monde de la modélisation est très vaste, les modèles souvent compliqués à comprendre et parfois peu transparents. Ainsi, il a toujours été préféré de se baser sur des sources explicites. Bien qu'un véritable effort pour chercher à avoir une vision sur le plus de modèles possibles, cette étude ne peut pas être considérée comme un recensement exhaustif des modèles intégrés ni de leurs fonctions de dommage.

Une fois cette première liste de modèles obtenue, un premier tri est effectué entre ceux qui intègrent une fonction de dommage et ceux qui n'en intègrent pas. On considère ici les fonctions de dommages explicitement définies telles quelles, bien que d'autres fonctions puissent in fine avoir

un comportement similaire. Ainsi, pour certaines, on a une connaissance explicite : par exemple, les fiches de l'IAMC comportent une case sur les impacts modélisés. Pour les autres, on considère qu'elles n'ont pas de fonction de dommage si les termes "damage function" ou "damage" ne sont pas présents dans leur documentation ou les publications associées, et s'il n'est pas fait mention de fonctions de dommage dans d'autres sources.

Pour chaque modèle incluant des fonctions de dommage, on cherche dans sa documentation la description de ces fonctions de dommage. La plupart du temps, celle-ci comporte une équation et les variables associées. Un script Chat-GPT est alors utilisé sur la partie du document qui est décrit la fonction de dommage. Celui-ci interprète et met en forme (sous la forme d'un tableau CSV) toutes les variables présentes dans cette fonction. Elles sont alors contrôlées visuellement. Cette étape est répétée pour chaque fonction de dommage. Une fois les variables de chaque fonction de dommage d'un modèle identifiées, ce fichier est téléversé dans la base de données, à l'aide du logiciel Airtable, dans la table 'Variable'.

Une fois les variables insérées dans leur table, les fonctions de dommage sont incluses dans la table 'Damage functions'. Chaque fonction est assortie à un nom, soit celui-donné dans la publication, soit choisi selon le contexte. Sont également ajoutés le nom du modèle, le numéro de l'équation, l'annotation zotero et le DOI de la publication, afin de pouvoir retrouver rapidement la fonction de dommage. Sont alors ajoutés d'une part les variables qui viennent en entrées de l'équation, et la variable qui sur laquelle l'équation agit.

Enfin, une autre table est ajoutée : celle des risques identifiés par le GIEC. Ceux-ci sont issus du rapport de synthèse de l'AR6, et la classification est faite par l'auteur. Lorsqu'une fonction de dommage décrit un des risques identifiés par le GIEC, elle se voit liée à celui-ci.

2.1. Tour d'horizon des modèles et de leurs fonctions de dommage

Les modèles intégrés sont très variés. Ils ont des histoires différentes (issus de l'énergie, de l'économie ou du climat), des perspectives différentes (en particulier entre les États-Unis ou l'Union européenne), des questions différentes, des choix de modélisation différents (simulation ou optimisation).

Revue de la littérature se classe en 3 catégories : la construction des IAMs, la comparaison des résultats des IAMs, les articles iam par iam

2.1.1. Une littérature composée d'article par modèle ou de méta-analyses

La littérature existante s'articule autour de trois axes. D'abord, il y a une abondante littérature autour des modèles. En effet, chaque modèle fait l'objet de nombreuses publications pour en présenter la structure, puis pour en donner les résultats. Il y a par ailleurs de nombreuses ressources appartenant à la littérature

2.1. Tour d'horizon des modèles et de leurs fonctions de dommage

grise : des blogs, du code source, des rapports aux commanditaires, des modèles, etc. Ensuite, il y a des méta-analyses qui comparent les résultats des modèles ; enfin, tout un pan de la littérature s'intéresse à la structure même des modèles, à travers des comparaisons entre modèles.

Documentation et résultats de chaque modèle

Les modèles sont accompagnés d'analyses La principale source d'information que l'on a sur les modèles est les publications scientifiques qui en présentent les résultats. Il s'agit de publications qui démontrent quelque chose ou répondent à une question (voir, par exemple, ([int_panis_externes_2000](#); [dafermos_how_2021](#); [baumstark_remind21_2021](#); [dafermos_stock-flow-fund_2017](#); [cherp_global_2016](#); [burke_global_2015](#))). Le modèle et/ou la fonction de dommage y sont peu décrits (au plus une équation sans paramétrisation), souvent dans la section méthodologie. Ces articles sont intéressants car ils permettent de comprendre la finalité des modèles, les conditions pour lesquelles ils ont été conçus. En revanche, ils ne permettent pas à eux seuls de reproduire l'analyse ou de la modifier.

Le niveau de documentation et d'ouverture varie considérablement Une autre source de documentation est la littérature grise qui accompagne les publications scientifiques. On en trouve des formes très variées, telles que des rapports (voir ([medeas_guiding_2019](#); [asbjorn_aaheim_grace_2018](#); [european_commission_ginfors-e_2022](#); [european_commission_gem-e3_2013](#); [nordhaus_dice_2013](#))), des *working papers* (voir par exemple ([dafermos_stock-flow-fund_2017](#); [giraud_coping_2016](#); [calvin_gcam_2019](#); [bosetti_witch_2006](#); [ghersi_imacim-p_2014](#))), des blogs (voir par exemple ([tol_fund_nodate](#)))

Sur les résultats des IAMs

Un autre pan de la littérature sur les IAMs concerne les résultats des modèles. On peut notamment citer ([howard_few_2017](#); [keppo_exploring_2021](#)), ou encore ([harmsen_integrated_2021](#)), qui propose une évaluation des modèles selon une méthodologie précise.

Sur la structure des IAMs

Il existe des fonctions de dommage, mais sous des modèles semblables entre eux et orthodoxes. Dans une importante revue de littérature sur l'évaluation des dommages climatiques par les modèles intégrés, [diaz_quantifying_2017](#) passe en revue les caractéristiques et contraintes liées aux fonctions de dommages. Elle inspecte en particulier DICE, FUND et PAGE, qui sont trois modèles conçus spécifiquement pour évaluer monétairement les impacts. Elle formule de nombreuses critiques : l'extrapolation à de hautes températures ou à d'autres régions, le choix des impacts représentés, l'absence d'interaction interrégionales ou temporelles, l'absence de représentation de l'adaptation, des données scientifiques datées, la représentation lacunaire de l'incertitude, et d'autres encore.

Cet article a servi de référence à la suite de ce travail. Néanmoins, les modèles représentés sont similaires, avec des objectifs similaires et produits par des communautés scientifiques proches. Or, la plupart des critiques faites par Diaz sont liées à des méthodes de modélisation ou à des hypothèses

générales. Pour comparer ces modèles et défier ces hypothèses, il faut sortir de cette communauté.

Nous nous intéressons donc à d'autres revues de littératures, plus large, mais permettant d'avoir un plus large panel de modèles.

Chercher des modèles plus divers permet de répondre à certaines des critiques Par exemple, [souffron_successful_2024](#) cherchent à explorer la diversité des modèles, et montrent qu'un plus large panel de modèles permet de mieux guider les politiques publiques. Ils montrent que les modèles orthodoxes sont particulièrement limités. Ils présentent ensuite des modèles alternatifs, mettant en avant les atouts et contraintes de chacun. Enfin, ils émettent des recommandations de caractéristiques que pourraient avoir des modèles idéaux, notamment le fait d'avoir des fonctions de dommage.

D'autres revues comparent des hypothèses plus variées dans les modèles Une autre approche est de comparer les hypothèses derrière les modèles. On peut par exemple citer [krey_looking_2019](#), qui fait une comparaison des hypothèses technologiques des modèles, ou encore ([mercure_modelling_2019](#)), qui présente les principales différences entre les modèles de simulation et d'optimisation, et montre que c'est aussi une différence paradigmatique.

La place particulière de l'IAMC Il y a une multitude de ressources liées à la modélisation des dommages dans les modèles intégrés. Il n'existe pourtant pas de plateforme unique permettant de recenser toutes les formes de fonctions de dommage, leurs effets, atouts et contraintes.

2.2. Méthode : construction de la base de données

2.2.1. Les principaux modèles

On présente ici rapidement des modèles, leurs caractéristiques générales et la forme de leur fonction de dommage. Il s'agit surtout de montrer la diversité des approches de modélisation, et non d'avoir un recensement systématique. Les lecteurs plus curieux trouveront plus de caractéristiques en suivant le lien.

DICE

DICE constitue une des premières tentatives de modéliser les relations entre l'économie et le climat. Il comporte une fonction de dommage, extrêmement simplifiée.

$$\begin{aligned}\Delta &= \psi_1 T_{AT}(t) + \psi_2 [T_{AT}(t)]^2 \\ &= [0.0] T_{AT}(t) + [0.003467] [T_{AT}(t)]^2\end{aligned}\tag{2.1}$$

Avec :

- Δ le niveau de dommage, en pourcentage du PIB
- T_{AT} le niveau de réchauffement climatique, en degré Celsius



2.2. Méthode : construction de la base de données

- ψ_1, ψ_2 des paramètres permettant de calibrer la fonction

Celle-ci est calibrée de manière à correspondre à des estimations issues du sixième rapport du GIEC et d'autres sources. Ils donnent un dommage de 1.62 % du PIB pour un réchauffement de 3°C par rapport au niveau préindustriel (**barrage_policies_2023**; **nordhaus_dice_2013**).

FUND

A l'inverse, FUND présente un niveau de désagrégation assez avancé. Il y a de nombreuses fonctions de dommage, qui sont utilisées les unes dans les autres. Leur forme générale est d'obtenir un niveau de dommage à partir d'une élasticité entre un phénomène et un autre.

Par exemple, l'impact du changement climatique sur l'agriculture est construit par la somme de trois canaux : d'une part, l'impact du niveau de changement climatique; d'autre part, la vitesse de ce changement (représenté en 2.2); enfin, l'augmentation de la fertilisation des plantes.

$$A_{t,r}^r = \alpha_r \left(\frac{\Delta T_t}{0.04} \right)^\beta + \left(1 - \frac{1}{\rho} \right) A_{t-1,r}^r \quad (2.2)$$

avec :

- A_r représente les dommages dans la production agricole en tant que fraction dus au taux de changement climatique par temps et par région;
- t représente le temps;
- r représente la région;
- ΔT représente la variation de la température moyenne régionale (en degrés Celsius) entre le temps t et $t - 1$;
- α est un paramètre, indiquant la variation régionale de la production agricole pour un réchauffement annuel de 0,04°C;
- $\beta = 2, 0$ (1,5-2,5) est un paramètre, identique pour toutes les régions, indiquant la non-linéarité de la réaction à la température; β est une estimation d'expert;
- $\rho = 10$ (5-15) est un paramètre, identique pour toutes les régions, indiquant la vitesse d'adaptation; ρ est une estimation d'expert.

D'autres impacts sont aussi représentés, tels que l'impact du niveau des eaux sur le littoral, les écosystèmes, les dommages liés aux cyclones tropicaux et extra-tropicaux, etc., et ce par différents biais : des dommages directs (monétaires), et la monétarisation de perte de vie ou de perte de temps de vie.

On peut citer par exemple cette fonction (HV) qui permet d'estimer le nombre de morts additionnelles issus des maladies transmissibles :

$$D_{t,r}^v = D_{1990,r}^v Q_r^v (T_t - T_{1990})^\beta \left(\frac{y_{t,r}}{y_{1990,r}} \right)^\gamma \quad (2.3)$$

avec :

- $D_{t,r}^v$ est l'augmentation de la mortalité due à la maladie v , dans la région r à l'instant t
- $D_{1990,r}^v$ la mortalité due à la maladie v dans la région r en 1990
- t l'année
- r la région
- v la maladie
- α un paramètre issu de dires d'expert ("*expert guess*")
- $y_{t,r}$ le revenu par habitant dans la région r à l'instant t
- T_t la température moyenne à l'instant t
- $\beta = 1.0$ un paramètre représentant la linéarité de la mortalité selon la température (c'est-à-dire la manière dont la mortalité évolue selon la température)
- $\gamma = -2.65$ un paramètre représentant l'élasticité-revenu de la mortalité (c'est-à-dire la manière dont la mortalité évolue selon le niveau de revenu)

On peut aussi évoquer la valeur d'une vie statistique, qui permet de d'associer une valeur monétaire à un décès :

$$VSL_{t,r} = \alpha \left(\frac{y_{t,r}}{y_0} \right)^\gamma \quad (2.4)$$

Avec :

- $VSL_{t,r}$ la valeur d'une vie statistique à l'instant t dans la région r
- $\alpha = 4992523$ un paramètre
- $y_{t,r}$ le niveau de revenu par habitant dans la région r à l'instant t
- $y_0 = 24963$ une constante de normalisation
- $\epsilon = 1$ l'élasticité-revenu de la valeur d'une vie statistique (c'est-à-dire la manière dont la valeur d'une vie statistique évolue selon le niveau de revenu)

Cette équation est calibrée pour qu'une vie statistique soit égale à 200 fois le revenu par habitant (`anthoff_fund_nodate`).

Autres formes quadratiques

Les formes quadratiques issues de DICE/RICE ont été grandement critiquées (voir section 2.3.1), et d'autres formes quadratiques sont apparues. C'est le cas notamment dans DEFINE (2.5), dont on peut trouver une forme très similaire dans le Giraud Stock-Flow consistent model. Il s'agit d'équations qui, comme DICE, sont extrêmement simplifiées et agrégées, mais la forme de la relation est différente.

$$D_T = 1 - \frac{1}{1 + \eta_1 T_{AT} + \eta_2 T_{AT}^2 + \eta_3 T_{AT}^{6.754}} \quad (2.5)$$

où :

- D_T est le niveau de dommage pour une température de T
- T_{AT} le réchauffement

2.3. Deux enjeux

— η_1, η_2, η_3 des paramètres

Dans le modèle WITNESS, le parti pris a été de modéliser deux types d'impacts. D'une part, les impacts que nous avons qualifiés ici de tendanciels, et d'autre part les événements catastrophiques et les tipping points. Ce modèle a donc deux fonctions de dommage. La première est une réplique de la fonction de dommage classique de DICE, et la seconde représente les événements extrêmes (voir equation 2.6). Elle permet de simuler une accélération du niveau de dommage une fois un tipping point passé (`noauthor_witness_nodate`).

$$D_t = \left(\frac{T_{tAT}}{20.46} \right)^2 + \left(\frac{T_{tAT}}{6.081} \right)^{6.754} \quad (2.6)$$

où

- D_t est le niveau de dommage en proportion du PIB
- T_{tAT} est l'augmentation de la température atmosphérique

Autres formes non quadratiques

D'autres formes de fonction de dommage existent. On peut citer par exemple celle du Dystopian Schumpeter meets Keynes model (DSK) :

$$\text{shock}_t^s \sim \text{Beta}(\theta_{s1,t}, \theta_{s2,t}) \quad (2.7)$$

Avec :

$$\theta_{1,t}^s = \theta_{1,0}^s \left(1 + \ln \left(\frac{\text{Temp}_{t-1}}{\text{Temp}_0} \right) \right)^{\gamma_3^s} \quad (2.8)$$

et

$$\theta_{2,t}^s = \theta_{2,0}^s \left(\frac{\text{Temp}_0}{\text{Temp}_{t-1}} \right)^{\gamma_4^s} \quad (2.9)$$

Voir (`reissl_dsk-sfc_2024`) pour une description plus complète.

2.3. Deux enjeux

2.3.1. La forme : comment représenter un phénomène qui n'existe pas encore ?

La première difficulté quant à la représentation des impacts du changement climatique est le choix de la forme de la fonction de dommage. En effet, les phénomènes à l'origine des dommages climatiques sont à la fois incertains et récents. D'abord, les phénomènes physiques, dont on a du mal à avoir une représentation fiable et précise (voir notamment la section 1.2 sur les tipping points). Ensuite, et peut-être plus encore, l'interaction entre ces événements et les sociétés humaines est extrêmement difficile à comprendre, et donc à modéliser. Exercice de simplification, la modélisation nécessite pourtant d'extraire

des lois générales de phénomènes particuliers, pour pouvoir établir des relations entre eux.

Ainsi, il est déjà très difficile de choisir une forme fonctionnelle qui soit adaptée. On peut contrer cet argument en avançant que la pratique de la modélisation doit assumer cette simplification. De ce point de vue, un modèle ne vise pas à reproduire la réalité ou des mécanismes réels, mais seulement à fournir un cadre explicatif suffisant pour rendre intelligible des choses qui ne l'étaient pas avant.

Le caractère récent des impacts du changement climatique, et encore plus de la prise en compte de ces effets en tant qu'effets du changement climatique, complique encore un peu la tâche. En effet, les séries temporelles étant courtes, il est difficile d'en extraire des formes fonctionnelles qui correspondraient effectivement à la relation entre les différentes variables.

Enfin, ces sources de données ne couvrent qu'un intervalle d'anomalie de température assez faible. En effet, on estime le réchauffement climatique actuel à environ 1.2 °C par rapport à la période pré-industrielle. Cependant, les estimations vont plus haut : l'accord de Paris pour le climat vise à avoir un réchauffement limité à 2 °C, et le plus proche possible de 1.5 °C ; des estimations vont plus loin encore. Ainsi, des fonctions calibrées sur l'intervalle [+0; +1.2] pourraient ne pas du tout capter les phénomènes observés dans le futur, sur un intervalle plus grand. Là réside un des grands défis de la modélisation des dommages : il s'agit de modéliser des phénomènes qui n'existent pas encore, et qui surviendront dans un contexte probablement très différent sur de nombreux aspects de celui dans lequel a lieu la modélisation.

2.4. Deux querelles pour répondre à ces questions

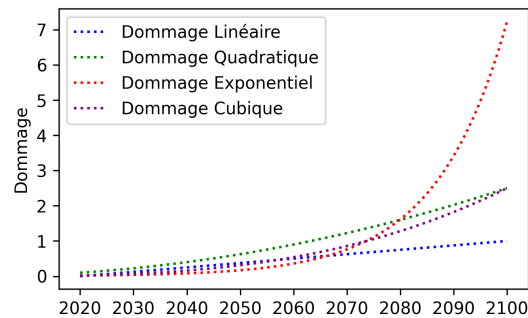


FIGURE 2.1 – Niveau de dommage en fonction de l'augmentation de température Différentes formes fonctionnelles peuvent avoir un pouvoir explicatif important sur l'intervalle $[+0; +1.2]$, sur lequel on dispose de données empiriques, tout en divergeant grandement pour des valeurs plus haute de changement de température. Une fonction de dommage correctement calibrée pour des phénomènes observés n'est pas forcément calibrée pour les phénomènes futurs. Ainsi, toutes ces formes représentent de manière similaire les dommages jusqu'en 2070 ; après, en revanche, elles décrivent des niveaux de dommage drastiquement différents. Il s'agit d'une représentation schématique.

Le choix de la forme de la fonction (ou des formes des fonctions lorsqu'il y en a plusieurs) est donc très incertain. S'aider de données empiriques ne résout qu'une partie du problème. Il est probable que ces relations changent grandement dans des conditions différentes, et il est dès lors impossible d'extrapoler les données actuelles.

2.3.2. Les paramètres : quel niveau de complexité faut-il, et que prendre en compte ?

Une seconde difficulté réside dans le choix des paramètres à représenter.

La figure 2.2 représente les liens que font les fonctions de dommages entre leurs paramètres et leurs résultats. Elle est tirée du tableau des fonctions de dommage, dont la construction est détaillée plus haut. Ce tableau contient toutes les fonctions de dommages recensées, ainsi que les paramètres entrants (inputs) et sortant (outputs) de la fonction de dommage. Par exemple, l'input de l'équation 2.5 est la température, et l'output est le niveau de dommage en proportion du PIB. La figure représente chaque relation $\text{input} \mapsto \text{output}$. Il est possible qu'une fonction relie plusieurs inputs à un output, auquel cas elle est représentée par plusieurs traits. L'épaisseur des traits est proportionnelle au nombre de relations.

2.4. Deux querelles pour répondre à ces questions

Nous allons aborder ici deux exemples qui illustrent les choix liés à la modélisation des fonctions de dommage. Dans ces deux cas, une question est illustrée par deux positions distinctes. Nous verrons d'abord comment traiter le taux d'actualisation, avant de s'interroger sur l'intérêt même de représenter les dommages.

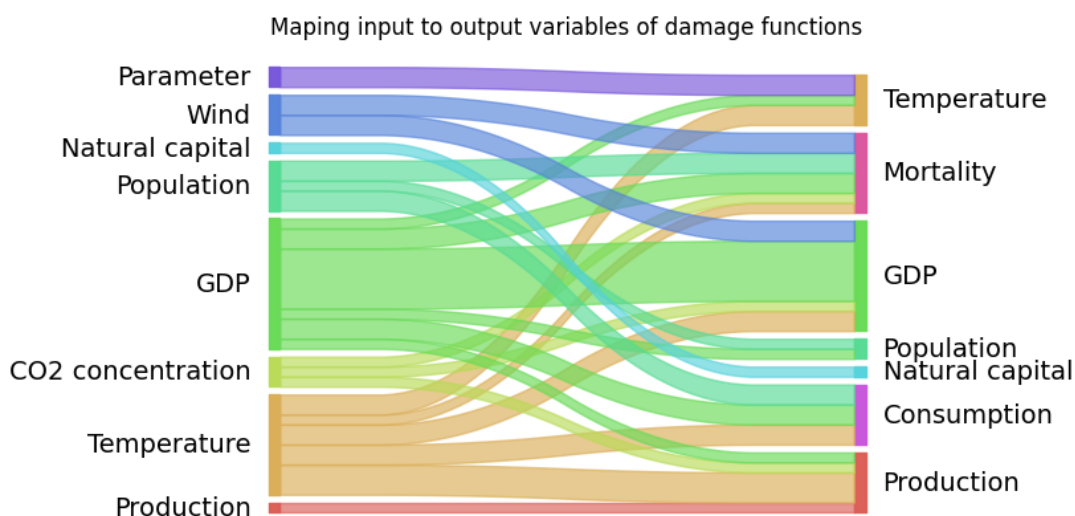


FIGURE 2.2 – Sankey diagram des différentes fonctions Les modèles ne prennent pas en compte tous les mêmes données en entrées, et elles ne permettent pas d’expliquer les mêmes phénomènes. Production par les auteurs.

2.4.1. Le taux d’actualisation : la querelle Nordhaus / Stern

La controverse qui oppose William Nordhaus et Nicolas Stern est un exemple classique des enjeux éthiques et normatifs induit par la modélisation intégrée. Il est bien expliquée dans [guigourez_10_2023](#), sur lequel on va s’appuyer pour rappeler ici les enjeux de cette querelle.

William Nordhaus est un économiste des Etats-Unis. Au début des années 1990, il met au point le modèle DICE, qui est une des premiers à modéliser l’interaction climat - économie. Ce modèle sera ensuite mis à jour régulièrement, et sera suivi de RICE, un modèle plus régionalisé. Il obtient le Prix dit Nobel d’Economie en 2018 pour ses l’intégration du changement climatique dans l’analyse macro-économique que long terme ([noauthor_william_nodate-1](#)). Adepte de la théorie des choix publics, il pense que l’inaction climatique vient d’une mauvaise appréciation des coûts futurs du changement climatique, et qu’une analyse coût-bénéfice permet de suivre des trajectoires climatiques plus optimales. Sir Nicolas Stern a été vice-président senior de la Banque Mondiale de 2000 à 2003. Peu après, le gouvernement britannique lui commande un rapport sur les effets du changement climatique sur l’économie.

Les deux auteurs utilisent des modèles intégrés : Nordhaus utilise DICE, et Stern utilise PAGE. Les deux modèles sont similaires en termes d’hypothèses et de fonctionnement. Ces modèles sont des modèles d’optimisation, qui visent à donner un coût optimal à une tonne de carbone. Ils sont d’ailleurs utilisés pour calculer le coût social du carbone (voir figure 1.8). Pour pouvoir comparer le coût de politiques publiques aujourd’hui, aux gains ultérieurs (c’est-à-dire aux dommages futurs évités), il faut pouvoir comparer ces deux grandeurs.

2.4. Deux querelles pour répondre à ces questions

Cependant, on considère que la valeur de l'argent dans le futur est plus faible qu'aujourd'hui. De nombreux facteurs permettent d'arriver à cette conclusion : le futur est incertain, et il est donc possible que ces événements ne se réalisent pas ; ou alors que les générations futures soient capable de mieux y faire face ; ou tout simplement, nous préférons nos générations aux générations ultérieures. C'est une formalisation de l'adage : *un tiens vaut deux tu l'auras*. La question est donc de savoir à quel point les dommages futurs sont moins importants que ceux d'aujourd'hui, ou encore combien de *tu l'auras* un *tiens* vaut-il ?

Formellement, on retient la structure suivante :

$$r_t = \delta + \eta g_t \quad (2.10)$$

où r_t représente le taux d'actualisation de la consommation à l'instant t , δ représente la préférence pure pour le présent, η l'élasticité marginale de l'utilité en fonction de la consommation, c'est-à-dire à quel point les agents peuvent adapter leurs préférences, et g_t le taux de croissance de la consommation.

Cette formulation permet d'intégrer la préférence pure pour le présent, appelée aussi taux d'actualisation de l'utilité, dans la fonction de consommation. C'est ainsi qu'elle est implémentée dans DICE et PAGE. À partir d'ici, nous nous intéresserons uniquement à δ , que nous appellerons taux d'actualisation.

Nordhaus utilise comme paramètres $\delta = 1.5\%$ et $\eta = 2$, tandis que Stern utilise $\delta = 0.1\%$ et $\eta = 1$. Ainsi, Stern considère que l'on doit prendre en compte les dommages causés aux générations futures (presque) comme s'ils survenaient maintenant ; tandis que Nordhaus considère qu'il faut les prendre en compte en retirant 1,5% de leur valeur chaque année.

À partir de ces simples hypothèses, et en utilisant des similaires, les auteurs obtiennent des résultats drastiquement différents. Stern suggère des investissements massifs et rapides, tandis que Nordhaus promeut de faibles investissements aujourd'hui, pour n'investir que plus tard.

2.4.2. Pourquoi représenter les dommages ? Les SCC vs le reste du monde

Comme nous avons pu le voir, les critiques quant à la quantification et la monétarisation des dommages sont déjà nombreuses. Se pose donc la question suivante : faut-il représenter les dommages, et si oui, pourquoi et comment ? Pour éclairer ce dilemme, nous allons nous pencher sur deux une distinction particulière, entre les modèles qui représentent les dommages et ceux qui ne le font pas.

D'une part, certains modèles représentent des dommages de manière explicite. Ce sont essentiellement des modèles utilisés pour mesurer le coût social du carbone. Les arguments qui sont avancés par leurs

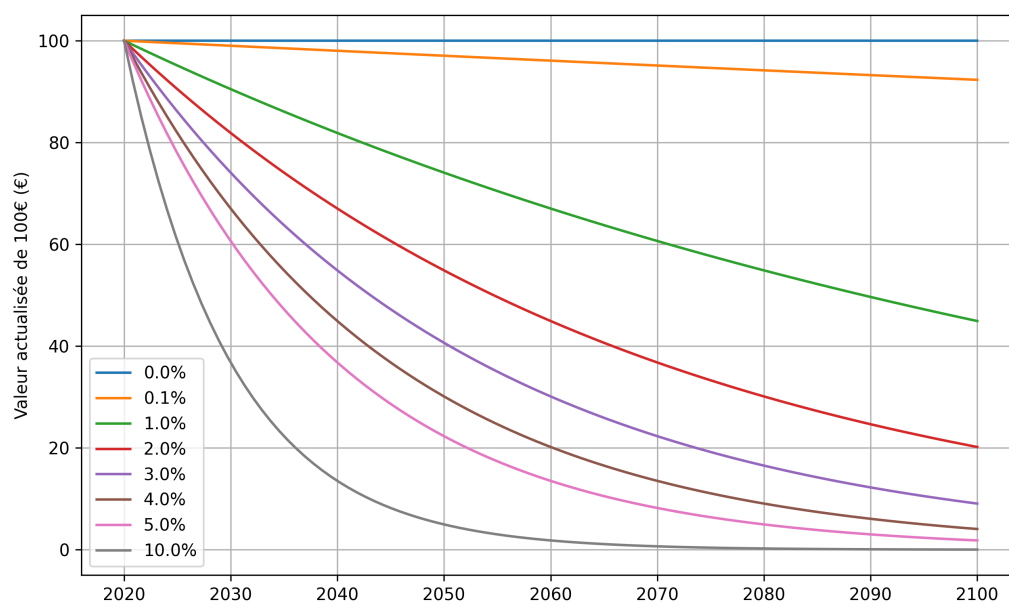


FIGURE 2.3 – Valeur actualisée selon le temps et le taux d’actualisation Graphique qui représente la valeur d’une unité monétaire dans le temps, actualisée au présent, selon le taux d’actualisation. En jaune, celui choisi par Nordhaus, et en bleu celui choisi par Stern. Clé de lecture : avec un taux d’actualisation de 3%, 100\$ de dommage en 2080 ne valent que 18\$ en 2020, alors que 100\$ de 2040 valent 56\$.

2.4. Deux querelles pour répondre à ces questions

défenseurs sont solides. Nous vivons dans un monde où la valorisation économique est centrale. Conformément à la théorie économique, et notamment à celle consacrée aux biens communs et aux externalités, si on ne peut pas compter la valeur de quelque chose, et surtout qu'elle ne s'impose pas à nous lors des transactions, alors cette valeur est invisible. De ce point de vue, et malgré les nombreuses limites (souvent assumées d'ailleurs) de la modélisation de ces phénomènes, il est nécessaire de représenter les dommages dans le modèle, même de manière imparfaite. En effet, selon ce point de vue, ne pas les représenter revient à les négliger, les omettre, ou en d'autre terme, à leur attribuer arbitrairement une valeur nulle. C'est dans cette perspective que se place de nombreux modèles, qui cherchent à proposer de nouvelles manières de représenter les dommages. Nombreux sont ceux qui, en réponse à la simplicité de la représentation de Nordhaus, ont proposé des fonctions de dommage toujours plus complexe, prenant en compte plus de mécanismes.

D'autre part, on peut argumenter que la représentation de ces dommages donne une fausse sensation de certitude. D'une part, elle donne l'impression que le modèle est plus réaliste, en ce sens que ce qu'il dit *serait* plus proche de la réalité et moins sujet aux travers de la simplification car justement plus complexe. Pourtant, on peut argumenter que la représentation des dommages, y compris quand elle est sophistiquée, fait appel à de nombreuses hypothèses, notamment concernant la permanence des phénomènes qui ont lieu. On a alors un modèle qui non seulement n'est pas forcément plus fiable ou plus proche de la réalité, mais qui est en plus nettement moins lisible, compréhensible - et dont les limites ne peuvent que très difficilement être interprétées et critiquées.

3

Rendre visible : quantifier les choix éthiques

Résumé : Ce chapitre propose une approche économétrique des effets de la modélisation des fonctions de dommage. On utilise le modèle de simulation WILLIAM auquel on ajoute des fonctions de dommage issues de DICE, WITNESS et DEFINE. On ajoute un nouveau paramètre, appelé pondérateur géographique, qui permet de tenir compte des différences de revenu entre les régions. 50 runs sont exécutés en faisant varier ce pondérateur de manière aléatoire. On interprète les données obtenues à l'aide d'un modèle économétrique, qui permet d'évaluer l'impact relatif des variables physiques, méthodologiques et éthiques sur le niveau comptabilisé de dommages. on trouve que ce coefficient a un impact important, dont la magnitude peut être comparée à celle des autres variations.

3.1. Cadre conceptuel

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les modèles varient dans leurs choix de représentations des dommages. De plus, ces différents choix semblent tous valables à leur manière : les phénomènes représentés sont incertains, et cette variabilité représente surtout l'incertitude qui entoure ces phénomènes. Pourtant, ce sont bien les mêmes phénomènes ; il ne devrait donc pas y avoir de différence entre les modèles. Ces différences sont donc apportées exclusivement par les choix de modélisation ; or, elles peuvent être importantes, et donner des conclusions radicalement différentes, donnant lieu à des interprétations opposées. La querelle entre Nordhaus et Stern, évoquée plus haut, en est un exemple éloquent.

Il est donc intéressant de voir dans quelle mesure ces variations influencent le comportement du modèle. En effet, si elles sont peu importantes comparées à d'autres facteurs, elles ne compromettent pas le message du modèle. En revanche, si elle joue un rôle central dans le fonctionnement de celui-ci, alors il convient de leur accorder une place majeure, tant dans l'analyse des résultats que dans la conception.

On cherche donc à mesurer quantitativement les effets de ces variables sur les résultats du modèle pour répondre à la question suivante : les variations induites par les choix éthiques sont-elles du même ordre de grandeur que les variations issues de variables physiques ou de choix de modélisation ?

On définit ici la notion de paramètre éthique : elle désigne les paramètres qui n'ont pas vocation à représenter un phénomène physique ou social observable, mais plutôt à représenter une valeur morale. Le taux d'actualisation, par exemple, entre tout à fait dans cette définition. En effet, il représente l'importance accordée à l'équité intergénérationnelle. bien qu'il y ait eu des tentatives d'observer empiriquement cette valeur, notamment en s'intéressant au taux de préférence pure pour le présent dans les prêts de long terme, il semble difficile de penser que cette valeur soit valable à plus long terme ou dans d'autres contextes. Plutôt, il apparaît que ce paramètre reflète un système normatif, et relève de ce fait plutôt du choix moral que du choix technique. Se pose alors la question suivante : quelle part de la variation du niveau total de dommage est-elle expliquée par ces paramètres éthiques. On s'intéressera ici à une autre dimension éthique, qui est celle de l'équité spatiale. Pour ce faire, on construit un pondérateur géographique, qui pondère le niveau de dommage par région selon le niveau de revenu.

Dans cette partie, on développe un protocole expérimental qui vise à mesurer le niveau de dommage produit par différents modèles, différentes fonctions de dommages et des variations du pondérateur géographique. On régresse ensuite les données obtenues pour mesurer quantitativement la part de la variation qui est expliquée par ces différents paramètres.

3.1. Cadre conceptuel

Le cadre conceptuel général de cette expérience est celui de la modélisation intégrée. Il s'inscrit en cela dans la lignée des réflexions développées dans le chapitre 1. Il semble néanmoins nécessaire de préciser quelques points.

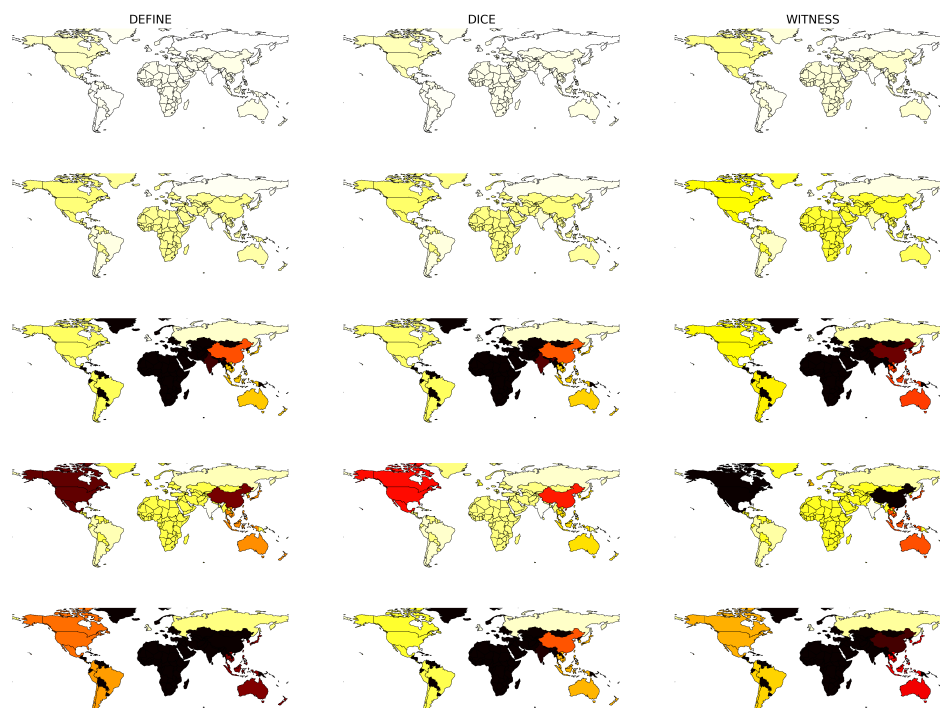


FIGURE 3.1 – Double progression du niveau de dommage Le niveau de dommage suit une double progression. Chaque ligne correspond à une décennie; chaque colonne correspond à une fonction de dommage. D’une part, il augmente avec le temps (qui est lui même très lié au niveau de réchauffement); d’autre part, il augmente avec le modèle : certains modèles donnent des niveaux de dommage plus importants que d’autres. On voit ici à quel point les variables méthodologique (en l’occurrence, le choix de la fonction de modèle) impactent le niveaux de dommage, d’une manière presque aussi importante que l’augmentation de la température.

3.2. Méthode

3.1.1. Choix du modèle

D’abord, le choix du modèle. Pour réaliser cette expérience, nous avons choisi d’utiliser le modèle WILIAM, pour plusieurs raisons.

Modèle Open-source WILIAM est un modèle Open-Source, ce qui signifie que l’ensemble du code source est disponible en ligne, avec une licence permettant une utilisation, diffusion et modification du programme sans limites. C’est nécessaire puisqu’on a ainsi accès à tout le code source, ce qui permet de travailler sur une base solide ; on peut également le modifier librement, ce qui est au cœur de l’expérience ; enfin, on peut le diffuser librement aussi, ce qui est fait à travers le dépôt GitHub et le blog. Par ailleurs, bien que ce ne soit pas en soi une garantie de qualité, l’utilisation de l’open source permet d’améliorer la robustesse et la transparence des modèles, puisque chacun peut voir les hypothèses, proposer des modifications, et corriger des erreurs.

Application aux politiques publiques WILIAM est issu du projet LOCOMOTION, financé par la Commission Européenne. Il répond à une demande de celle-ci de s’équiper d’un nouveau modèle. Ainsi, WILIAM est un modèle qui vise à répondre à des questions de politique publique.

Modèle complexe WILIAM est un modèle particulièrement complexe : il compte près de 4 000 variables. Cela le rend particulièrement vulnérable aux problématiques de transparence et de complexité excessive que nous développerons plus tard. Néanmoins, cela nous permet d’avoir un modèle le plus complet possible. Cela permet d’intégrer les fonctions de dommage facilement, car les variables sont déjà existantes.

Modèle de simulation WILIAM est un modèle de simulation. Cette caractéristique est importante car elle permet de voir les valeurs de chaque paramètre à tout moment, mais aussi de représenter des paramètres non monétaires. De plus, ça le rend moins sensible aux critiques de normativité inhérente aux modèles d’optimisation.

3.2. Méthode

3.2.1. Données

Méthode 1 : Modélisation des fonctions de dommage dans WILIAM

Pour modéliser les fonctions de dommage dans WILIAM, on commence par créer un nouveau repo sur GitHub, dans lequel on télécharge le code source de WILIAM. On s’assure que tout est fonctionnel, et que le modèle tourne bien. La visualisation du modèle se fait grâce au logiciel VENSIM.

On rassemble les sources de données disponibles des modèles : code source, documentation et /

ou publications qui y font référence. Ces sources n'offrent pas le même niveau d'information. Par exemple, les modèles dont on ne trouve pas le code source mais uniquement des publications sont plus difficiles à modéliser car il manque souvent des informations cruciales, telles que les valeurs obtenues pour les paramètres.

Une fois la définition de la fonction identifiée, on les modélise à l'aide de l'interface graphique du logiciel VENSIM. On sauvegarde régulièrement en réalisant des *commit* sur GitHub pour garder une trace de la progression.

Méthode 2 : Conversion des paramètres selon les bonnes zones géographiques

Le modèle WILIAM comporte 35 régions. En revanche, les autres modèles n'ont pas nécessairement le même découpage géographique. Deux cas se distinguent : soit le modèle est agrégé au niveau mondial ; on peut alors utiliser les fonctions de dommage région par région, sans besoin de les changer. Soit le modèle possède des régions, et il faut alors convertir les régions du modèle A en régions de WILIAM pour avoir la bonne paramétrisation. Ce deuxième cas de figure est particulièrement vrai dans le cas du modèle FUND, qui a des régions très différentes de celles de WILIAM, et qui repose beaucoup sur de la paramétrisation. Il faut donc convertir les paramètres des régions de FUND en régions de WILIAM.

Par ailleurs, il est à noter que si la documentation de FUND est très complète et accessible en ligne, les tables de paramètre ne sont pas disponibles dans un format facilement lisible tel que CSV. La méthode retenue a été de lire la page de la documentation (en Markdown), et de la découper table par table, puis valeur par valeur à l'aide d'un script python, qui permet ensuite d'enregistrer ces données dans un format lisible par VENSIM. Ces opérations sont longues et peuvent être source de nombreuses erreurs. Ainsi, le non-partage des données dans un format standard est un vrai frein à la reproductibilité.

On utilise alors un script Python qui désagrège les zones de FUND en pays, et qui associe à chaque pays sa zone dans WILIAM.

La plupart des fonctions de dommage dépendent du niveau de revenu par habitant, de plusieurs manières. Le premier cas de figure est qu'elles donnent un niveau de dommage qui est exprimé en proportion du PIB. On a alors un niveau de dommage absolu qui est plus grand dans les régions plus riches, puisque le PIB est lui-même plus grand. Ce point est essentiel, en particulier dans les modèles d'optimisation. En effet, ces modèles cherchant à trouver la solution la moins coûteuse, ils vont être beaucoup plus sensibles aux dommages dans les pays ayant un PIB plus important que dans les pays ayant un niveau de revenu plus faible. *De facto*, ils vont chercher à minimiser les dommages dans les pays

3.2. Méthode

les plus riches, quitte à augmenter les dommages dans les pays les plus pauvres.

La deuxième manière est que la fonction de dommage intègre directement le niveau de revenu dans le calcul du niveau de dommage. Selon le signe de l'équation, cette méthode peut renforcer les effets dans les pays les plus pauvres, ou au contraire les augmenter.

On peut finalement citer une technique permettant de monétiser des impacts non monétaires, tels que des morts ou des années d'invalidité. La technique utilisée est assez classique en économie : il s'agit de calculer la valeur d'une vie statistique, ou *value of a statistical life* (VSL). Cette méthode part de l'hypothèse que la valeur de la vie dans un lieu donnée correspond à un certain multiple du niveau de revenu par habitant dans ce lieu. On peut prendre en exemple la VSL du modèle FUND, qui prend la forme suivante :

$$VSL_{t,r} = \alpha \left(\frac{y_{t,r}}{y_0} \right)^\epsilon \quad (3.1)$$

où t désigne l'année, r désigne la région, α et ϵ des paramètres permettant de calibrer la fonction, $y_{t,r}$ le revenu par habitant dans la région t à l'instant r , et y_0 un revenu de référence.

Ce choix de modélisation pose de nombreuses questions. D'abord, d'un point de vue pragmatique. Les pays les plus pauvres sont susceptibles d'être les pays les plus impactés par le changement climatique, d'une part par une exposition plus grande à des phénomènes extrêmes, et d'autre part par une situation de pauvreté préexistante qui fragilise la résilience. Ensuite, pour des raisons morales. Le principe de responsabilité commune mais différenciée sur le changement climatique, qui préside le régime climatique depuis sa formation, instaure une distinction claire entre les pays des Nords, qui ont bénéficié de l'émission de carbone pendant des décennies pour leur développement, et les pays des Suds, dont le poids historique est relativement limité. On pourrait penser qu'il est souhaitable de pénaliser grandement les impacts du changement climatique dans les pays des Suds, du fait de cette responsabilité moindre. Enfin, on peut aussi envisager une perspective de justice sociale pour traiter de ce sujet. On peut par exemple imaginer que les dommages sur les plus pauvres, touchant des populations déjà fragiles, sont particulièrement impactants. Il pourrait être dès lors notre responsabilité de limiter ces impacts, à la manière du Maximin de Rawls.

Notre propos ici n'est pas de défendre l'une ou l'autre de ces positions. Chacune défend un objectif et un système normatif différent. Elles ont toutes leurs arguments et leurs travers, et il n'est pas question d'affirmer que l'une d'elle est la seule manière possible de concevoir le problème. Il s'agit même plutôt de l'inverse : montrer qu'une multitude de choix de modélisation existent, et que leurs implications sont radicalement différentes.

En revanche, nous argumentons qu'il y a nécessairement, dans les pratiques de modélisation, le choix de l'une ou l'autre de ces conceptions. Nous cherchons dès lors à comprendre les effets de ce choix sur le niveau de sortie du modèle, en appliquant un pondérateur géographique (voir encadré méthodologique)

en sortie des fonctions de dommage. Le rôle de ce coefficient est précisément de rendre visible l'existence de ce choix, et de permettre aux utilisateurs de varier les paramètres.

Méthode 3 : Définition du pondérateur géographique

Nous observons la forme de la valeur d'une vie statistique, développée dans FUND. Cette expression est une bonne référence, car :

- il s'agit d'une pratique courante
- elle représente un phénomène dont on pourrait penser qu'il ait la même valeur partout (en l'occurrence, la mort)
-

Cette expression permet de comparer un même phénomène (la mort), dans des contextes dans lesquels le revenu est différent. Elle est donc adaptée pour représenter un même phénomène (un niveau de dommage, au sens physique) dans un système de comptabilité différent (en l'occurrence monétaire).

Nous l'adaptions ainsi :

- les variations du coefficient α permettent de faire varier le sens et l'intensité de la relation entre niveau de revenu et niveau de dommage comptabilisé
- les variations de y_0 permettent de faire varier la limite entre les pays considérés comme riches et les pays considérés comme pauvres
- les variations de ϵ permettent de faire varier la convexité de la relation, c'est-à-dire à quel point les valeurs pour les différents pays vont être différentes.

On peut retrouver une représentation graphique de ces coefficients dans la figure 3.5.



Méthode 4 : Exécution des différents runs

L'exécution des runs est automatisée à l'aide d'un script Python et de PySD. Les résultats sont ensuite stockés dans des objets NetCDF4.

Le fait de régresser des données issues de la modélisation est grandement inspiré par [janssens_global_2020](#),



3.2. Méthode

qui mesure l'impact du commerce international sur la vulnérabilité alimentaire à partir de données modélisées.

3.2.2. Modèle économétrique

Au niveau régional

On construit un modèle économétrique dont la forme générale est la suivante :

$$\log(\text{dommage}) = \beta_0 + \underbrace{\beta_1 \cdot \text{temperature}}_{\text{Variables physiques}} + \underbrace{\beta_2 \cdot \text{equation}}_{\text{Variables méthodologiques}} \quad (3.2)$$

$$+ \underbrace{\beta_3 \cdot \text{pondérateur géographique}}_{\text{variables éthiques}} + \epsilon \quad (3.3)$$

Les résultats sont plus probants lorsque l'on passe le niveau de dommage au log. Ceci n'a rien d'étonnant. En effet, le modèle a été construit ainsi. En repartant de la manière dont le niveau de dommage est calculé et implémenté dans le dommage, on peut obtenir des équivalences entre ces différentes équations :

$$\begin{aligned} D_{t,r} &= f_{\text{dommages}} \cdot GDP \cdot \text{pondérateur géographique} \\ \iff D_{t,r} &= f(\text{temperature, autres facteurs})_{t,r} \cdot GDP_{t,r} \cdot \text{pondérateur géographique} \\ \iff D_{t,r} &= \text{temperature}_{t,r}^{\beta_1} \cdot GDP_{t,r}^{\beta_2} \cdot \text{coef}^{\beta_3} \\ \iff \log(D_{t,r}) &= \log(\text{temperature}_{t,r}^{\beta_1} \cdot GDP_{t,r}^{\beta_2} \cdot \text{coef}^{\beta_3}) \\ \iff \log(D_{t,r}) &= \beta_1 \cdot \log(\text{temperature}_{t,r}) + \beta_2 \cdot \log(GDP_{t,r}) + \beta_3 \cdot \log(\text{coef}) \end{aligned}$$

$D_{t,r}$ désigne le niveau de dommage; f_{dommages} désigne la fonction de dommage, qui donne un premier niveau de dommage en fraction du PIB, généralement selon la température.

On obtient ainsi quasiment la forme du modèle économétrique. Ceci peut interroger : en effet, que démontrons-nous, si ce n'est la validité empirique de ces équivalences ? En effet, le pouvoir de démonstration est faible. De toute façon, la causalité ne nous intéresse pas ici : puisque l'on a *construit* le modèle, on sait de façon certaine la causalité ; c'est même une définition. Par ailleurs, on a un contrôle total sur les facteurs qui influencent nos données. En effet, dans les travaux empiriques, les données sont issues de collectes. Elles font l'objet de nombreux biais, et surtout sont influencées par de nombreux facteurs autres que ceux mesurés par le modèle. Ici, on construit ces données, et on peut donc savoir précisément quel facteur influence nos résultats.

L'objectif ici n'est pourtant pas de montrer une causalité, mais bien de mesurer l'ampleur de cette variation, et de pouvoir comparer les impacts des différents facteurs. Les régressions permettent de synthétiser ces variations en des coefficients uniques, *ceteris paribus*.

L'objectif est de quantifier l'impact relatif des variables physiques, méthodologiques et éthiques. On réalise ensuite cinq régressions linéaires, qui sont des variations du modèle présenté plus haut.

On a d'abord une régression simple du niveau de dommage selon la température :

$$\log(\text{dommage}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{temperature} + \epsilon \quad (3.4)$$

Cette première étape nous permet de comparer les résultats de nos modèles plus complexes avec un modèle plus simple, pour s'assurer que prendre en compte les autres facteurs apporte effectivement un pouvoir explicatif complémentaire.

On ajoute ensuite le pondérateur géographique, sans tenir compte à ce stade de la forme de l'équation ni contrôler par la région.

$$\log(\text{dommage}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{temperature} + \beta_2 \cdot \text{pondérateur géographique} + \epsilon \quad (3.5)$$

On cherche maintenant à observer l'effet de la forme de la fonction de dommage :

$$\log(\text{dommage}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{temperature} + \beta_3 \cdot \text{equation} + \beta_2 \cdot \text{pondérateur géographique} + \epsilon \quad (3.6)$$

On essaie également de contrôler les différences régionales en tenant compte de celles-ci grâce à une dummy.

$$\log(\text{dommage}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{temperature} + \beta_2 \cdot \text{pondérateur géographique} + \beta_3 \cdot \text{région} + \epsilon \quad (3.7)$$

Finalement, le modèle le plus complet prend en compte à la fois la température (variable physique), l'équation (variable méthodologique) et le pondérateur géographique (variable éthique), tout en contrôlant par les régions.

$$\log(\text{dommage}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{temperature} + \beta_2 \cdot \text{pondérateur géographique} + \beta_3 \cdot \text{région} + \beta_4 \cdot \text{équation} + \epsilon \quad (3.8)$$

Au niveau mondial

On poursuit l'analyse en agrégeant les données au niveau mondial. Cette démarche est plus proche de ce qu'il se passe dans les modèles d'optimisation tels que ceux utilisés pour le coût social du carbone.

3.2. Méthode

Cette agrégation est une somme de tous les dommages pour chaque (exposant, constante), c'est-à-dire (année, run). On évalue ainsi le modèle suivant :

$$\log(\text{dommage}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{temperature} + \beta_2 \cdot \log(\text{coefficient}) + \beta_3 \cdot \log(\text{constante}) + \beta_4 \cdot \text{équation} + \epsilon \quad (3.9)$$

Évaluation de l'estimateur

`wooldridge_introductory_2016` propose cinq critères pour un bon estimateur. D'abord, on doit écrire notre modèle économétrique sous la forme d'une combinaison linéaire des variables explicatives. C'est bien le cas ici (voir équation 3.2). Ensuite, l'échantillon doit être aléatoire. Dans notre cas, nous avons fait varier de manière aléatoire les paramètres du modèle ; on observe néanmoins des schémas dans la distribution des valeurs des niveaux de dommage ; il est donc possible que cet échantillon ne soit pas tout à fait aléatoire. Cela s'expliquerait par exemple par des différences systématiques liées à la région (on observe d'ailleurs que lorsque l'on contrôle par la région, cet effet disparaît). Il faut ensuite avoir une variation des échantillons, ce qui est notre cas. Puis, il faut que l'espérance conditionnelle des termes d'erreur soit nulle. On observe bien cela ici. En revanche, les tests d'homoscédasticité montrent qu'il y a de l'hétéroscédasticité. Ces différentes analyses sont développées sur le site .

L'échantillon ne respect pas les cinq critères de Wooldridge. De ce point de vue, on peut penser que ce n'est pas un très bon estimateur, et qu'il faut chercher à améliorer notre modèle. Cependant, nous ne cherchons pas ici à avoir un pouvoir explicatif, mais bien à avoir une mesure quantitative d'un phénomène dont on sait qu'il existe, puisque nous l'avons défini ainsi.

Méthode 5 :

On utilise ici le modèle WILLIAM. Il s'agit d'un modèle open source, donc il est assez facile de le répliquer, modifier et distribuer. Le code source est disponible sur GitHub. On réalise un fork du code source c'est-à-dire une branche de code. Notre branche de code devient un projet autonome sur lequel on peut travailler de manière semi-indépendante du projet. En effet, les modifications du projet WILLIAM ou celles réalisées ici ne s'affecteront pas, à moins que l'on push notre code vers le code principal, ou que l'on pull les nouvelles modifications du code principal vers notre branche. Ces deux opérations peuvent se faire sous supervision, pour s'assurer que l'on n'interagit pas avec différentes parties de notre code, ce qui risquerait de fausser nos résultats.

Dans cette branche, on modifie le code pour qu'il représente les fonctions de dommage. On modélise ainsi plusieurs formes de fonctions de dommage, issues de la revue de littérature évoquée plus haut. On fait tourner le modèle avec ces différentes fonctions de dommage, et en faisant varier aléatoirement les différents paramètres : taux d'actualisation, les différents paramètres qui entrent en

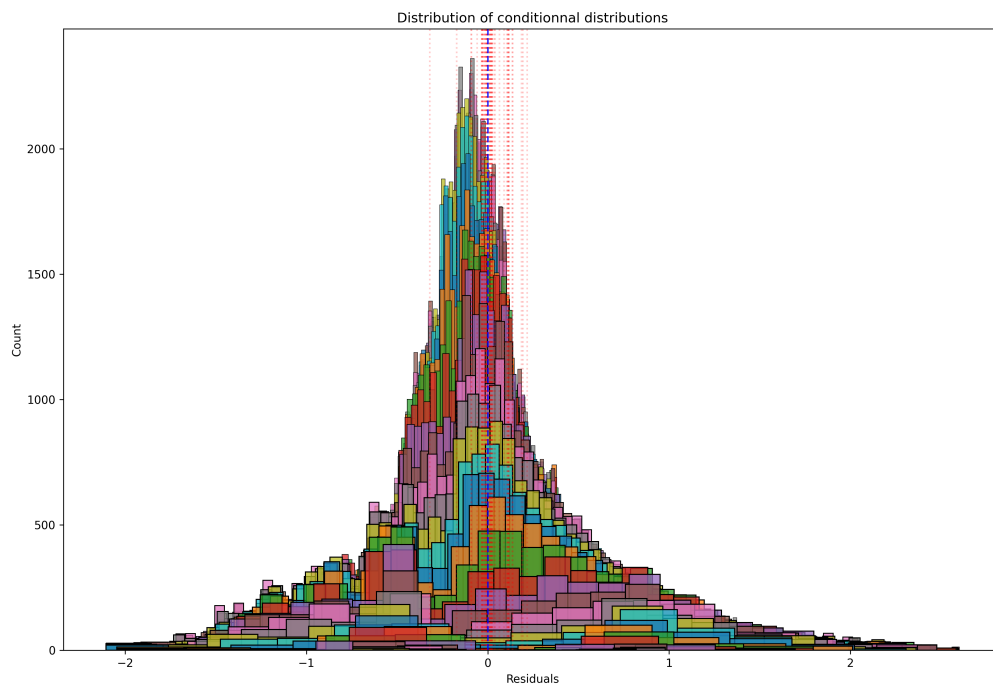


FIGURE 3.2 – Espérance conditionnelle des termes d’erreurs Cette figure représente la distribution des espérances des termes d’erreurs selon plusieurs des conditions sur la variable explicative x . Cela signifie qu’il n’y a pas trop d’erreur systématique selon la valeur de la variable explicative. On remarque néanmoins que la forme n’est pas symétrique, avec des erreurs fortement négatives.

3.2. Méthode

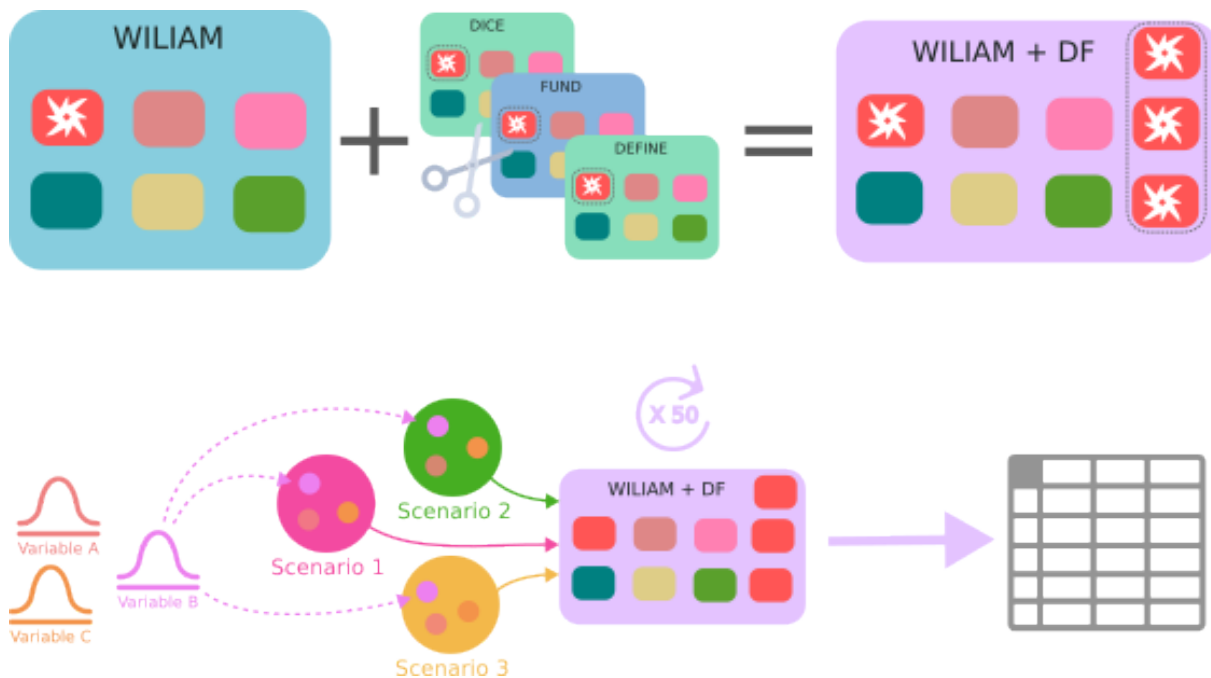


FIGURE 3.3 – Méthodologie de la comparaison des modèles. (SVG) On utilise le modèle open-source WILIAM. Celui-ci est composé de différents modules, dont un module représentant les dommages (représenté ici en rouge). On identifie les fonctions de dommage d'autres modèles (DICE, FUND et DEFINE). On les isole, et on les implémente dans le modèle WILIAM. On a alors un nouveau modèle, qui contient simultanément plusieurs manières de représenter les dommages. On connaît la distribution de certains paramètres, et on cherche à voir l'effet de cette variation sur les résultats du modèle. On réalise des scénarios, qui sont des combinaisons de tirage aléatoire des variables. Le modèle est exécuté avec chaque scénario, de nombreuses fois. Tous ces *runs* forment une grande base de données, sur laquelle on va réaliser une étude économétrique.

compte dans le modèle.

On récupère les résultats et on procède à des analyses économétriques sur les résultats pour voir quels sont les paramètres qui ont le plus influencé les résultats.

3.2.3. Limites et contraintes

Plusieurs limitations doivent être soulignées.

Transposition dans un autre modèle D'abord, on utilise les fonctions de dommage de différents modèles dans le modèle WILIAM. Cela permet d'avoir les mêmes conditions pour toutes les fonctions de dommage. Ceci étant dit, les fonctions ne sont plus dans leur milieu d'origine. Ceci pose deux problèmes. D'abord, les fonctions peuvent avoir été calibrées pour fonctionner correctement dans certaines conditions de fonctionnement de température, et pas au-delà; et ces conditions peuvent ne pas être atteintes dans

WILIAM. Cela est notamment vrai pour toutes les variables qui nécessitent une calibration, par exemple celles où la population entre en jeu. Une population différente peut aboutir à une fonction de dommage qui est différente. Ensuite, il y a un grand risque d'erreur de transcription. En effet, les variables peuvent avoir les mêmes noms mais ne pas désigner la même chose précisément ou ne pas être calculée de la même manière; ou encore, la documentation d'origine peut ne pas être claire sur les caractéristiques précises d'une variable (notamment, le niveau de désagrégation). On peut néanmoins considérer que ce n'est pas une limitation très forte. En effet, nous nous intéressons ici à la *relation* entre les hypothèses et le niveau de dommage, et pas au niveau de dommage *en soi*. Ainsi, une mauvaise calibration risque de donner des valeurs trop faibles ou trop élevées, mais n'a pas d'effet sur la relation en soi. Par ailleurs, ces fonctions sont justement présentées comme des relations liant les phénomènes climatiques à un niveau de dommage. Si changer de modèle affecte grandement la validité de la relation, alors on peut interroger la validité de la relation dans son ensemble.

Colinéarité Le problème majeur de cette technique est que les données analysées ont été produites dans la perspective de cette analyse. Ainsi, il est possible que le résultat de l'analyse reflète que les hypothèses et les variations qui ont été volontairement ajoutées au modèle. En particulier, le niveau de dommage dépend beaucoup de la valeur du coefficient d'éthique spatial, qui est lui-même construit pour l'expérience.

3.3. Résultats

3.3.1. Par région

Les résultats du premier jeu de régression linéaires sont présentées dans la table 3.1. Cinq variables y sont présentées : le niveau de changement de température par rapport à la période préindustrielle (en degré Celsius); la valeur du pondérateur géographique, passée au log; la présence ou non de dummy régionales, qui permettent de contrôler par zone; et enfin des dummy qui indique si la fonction de dommage est de la forme DICE ou WITNESS. Ces deux dernières valeurs sont à comparer «hello» à la valeur 'par défaut', qui est celle de DEFINE.

Tous les coefficients sont significatifs au seuil de 0.01. Ceci reflète le fait que les variables sont construites, et donc expliquées grandement par les variables explicatives prises en compte.

La première régression est selon le changement de température uniquement. Elle sert d'élément de comparaison, pour s'assurer qu'ajouter les autres variables explicatives à l'analyse permet en effet d'augmenter le pouvoir explicatif du modèle. Le R^2 est en effet faible, à 0.315, ce qui explique que le niveau de changement de température explique 31% des variations du niveau de dommage, passé au logarithme. Le coefficient est de 2.8, ce qui veut dire qu'une augmentation de température de 1 ° de la température résulte en une augmentation du log de dommage de 2.8, toute autre chose étant égale par ailleurs. C'est très important, puisque pour revenir au niveau de dommage pur il faut passer par l'exponentielle : $e^{2.8} = 16.44$. Une



3.3. Résultats

	<i>Dependent variable : log_damage</i>			
	Temp	Equation	Country	Double
	(1)	(2)	(3)	(4)
Temperature Change	2.840*** (0.009)	2.837*** (0.007)	2.864*** (0.002)	2.864*** (0.002)
log_coef		1.000*** (0.004)	1.003*** (0.001)	1.003*** (0.001)
DICE form damage function		-0.196*** (0.010)		-0.196*** (0.003)
WITNESS form damage function		0.350*** (0.010)		0.350*** (0.003)
Regional dummy	No	No	Yes	Yes
Observations	231378	231378	231378	231378
R ²	0.315	0.492	0.955	0.962
Adjusted R ²	0.315	0.492	0.955	0.962
Residual Std. Error	2.209 (df=231376)	1.903 (df=231373)	0.566 (df=231353)	0.519 (df=231351)
F Statistic	106536.752*** (df=1; 231376)	55991.215*** (df=4; 231373)	204959.303*** (df=24; 231353)	226667.979*** (df=26; 231351)

Note :

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

TABLE 3.1 – Régressions par région Résultats des régressions du logarithme du niveau total de dommages, zone par zone, en fonction du changement de température, du pondérateur géographique, et de la forme de la fonction de dommage. Chaque colonne correspond à une analyse, chaque ligne à une variable. La variable expliquée est le log du niveau de dommage de chaque pays. Clé de lecture : le fait d’avoir une fonction de dommage de la forme DICE diminue le niveau de log_dommage de 19.6% par rapport à la fonction de DEFINE, toute autre chose étant égale par ailleurs.

augmentation de 1 ° de la température est liée à une augmentation de 1544% du niveau de dommage absolu.

En ajoutant le pondérateur géographique et la forme des fonctions de dommage dans le modèle, on augmente le pouvoir explicatif pour obtenir un R^2 de 0.49. C'est plus, mais moins que ce que l'on attendrait.

À l'inverse, si on a la température, le pondérateur géographique et les dummy régionales, on obtient un R^2 de 0.95, ce qui est beaucoup plus important. On obtient une valeur similaire pour la relation log-dommage / température. Cependant, l'écart-type des valeurs est plus petit, signifiant que ce coefficient est plus fiable. On a une relation d'environ 1 pour la relation log-damage / log-coef. C'est tout à fait cohérent avec la manière dont a été construite la variable *damage*. Cela veut dire qu'une augmentation de 1% de la valeur de ce coefficient résulte en une augmentation de 1% du niveau absolu de dommage.

Enfin, en prenant en compte toutes les variables explicatives, on obtient un R^2 de 0.96. Cela veut dire que 96% des variations de log_damage sont expliquées par les variables explicatives prise en compte dans le modèle. On peut ainsi dire qu'il n'y a pas ou peu d'autres facteurs qui expliqueraient des variations du niveau de dommage. Par ailleurs, le fait qu'ajouter des dummy régionales augmente tant le pouvoir explicatif du modèle laisse penser que parmi les facteurs influençant le niveau de dommage, certains, même non captés explicitement par notre modèle, sont étroitement liés à la région. Ils peuvent être de différents ordres (par exemple, le PIB). Les coefficients pour l'augmentation de température et pour le pondérateur géographique sont similaires aux autres modèles. On obtient également des valeurs pour les formes des fonctions de dommage. Ainsi, avoir une forme de DICE diminue le niveau de dommage absolu de 17.8% ($1 - e^{-0.196} = 1 - 0.822 = 0.178$) par rapport à une fonction de dommage de la forme DEFINE. De la même manière, une fonction de dommage de la forme WITNESS correspond à une augmentation du niveau absolu de dommage de 42% ($e^{0.35} = 1.42$).

3.3.2. En agrégeant au niveau mondial

La table 3.2 présente les résultats d'un deuxième jeu de régressions. Ici, nous avons regroupé les résultats par année et par run de simulation. En d'autres termes, ce sont les mêmes résultats que la table 3.1, mais les valeurs sont la somme de tous les dommages mondiaux au niveau global, et plus par région. Cette approche permet de décomposer le pondérateur géographique en deux : l'exposant et la constante de normalisation. Par ailleurs, cette échelle permet d'être plus proche des conditions dans lesquelles sont calculés des valeurs agrégées des impacts du changement climatique, telles que le Coût Social du Carbone. Les résultats des trois modèles ont des R^2 importants (> 0.8), ce qui reflète le fait que les différences régionales disparaissent dans l'agrégation au niveau mondial.

On obtient des résultats similaires entre les trois modèles, avec des R^2 qui augmentent légèrement à mesure qu'on ajoute des variables explicatives. Nous nous concentrons ici sur les résultats du modèle 3.

3.3. Résultats

	<i>Dependent variable : log_damage</i>		
	Temp	Simple	Equation
	(1)	(2)	(3)
Temperature Change	4.083*** (0.027)	4.110*** (0.025)	4.110*** (0.024)
Exponent (log)		0.188** (0.011)	0.188** (0.011)
Constant (log)		-0.683*** (0.030)	-0.683*** (0.029)
DICE form damage function			-0.202*** (0.031)
WITNESS form damage function			0.344*** (0.031)
Observations	5073	5073	5073
R ²	0.824	0.847	0.856
Adjusted R ²	0.824	0.847	0.856
Residual Std. Error	0.997 (df=5071)	0.928 (df=5069)	0.901 (df=5067)
F Statistic	23720.751*** (df=1; 5071)	9378.777*** (df=3; 5069)	6041.199*** (df=5; 5067)

Note :

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

TABLE 3.2 – Résultats des régressions agrégées par pays La variable expliquée est le logarithme du niveau total de dommage, par année. Clé de lecture : augmenter de 1% la valeur de la constante de normalisation correspond à une diminution de 68% du niveau de dommage.

La relation entre l'augmentation de température et le niveau de dommage est plus importante encore que dans les régressions précédentes, puisqu'elle est de 4.11. On obtient des valeurs très similaires pour l'effet des fonctions de dommage. Une variation de l'exposant du pondérateur géographique de 1% explique une variation de 18,8% du niveau total de dommage. De la même manière, une augmentation de la constante de normalisation de 1% correspond à une diminution de 68% du niveau de dommage total.

3.4. Discussion

3.4.1. Interprétation des résultats

Les résultats par région (voir table 3.1) permettent de mettre en évidence le rôle que joue chacun des trois types de variables explicatives détaillées plus haut : physique, méthodologique et éthique. Sans surprise, les variables climatiques jouent un rôle majeur dans la détermination du niveau de dommage. Ici, elles sont incarnées par l'augmentation de la température moyenne par rapport au niveau préindustriel. Ce résultat était attendu, et est cohérent avec les hypothèses. En effet, l'augmentation de la température est un des canaux principaux des effets du changement climatique. Par ailleurs, la plupart des fonctions de dommage sont des fonctions de la température. Les variables méthodologiques, ici représentées par le choix de la fonction de dommage, jouent également un rôle important. Ainsi, une fonction type DICE (voir 2.1) produira, toute autre chose étant égale par ailleurs, des dommages 17% plus faible que DEFINE (voir 2.5), tandis qu'une équation type de WITNESS (voir 2.6), qui prend en compte un niveau plus élevé de dommage suite au passage d'un tipping point, produira des dommages 42% plus élevés. En guise de variable éthique, nous avons choisi de travailler avec le pondérateur géographique. Les résultats ici ne prêtent pas spécifiquement à interprétation, puisqu'ils sont principalement le reflet de la manière dont *log_damage* a été construite.

Les résultats au niveau global (voir 3.2) permettent d'interpréter plus précisément le rôle de chacun des composants de ce pondérateur géographique. Une variation de l'exposant du pondérateur géographique de 1% explique une variation de 18,8% du niveau total de dommage. C'est important, puisque celui-ci est défini selon une loi uniforme normale de moyenne 0 et d'écart-type 1.

De la même manière, l'effet de la constante de normalisation du niveau de revenu de 1% correspond à une diminution de 68% du niveau de dommage total. Cette constante est calibrée selon une loi uniforme sur l'intervalle 10000-50000. La variation de cette constante peut s'interpréter comme une variation de ce qui est considéré comme un niveau de revenu moyen. En effet, le pondérateur géographique va favoriser les pays dont le revenu par habitant est inférieur à cette valeur en augmentant la manière dont les dommages sont comptabilisés, tout en atténuant le poids des dommages des pays plus riches. Ainsi, choisir une valeur plus grande de cette constante de normalisation tend à gommer les inégalités entre les pays.

3.4. Discussion

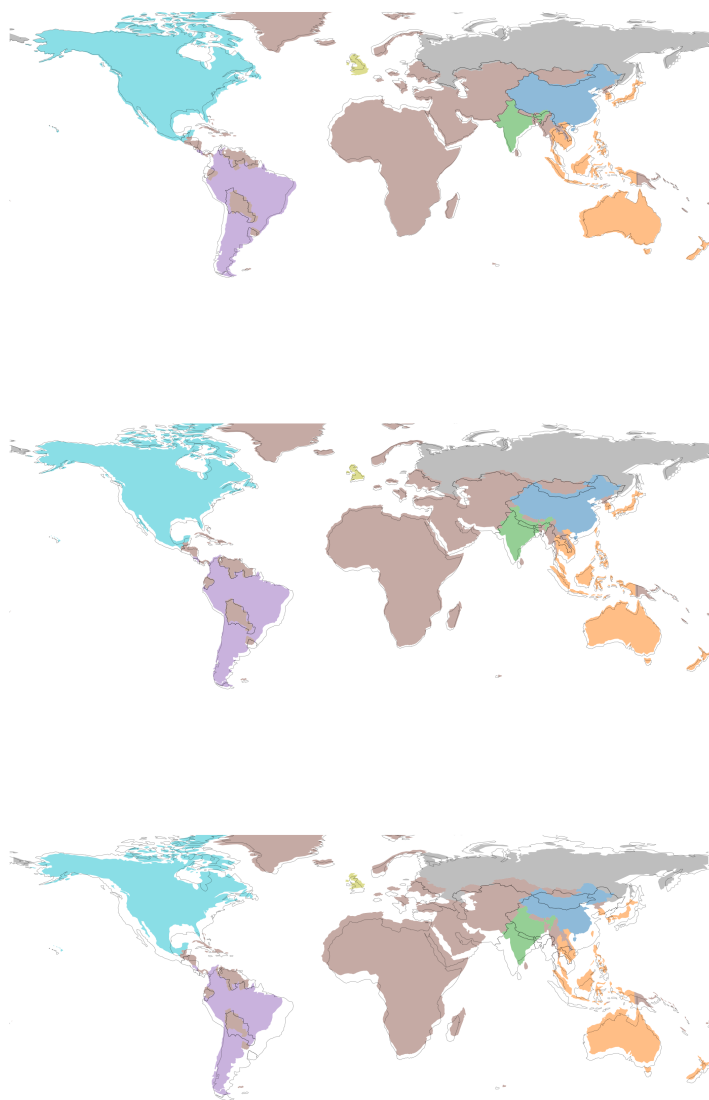


FIGURE 3.4 – Carte en anamorphose selon le niveau de dommage L'espace est déformé pour que la surface de chaque zone soit proportionnelle à la valeur absolue des dommages subis. La carte du centre représente l'ensemble de l'échantillon. La carte du haut représente uniquement les runs où il y a un coefficient > 1 et une constante > 20000 (scénario où l'on exacerbe les inégalités). La carte du bas représente uniquement les runs où il y a un coefficient < 1 et une constante < 15000 (scénario où on pénalise fortement les dommages sur les plus faibles revenus). Ces cartes ont une valeur avant tout heuristique : c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'échelle. L'objectif est de visualiser l'effet qu'ont les distributions de nos paramètres sur la distribution des dommages comptabilisés. La disparition de l'UE27 n'est pas volontaire et ne doit pas être interprétée.

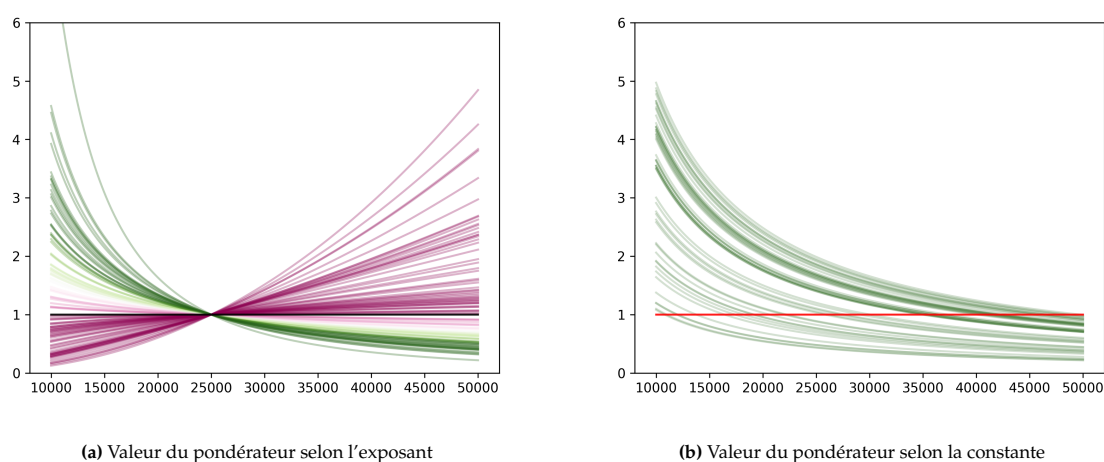


FIGURE 3.5 – Valeur du pondérateur selon la valeur de l'exposant et de la constante de normalisation L'axe des ordonnées représente la valeur du pondérateur géographique. Ces deux figures permettent de se représenter l'effet des variations des deux paramètres (exposant à gauche, constante de normalisation à droite) sur la valeur du pondérateur géographique. A gauche, on fixe une constante de normalisation à 25000, et fait varier l'exposant suivant une loi normale (la valeur de l'exposant est représentée par la couleur : plus c'est violet, plus la valeur est élevée). A droite, on fixe l'exposant à 1, et on fait varier la constante de normalisation en suivant une loi uniforme sur [10000, 50000]. En pratique, les deux sont affectés aléatoirement à chaque *run*. Clé de lecture : chaque ligne correspond à une fonction permettant d'avoir le pondérateur géographique. Elle correspond à un tirage particulier du couple (exposant, constante). Afin d'obtenir le pondérateur géographique d'une région, il faut choisir une courbe, lire le revenu par habitant en abscisse, puis lire la valeur du pondérateur géographique sur l'axe des ordonnées. Pour avoir celle d'une autre région dans les mêmes conditions, il faut renouveler l'opération en utilisant la même courbe.

3.4.2. Comparaison avec la littérature

Ces résultats sont en cohérence avec des acquis de la littérature.

D'abord, on retrouve une relation très importante entre le changement de température et le niveau de dommage. Malgré l'introduction du pondérateur géographique dans le modèle, cette relation reste très significative et d'une amplitude très importante.

Nous retrouvons également que le choix du modèle influence grandement le résultat. C'est cohérent avec la littérature, qui montre qu'une partie importante des variations des résultats des modèles provient du choix du modèle lui-même. On peut par exemple citer [gillingham_modeling_2015](#); [gillingham_modeling_2018](#), qui montrent cette sensibilité.

Enfin, nous montrons que les variables éthiques jouent un grand rôle dans le niveau de dommage comptabilisé.

La valeur du taux d'actualisation est une discussion classique de ce sujet. Nous complétons ici la question de l'équité temporelle par l'équité spatiale.

On retrouve des résultats allant dans le sens de [dennig_inequality_2015](#), qui montrent qu'une prise en compte des effets différenciés des impacts du changement climatique selon le niveau de revenu permet d'aboutir à un coût social du carbone très différent. Nous retrouvons ainsi des résultats similaires pour les variations spatiales et interrégionales.

3.4.3. Implications pratiques

Ces résultats montrent le rôle crucial qu'ont les hypothèses éthiques dans la détermination du niveau de dommage. Elles appellent à la plus grande prudence s'agissant de déterminer un niveau *optimal* de dommages. Il serait en effet très sensible à la distribution de ceux-ci et à la pondération des dommages selon les régions. Il semble donc que l'utilisation de telles fonctions de dommages nécessite d'une part une discussion permettant d'établir de manière juste (avec toute la difficulté qu'un tel terme suppose) une comptabilité des dommages; d'autre part, une transparence importante de ces hypothèses. Loin d'être un enjeu technique réservé aux seuls spécialistes de la modélisation, ces questions sont des questions éminemment politiques. Nous avons montré ici qu'elles jouent un rôle déterminant dans l'estimation du niveau de dommage.

3.4.4. Perspectives futures

De nombreuses pistes pour de la recherche ultérieure peuvent être citées.

D'abord, solidifier les outils. Comme nous l'avons évoqué ou l'évoquerons à de multiples reprises, les modèles sont des outils difficiles à prendre en main, avec des fonctionnements et des documentations protéiformes. Il est donc évident que de nombreuses erreurs de transcription, paramétrisation ou compréhension se soient glissées dans le code. Une première étape serait donc de chercher à augmenter la fiabilité

du code source utilisé pour l'expérience. Par exemple, l'implémentation des fonctions de dommage de FUND n'ont pas pu aboutir, car elles donnaient des résultats trop imprécis. On pourrait par exemple contribuer au package PySD, pour permettre d'automatiser la création de documentation à partir du modèle. Un tel outil permettrait d'écrire automatiquement les fonctions de WILIAM selon leurs inputs et leurs outputs, et d'écrire directement de la documentation lisible par des humains. Par exemple, elle permettrait d'écrire des équations $\text{\LaTeX}$ à partir du code source, ce qui permettrait de s'assurer que le code source et la documentation sont en adéquation. On pourrait pour cela s'inspirer du fonctionnement de ReadTheDocs.

Nous avons cité des études s'intéressant à l'équité générationnelle, à l'équité sociale, et nous nous sommes penchés sur l'équité spatiale. Il pourrait être intéressant d'implémenter simultanément ces différentes approches, pour évaluer leur influence respective sur les résultats du modèle.

De plus, nous n'avons implémenté que trois fonctions de dommage. Nous pourrions continuer à implémenter d'autres fonctions, et notamment des fonctions ne prenant pas en compte l'aspect monétaire, mais par exemple prenant en compte l'aspect énergétique ou matériel des dommages.

Enfin, il serait intéressant de développer un outil permettant à un utilisateur non expérimenté de varier ses paramètres, afin d'apporter ces questions dans un débat qui dépasse la communauté de la modélisation.

4

Éthique de la modélisation des dommages

Résumé : Nous avons identifié dans le chapitre 3 que les choix éthiques implicites ou explicites réalisés par les modélisateurs ont un impact sur le niveau de dommage dont l'amplitude est comparable à celle d'autres facteurs. Dans ce chapitre, nous explorons les enjeux éthiques que ce constat pose. Nous présentons les notions d'éthique procédurale, intrinsèque et extrinsèque. Nous montrons ensuite à travers les écrits de Longino, que la modélisation est fortement porteuse de valeurs. Nous nous interrogeons finalement sur la responsabilité qu'on les modélisateurs des effets de leurs résultats sur les politiques publiques. Nous avançons qu'il est essentiel que les hypothèses normatives soient plus clairement énoncées et qu'elles peuvent remettre en cause la pertinence des modèles. Cependant, ces hypothèses ne semblent pas représenter de *doute normativement innaproprié*.

4.1. Les trois niveaux de l'éthique et la responsabilité du modélisateur

Les modèles intégrés sont dans une position ambivalente : outils techniques complexes et abstraits, ils sont pourtant utilisés par des utilisateurs variés pour produire des décisions très concrètes. Cette tension est particulièrement claire dans le cas des fonctions de dommage. Comme nous avons pu le voir dans la partie précédente, les résultats qu'elles produisent sont très sensibles aux différentes hypothèses normatives sur lesquelles elles sont construites. Ainsi, la modélisation apparaît empreinte de questions éthiques essentielles.

Dans cette partie, nous reviendrons sur plusieurs points de tension, que nous éclairerons à l'aide de textes épistémologiques.

Notre question de recherche principale sera la suivante : *comment les systèmes normatifs des chercheurs transparaissent-ils dans les modèles ?*

Nous suivrons trois objectifs. D'abord, présenter des outils épistémologiques qui permettent d'éclairer ces questions. Ensuite, de présenter des points particuliers des modèles qui nous semblent porteurs d'enjeux éthiques, d'une manière qui se veut le plus proche possible du fonctionnement concret du modèle. Enfin, de croiser les deux approches pour proposer une lecture pratique de l'éthique de la modélisation des dommages.

Dans un premier temps, nous présenterons le cadre conceptuel de Tuana, qui permet de décomposer en trois sphères les enjeux éthiques liés à la recherche. Nous discuterons ensuite de l'idée selon laquelle la modélisation des dommages impose une grille de lecture particulière, socialement, épistémologiquement et historiquement située, et cadre ainsi le débat sur l'action climatique. Enfin, nous aborderons la question de la responsabilité des chercheurs quant aux produits de leur recherche, notamment à travers le concept de doute normativement inapproprié.

4.1. Les trois niveaux de l'éthique et la responsabilité du modélisateur

Cette section pose plusieurs questions quant à la place de la technique et de la modélisation dans la cité.

Comme nous l'avons vu précédemment, le processus de modélisation est avant tout un processus de sélection de ce qui est représenté et ce qui ne l'est pas, et de décision de la manière de le représenter. Comme nous le verrons dans le chapitre 5, l'imperfection et la partialité des modèles est souvent assumée, voire revendiquée par les équipes de modélisation. Elle s'accompagne souvent d'une tentative de dé-responsabilisation de l'équipe de modélisation. Celle-ci prend généralement la forme suivante :

Les résultats des modèles sont valables uniquement sous les conditions (nombreuses et irréalistes) dans lesquelles il a été conçu. On ne peut donc pas extrapoler les résultats, ou faire dire au modèle autre chose que ce qu'il veut dire.

Pourtant, les résultats des modèles sont utilisés de manière large, notamment pour prendre des décisions de politique publique, y compris par des personnes n'ayant pas de compétence spécifique en modélisation, ni de connaissance particulière des modèles utilisés pour produire les connaissances qu'elles utilisent. Il y a donc un paradoxe : d'une part, l'idéal d'une compréhension fine des hypothèses de la modélisation, qui permet d'être conscient des choix de modélisation et de leurs implications. Cet idéal protège la responsabilité du modélisateur : en effet, les hypothèses ayant été clairement formulées, l'utilisateur final devient responsable de sa propre interprétation. Celle-ci se fait en accord avec les hypothèses énoncées, que l'utilisateur final fait sienne. D'autre part, il est difficile de comprendre un modèle pour plusieurs raisons : technique (les logiciels ne sont pas/plus accessibles), légales (le code source n'est pas accessible librement), capacitaires (les codes sources sont difficiles à interpréter, surtout si on n'est pas familier du langage utilisé), théoriques (les modèles intégrés font appel à des concepts issus de nombreuses disciplines). Cette difficulté à comprendre les modèles font que les résultats sont *de facto* souvent interprétés dans l'état dans lequel ils sont délivrés, sans la contextualisation permise par le code. Dès lors, le choix des hypothèses est invisibilisé, et la responsabilité du modélisateur peut s'étendre jusqu'à l'interprétation du modèle, voire jusqu'aux conséquences de cette interprétation.

Pour éclairer ce paradoxe, nous allons nous intéresser aux dimensions éthiques de la modélisation. Pour cela, nous allons nous appuyer sur les travaux de Tuana, qui a cherché à développer un cadre conceptuel de l'éthique dans la recherche, et qu'elle a adapté spécifiquement au cas de la modélisation intégrée.

Elle développe trois dimensions éthiques de la recherche scientifique : l'éthique procédurale, l'éthique intrinsèque et l'éthique extrinsèque.

4.1.1. L'éthique procédurale

L'éthique procédurale désigne ce qui est couramment regroupé sous le terme de *bonne science*, ou *good science*. Il s'agit de produire de la connaissance en respectant les attentes de la communauté scientifique en termes d'honnêteté, de sincérité et de rigueur. Tuana la définit comme ceci :

Ethical aspects of the process of conducting scientific research, such as : falsification, fabrication, and plagiarism ; care for subjects (human and non-human animal) ; responsible authorship issues ; analysis of and care for data.

— tuana_leading_2010, p.479

La plupart des travaux de modélisation s'inscrivent pleinement dans cette démarche, et sont en phase avec les attentes et bonnes pratiques de la communauté :

— transparence : les codes sources sont ouverts et accessibles, il y a une documentation plus ou moins

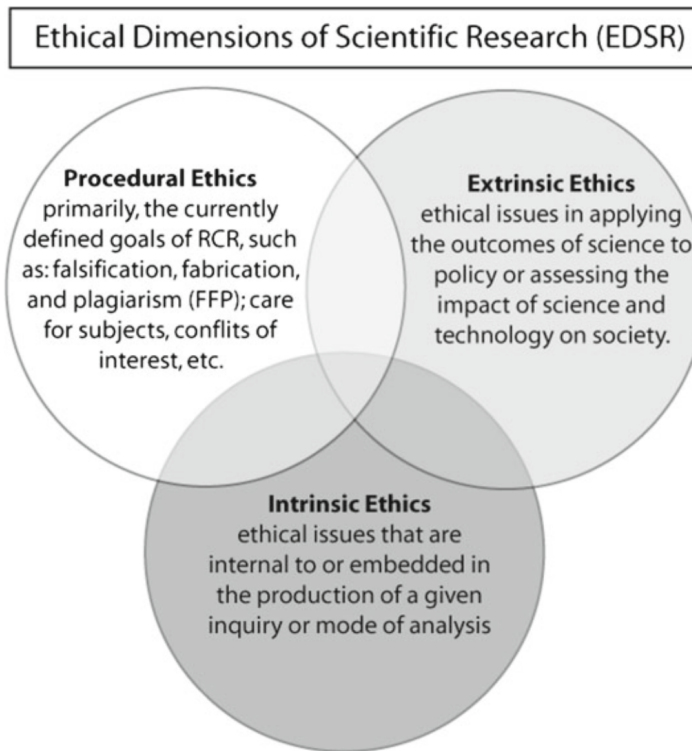


FIGURE 4.1 – Les trois dimensions de l'éthique dans la recherche. (tuana_climate_2019) décrit trois dimensions éthiques dans la recherche : l'éthique procédurale consiste en le respect des normes établies et reconnues dans la communauté. C'est en général ce à quoi on fait référence quand on parle de *bonne science*. L'éthique extrinsèque désigne les questions éthiques qui sont liées aux utilisations des productions scientifiques. Enfin, l'éthique intrinsèque désigne les questions qui sont incluses dans le mode de production de la connaissance (en l'occurrence, le modèle).

complète

- honnêteté : les hypothèses sont clairement énoncées
- sincérité des résultats : les résultats sont reproductibles facilement

Pourtant, de nombreuses critiques viennent compromettre ce constat. Par exemple, le GIEC remarque qu'il faudrait des explications plus détaillées sur le fonctionnement interne des modèles.

Transparency is needed to reveal conditionality of results on specific choices in terms of assumptions (e.g., discount rates) and model architecture. More detailed explanations of underlying model dynamics would be critical to increase the understanding of what drives results.

— noauthor_mitigation_nodate, p.304

Un bon exemple est la documentation de FUND. Celle-ci est disponible en ligne, sur le site fund-model.org/. Elle est détaillée ; toutes les équations et leurs variables y sont décrites ; les paramètres en entrée sont également disponibles. De plus, le code source complet, dans un langage open source (julia) est disponible sur github. Il y a donc un véritable effort de transparence et d'ouverture.

Malgré ces efforts importants, il reste difficile de 1/ observer le modèle et en interpréter la conception 2/ le faire tourner pour le réimplémenter. Par exemple, les paramètres changent de nom, ou ne désignent plus les mêmes choses sans que cela soit indiqué.

Le paramètre T , par exemple, désigne successivement «*global mean temperature (in degree centigrade)*» et «*global mean temperature above pre-industrial (in degree Celsius) at time t* ». Il est plus cohérent avec les équations de considérer qu'il s'agit de la même variable ; pourtant, les noms portent à confusion : dans un cas il s'agit d'une valeur mesurée, dans l'autre de l'écart de cette valeur avec la période pré-industrielle.

Les tables de paramètres sont disponibles aussi, ce qui est beaucoup. Néanmoins, elles sont disponibles sous deux formes peu exploitables. La première est sous une forme de distribution de ces paramètres. Celle-ci a l'avantage de bien comprendre comment ces paramètres sont produits. Néanmoins, sans graine aléatoire, on ne peut pas reproduire à l'identique le fonctionnement du modèle, et ainsi s'assurer que les effets observés ne sont pas simplement liés à un tirage différent. De plus, les distributions sont données en fragments de code Julia, ce qui limite les exports dans d'autres formats. L'autre forme est en texte sur le site. Cette forme présente l'avantage d'être très facilement lisible par des humains. Néanmoins, il est très difficile d'extraire ces données dans un format compatible avec les outils de modélisation, tels que Python ou VENSIM. Dans notre cas, il a donc fallu réfléchir à un programme permettant de convertir le Markdown en format de données CSV, ce qui est à la fois compliqué et source d'erreurs potentielles.

Cet exemple nous offre quelques enseignements. D'abord, la transparence est très difficile. Les modèles sont complexes, avec souvent de nombreuses variables et équations, d'autant plus de paramètres et de sources. Ouvrir de manière convenable un modèle est une action coûteuse, qui requière un investissement en temps et en ressource important, alors même que peu de gens sont demandeurs de l'accès aux modèles.

4.1. Les trois niveaux de l'éthique et la responsabilité du modélisateur

Ensuite, qu'elle n'est pas suffisante : avoir accès aux paramètres ne suffit pas à en comprendre les effets sur le modèle.

Ainsi, le respect des normes scientifiques en termes d'ouverture, de rigueur et de transparence est souvent mis en avant. Dans le cadre de la partie expérimentale de notre travail, nous avons pu constater que des efforts importants sont consentis par les équipes pour mettre à la disposition du plus grand nombre le plus de ressources possibles. Il y a donc là une première tension, entre une transparence qui n'est jamais suffisante, mais qui est pourtant demandée, tout en étant en réalité peu utilisées (nous en reparlerons dans le chapitre 5).

4.1.2. L'éthique intrinsèque

L'éthique intrinsèque va plus loin dans l'exigence. Il s'agit de la dimension éthique qui est directement intégrée dans le processus de recherche : il ne s'agit plus de la forme de la recherche, mais du fond de la recherche.

Ethical issues and values that are embedded in or otherwise internal to the production of scientific research and analysis. These involve ethical issues arising from, for example : the choice of certain equations, constants, and variables ; analysis of data ; handling of error, and degree of confidence in projections.

— tuana_leading_2010, p.481

Comme le souligne Tuana, la bonne prise en compte de ces questionnements nécessite d'avoir un accompagnement épistémologique au sein des équipes de recherche, c'est-à-dire de prendre en compte ces enjeux comme partie intégrante du développement du projet : «*the domain of intrinsic ethics will not be fully successful unless it includes the expertise of philosophers of science. It is only when this domain becomes a focus of our field, that the range of relevant issues and their ethical and epistemic significance will be fully appreciated*».

Un exemple de considération d'éthique intrinsèque est le choix du taux d'actualisation. Comme nous l'avons évoqué plus haut, ce paramètre détermine la préférence accordée aux générations actuelles par rapport aux générations futures. Stern présente cette interrogation en ces termes :

Modelling over many decades, regions and possible outcomes demands that we make distributional and ethical judgements systematically and explicitly. Attaching little weight to the future, simply because it is in the future ('pure time discounting'), would produce low estimates of cost – but if you care little for the future you will not wish to take action on climate change.

— stern_economic_2007, p.143

Il y a dans le choix de la valeur du taux d'actualisation un jugement éthique qui est central, d'une part parce qu'il répond à un dilemme important, et d'autre part parce qu'il influence grandement les résultats

du modèle.

Cet exemple est régulièrement abordé dans la littérature. On peut prendre aussi d'autres exemples plus proches de l'approche qui a été développée plus haut, notamment autour des questions d'équité spatiale.

D'abord, le découpage par région. Les modèles se focalisent sur certaines régions plus que d'autres, sont calibrés sur certaines régions (où il y a par ailleurs des données plus nombreuses et de meilleure qualité), et sont donc bien plus pertinents pour décrire les phénomènes dans certaines régions plus que dans d'autres.

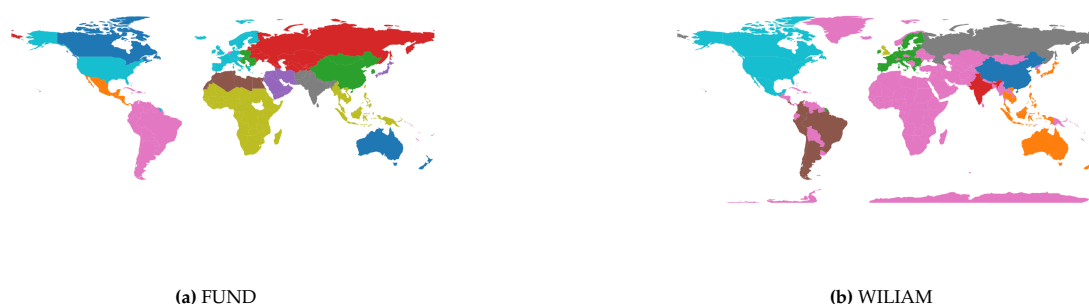


FIGURE 4.2 – Granularité spatiale différente entre les modèles A gauche, les régions de FUND; à droite les régions dans le modèle WILLIAM. Dans WILLIAM, la région UE27 est elle-même découpée en 27 régions, qui correspondent aux pays de l'UE. Il est intéressant de remarquer que les découpages géographiques différents sont les reflets de perspectives particulière. Dans le cas de WILLIAM, il s'agit d'un modèle destiné à alimenter les réflexions de la Commission Européenne. C'est pour cela qu'il est centré autour de l'UE. FUND cherche à produire des résultats globaux. De ce fait, il calcule les dommages dans toutes les zones. On remarquera en particulier que l'Amérique Latine ou que l'Afrique subsaharienne sont des zones, dont on ne distingue pas les pays et les spécificités régionales.

La figure 4.2 montre les différences de régions entre le modèle WILLIAM (qui accueille notre expérience) et le modèle FUND. Dans les deux cas, le découpage fait des régions très hétérogènes, qui regroupent elles-mêmes des zones aux caractéristiques différentes.

Ce double choix de découpage et de granularité est *une manière particulière* de décrire le monde, qui résulte d'un contexte social et culturel. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il s'agit d'un *mauvais* choix : en effet, ces choix se justifient, et sont d'ailleurs justifié par les équipes de modélisation. WILLIAM est un modèle issu du projet LOCOMOTION, financé par l'Union Européenne pour éclairer les décisions de la Commission Européenne ([locomotion-h2020_locomotion-h2020wiliam_model_vensim_2024](#)). Il donc pertinent qu'il soit centré sur les pays de l'Union Européenne. De la même manière, FUND est particulièrement utilisé par les administrations des Etats-Unis. Il ne s'agit pas non plus de dire que le fait qu'il y ait un choix soit en soit en problème. Bien au contraire, le fait de faire des choix est au coeur de la pratique de la modélisation, et est d'ailleurs ce qui en fait la force. Il s'agit plutôt de mettre en évidence le fait que ces conceptions sont porteuses de valeurs, et qu'elles constituent en cela un enjeu d'éthique

4.1. Les trois niveaux de l'éthique et la responsabilité du modélisateur

intrinsèque. Il faut donc qu'elles soient claires et variées au sein du bouquet de modèles disponibles.

Un troisième exemple, toujours lié à la question de l'équité spatiale, est celui du pondérateur géographique. L'absence d'un tel pondérateur est, du point de vue du fonctionnement du modèle, équivalente au fait d'avoir un coefficient de 1. Aussi, en en donnant une valeur explicite de 1, puis en faisant varier cette valeur, nous avons cherché à faire apparaître explicitement dans le modèle ce que nous considérons être une position éthique importante.

Celle-ci est particulièrement visible dans FUND. L'expression de la valeur d'une vie statistique, dont nous nous sommes inspirés pour produire le pondérateur, est justifiée comme ceci :

This calibration results in a best guess value of a statistical life that is 200 times per capita income (Cline, 1992).

— (anthoff_fund_nodate)

Le choix de la valeur est calibré pour représenter 200 fois le revenu par habitant de la région où il est calculé. La valeur d'une vie est donc : 1/ différente dans chaque région ; 2/ proportionnelle au niveau de revenus. Cette approche témoigne de choix éthiques qui ne sont pas négligeables. De la même manière, le choix de ne pas pondérer les dommages créés des hiérarchies entre les régions. Des dommages réalisés dans une région 5 fois plus pauvre (au sens du PIB) compteront 5 fois moins que les autres, à dommage égal. Il y a un alignement de la valeur des choses sur leur valeur monétaire.

4.1.3. L'éthique extrinsèque

Enfin, l'éthique extrinsèque désigne les questionnements autour des effets de la production scientifique sur la société. C'est une sphère beaucoup plus large, puisqu'elle sort du domaine du laboratoire et de la communauté scientifique, pour mesurer les effets sur les sociétés.

Ethical issues that are external to the production of scientific research. These arise, for example, when considering the impact of scientific research on society; e.g., the effects of technological innovations on social ends such as health and well-being, whether pressing social and economic issues are likely to be addressed and if so, who benefits, and the role of science in policy-making. This domain of ethics also includes ethical concerns arising from the impact of society upon science, for example the impact of funding on research trajectories or the ways in which wide-spread societal biases can impact research trajectories, as they arguably did with eugenics research. In the latter case, there are often links between the domains of extrinsic and intrinsic ethics.

— tuana_leading_2010, p.480

Ce questionnement s'inscrit dans une réflexion plus large du rapport entre la production scientifique et son application dans la société. Une conséquence directe est celle qui est liée au cadrage. Comme le montre le GIEC, le cadrage des questions abordées par les modèles intégrés pousse la société dans une direction particulière :

IAM analysis could focus on only a subset of relevant futures and thus push society in certain directions without sufficient scrutiny

— *intergovernmental_panel_on_climate_change_ipcc_annex_2023, p.1862*

En reprenant l'exemple de l'équité spatiale, les modèles peuvent pousser la société vers un monde où les inégalités de revenu (et leur interaction avec les dommages climatiques) ne sont pas une question (et donc, ni un enjeu ni un problème), voire où elles font partie intégrante d'un monde *optimal*. La notion même de *coût social du carbone* ou de *niveau optimal de changement climatique* intègrent ainsi un niveau *optimal* d'inégalités. En appuyant les politiques publiques et les prises de décisions, ces considérations éthiques dépassent largement le cadre de la science et de ses revues à comité de lecture, où tout un chacun apprécie à leur juste valeur les hypothèses et limites. Au contraire, elles s'invitent discrètement mais totalement à la table des négociations.

La limite entre l'éthique intrinsèque et extrinsèque peut être tenue, et affaiblit par l'image de certitude que peut vouloir donner la communauté scientifique à l'extérieur.

Hence, the modeling community prefers to discuss controversial modeling issues such as flux adjustments among themselves and to 'reserve criticism for internal dealings within their own peer community' (Ref 145, p. 30) because acknowledging uncertainty is seen to make the credibility of climate science in the policy process vulnerable to the attacks of climate skeptics.

— *beck_epistemic_2016, p. 638*

Ce mode de fonctionnement renforce la portée extrinsèque des choix éthiques. En effet, ceux-ci étant masqué, volontairement ou non, aux yeux extérieurs à la communauté, ils sont inscrits pleinement par la manière dont la communauté les montre.

Ces considérations sur l'éthique extrinsèque prendront plus de sens dans la section suivante, on l'on développera l'idée que la modélisation participe activement au cadrage du débat public, et donc aux choix de futurs possibles.

4.2. Construire / dessiner les futurs possibles

Cette section montre que le savoir produit par la science est située dans le temps et dans l'espace. Ainsi, il n'est plus positif, mais bien normatif, en ceci qu'il décrit un univers des possibles.

Un exemple de à quel point le framing peut impacter la connaissance est la classification des pays. Dans le SPM de l'AR5, les parties n'ont pas pu s'accorder sur un type de classification des pays à adopter ; finalement toutes les figures et les textes associés ont été rejetées par les gouvernements. On pourrait ici penser que présenter une information ou une autre n'a pas d'importance, tant que celle-ci a été produite dans les normes scientifiques en vigueur. Pourtant, cet exemple montre que les gouvernements considèrent que le choix d'une classification porte en soi un message trop important ; reconnaissant alors l'absence de neutralité du contenu scientifique (**edenhofer_mapmakers_2014**).

Les modèles intégrés sont utilisés comme base scientifique pour les négociations climatiques. Ils permettent notamment de décrire l'espace des possibles, c'est-à-dire l'ensemble des chemins qui peuvent être pris par les sociétés. Cette relation entre le modèle et la prise de décision est décrite par une image très parlante dans **edenhofer_mapmakers_2014**, où les modélisateurs sont décrits comme des cartographes, et les décideurs comme des navigateurs. Dès lors, le rôle des modélisateurs-cartographe est de décrire l'espace possible, l'ensemble des zones qui sont navigables ; et, si possible, les conditions de navigation que l'on peut rencontrer dans ces zones. En regard de ces nouvelles connaissances, les décideurs-navigateurs doivent décider du cap à suivre aujourd'hui selon la zone de navigation voulue pour demain. Cette distinction très nette entre décideurs et modélisateurs n'est pas sans limitations. L'une d'entre elle est le cadrage, c'est-à-dire la manière dont le débat public est façonné par le cadre qu'on lui donne. Plusieurs choses influencent ce cadrage. Nous verrons d'abord que le prisme technique et énergétique agrégé de la plupart des modèles représentent ce genre de contraintes, sans questionner les modèles sous-jacents. Nous verrons ensuite que le choix des variables, et notamment la monétarisation des dommages, fait que de nombreuses dynamiques ne sont soit pas prises en compte, soit prises en compte d'une manière que l'on peut questionner. Enfin, nous, aborderons l'idée que la connaissance est socialement construite, en se basant notamment sur les écrits d'Hélène Longino, pour questionner le caractère universel des résultats des modèles.

4.2.1. Un monde homogène, technique et neutre ?

Les relations entre modélisateurs et décideurs s'inscrivent dans ce que **aykut_gouverner_2015** nomment le modèle linéaire de l'expertise. Il s'agit de l'idée selon laquelle *«a connaissance précède l'application et le consensus scientifique précède l'action politique»*. Le fonctionnement du régime climatique suit en effet ce modèle : les chercheurs publient, sont évalués par le GIEC, qui est interprété par le SBSTA, avant de devenir des politiques climatiques basées sur un consensus scientifique. L'exemple du coût social du carbone va aussi en ce sens : les modèles sont développés, puis évalués par le groupe inter-agence pour le coût social du carbone, avant d'être utilisé dans l'évaluation des politiques publiques par les agences fédérales.

Il y a dès lors une *«séparation radicale entre science et politique : à la science, les faits, les connaissances ; à la politique, les décisions, les valeurs, les croyances»*.

Helene Longino va plus loin dans sa critique de la science neutre en s'inscrivant dans une perspective d'épistémologie néomarxiste. Elle met en avant trois points principaux : les conséquences du progrès

technique, qui découle de la science, les travers du réductionnisme, et la possibilité d'une science plus émancipatrice. Cette approche remet les enjeux de rapport de force au cœur de l'épistémologie, et permet d'avoir une lecture politique de la production scientifique.

D'abord, elle clame que les dérives du progrès technique sont les inévitables conséquences de la production scientifique.

One is that the dystopic applications of modern science — the domination of political life by thermonuclear weapons, new particle beam weapons, and other monsters of annihilation; the control of human potentiality through genetic engineering; the proliferation of toxic wastes from science-based technologies; the displacement of human labor by automation — are not a misuse of socially neutral science but the inevitable result of bourgeois science.

— longino_science_1990, p.210

There are concerns that IAMs are describing transformative change on the level of energy and land use, but are largely silent about the underlying socio-cultural transitions that could imply restructuring of society and institutions.

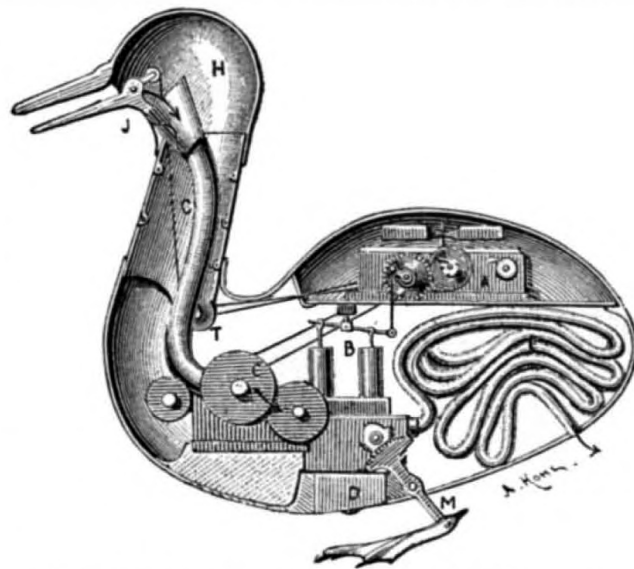
— intergovernmental_panel_on_climate_change_ipcc_annex_2023, p.1862

L'autrice continue sa critique en formulant un rejet du réductionnisme, c'est-à-dire à la croyance selon laquelle une notion peut être réduite en d'autres notions plus fondamentales. Elle appelle à une conception plus systémique des relations causales.

The spirit, therefore, of these analyses might be better served by seeing them as urging a reconception of objects of inquiry in particular fields — specifically as urging their colleagues to abandon questions presupposing unidirectional or linear causal relations and to understand objects as constituted partly of the parts of which they are wholes and partly of the wholes of which they are parts. If this shift could be accomplished on internalist grounds, there would be less struggle over its acceptance.

— longino_science_1990, P.212

Ce point touche tout à fait les modèles, et particulièrement les fonctions de dommage. Les modèles sont une forme de réductionnisme, puisque l'on représente des phénomènes complexes à travers des fonctions plus simples. Cependant, le fait même de modéliser par des outils de simulation ou d'optimisation impose un réductionnisme, puisqu'il faut réduire les phénomènes complexes et entremêlés à des relations



INTERIOR OF VAUCANSON'S AUTOMATIC DUCK.

A, clockwork; *B*, pump; *C*, mill for grinding grain; *E*, intestinal tube;
J, bill; *H*, head; *M*, feet.

FIGURE 4.3 – Modèle d'un canard dans une perspective réductionniste Le réductionnisme tend à décrire les phénomènes par des lois physiques. Les modèles sont des représentations réductionniste du monde.

causales directes. Ainsi, cette critique vaut autant dans le cas de modèles très simplificateurs comme DICE, que plus complexes comme FUND.

Une autre difficulté rencontrée par les modèles est la représentation des altérités et des différences. Les modèles tendent à décrire un monde homogène et neutralisé. En effet, les régions sont similaires ; elles ont certe des paramétrisations différentes, mais les mécanismes décrits sont les mêmes. On gomme par là les différences culturelles et institutionnelles entre les différentes régions du monde.

Ces critiques rejoignent celles formulées par Aykut et Dahan :

Au cours des années 1990, les pays en développement ne sont convaincus ni de la gravité du risque climatique ni du fait que ce problème les concerne. Ils contestent la prééminence de son traitement « physique » qui privilégie trop, selon eux, le global par rapport au local. Ils critiquent le point de vue de la modélisation numérique globale ou, du moins, le transfert de sa méthodologie au niveau politique ; transfert qui, disent-ils :

- *effacerait le passé (or, le Nord s'est industrialisé, équipé et il a pollué, pas le Sud)*
- *naturaliserait le présent (en particulier, la référence à l'année 1990 dans le protocole de Kyoto est jugée inacceptable, le présent n'étant pas un acquis, mais devant être interrogé),*
- *et globaliserait le futur (le CO 2 se globalise sans doute, pas les humains).*

— *aykut_gouverner_2015, p.19*

On voit cette homogénéité plus particulièrement lorsqu'elle est questionnée. Le modèle NICE est construit sur le modèle DICE, en prenant en compte des distinctions entre les groupes sociaux, matérialisés par les déciles de revenu (**dennig_inequality_2015**). Les résultats obtenus sont différents de ceux du modèle DICE original ; surtout, ils montrent en négatif comment DICE efface ces différences pour en représenter un monde neutre.

Si cette critique concerne principalement les modèles physiques tels que les modèles de circulation générale, ils peuvent être apportés également aux modèles intégrés. En effet, dans les modèles d'optimisation, où le coût total est minimisé, l'origine des émissions ou le lieu des dommages n'importe pas.

4.2.2. Le cadrage : dans la lumière ou dans l'ombre du projecteur

Les fonctions de dommage ne peuvent représenter qu'un nombre limité de phénomènes. Par cela, elles cadrent ce que les modèles considèrent comme dommages ; si les modèles sont repris dans le débat public ou dans le régime climatique, elles cadrent même la perception possible des impacts du changement climatique.

aykut_gouverner_2015 donnent cette définition du cadrage (ou *framing* en anglais) : c'est un concept qui renvoie à la formulation d'un problème socio-technique dans les discours savants et publics, aux liens établis avec d'autres questions et aux mesures envisagées pour traiter le problème (solutions technologiques ou politiques, approches globales ou locales, etc.), souvent sous-jacentes à son évaluation. Ils donnent différents éléments permettant de caractériser le cadrage du régime climatique. Le premier est sa globalité, c'est à dire l'idée selon laquelle le changement climatique est un problème global, avec des sources globales et des réponses globales. Cette idée prend sa source dans les modèles climatiques, qui, en représentant le climat comme une réalité globale et sans frontières, tendent à effacer les différences locales de responsabilité ou de vulnérabilité. Le cadrage du débat climatique par les sciences du climat se fait par trois canaux principaux :

- *la concentration sur les modèles globaux de l'atmosphère* comme outil incontournable des projections climatiques, y compris pour les prévisions régionales obtenues par descente en échelle (*downscaling*) des modèles globaux, a contribué à globaliser les problèmes, à désigner l'arène mondiale/globale comme l'échelle unique de traitement du risque climatique;
- *le réductionnisme physico-chimique des sciences du climat* tend à mettre en avant les caractéristiques universelles des GES et à les séparer de leur signification sociale locale. Les molécules de méthane des rizières ou celles de gaz carbonique des voitures jouent un rôle identique dans la mise en équation de l'effet de serre. C'est ce que Demeritt (2001) a qualifié de déterminisme environnemental tacite;
- *la focalisation dans les modélisations sur les « évolutions probables »* a longtemps contribué – contrairement à ce que les critiques récurrentes de « l'alarmisme » des rapports scientifiques suggèrent – à une marginalisation des scénarios du pire et de l'éventualité de changements brusques, ou *tipping points*. Shackley et Wynne (1996) constatent, dans une étude sur le traitement des incertitudes dans l'expertise climatique globale, une « mise à l'écart des extrêmes » (*tuning out of extremes*).

— **aykut_gouverner_2015**, p.19

Ce cadrage est accentué par les modèles intégrés, en ne permettant le débat que sur les concepts et à partir des hypothèses modélisées. Comme le souligne le GIEC, les modèles intégrés limitent les horizons possibles aux horizons imaginés par les modélisateurs :

IAM analysis could focus on only a subset of relevant futures and thus push society in certain directions without sufficient scrutiny.

— *intergovernmental_panel_on_climate_change_ipcc_annex_2023*

The vast majority of IAM pathways do not consider climate impacts . Equity hinges upon ethical and normative choices.

— *intergovernmental_panel_on_climate_change_ipcc_mitigation_2023, p.304*

cointe_ar6_2024 complète cette remarque en ajoutant que le *corridor* des possibles devient de plus en plus étroit, et limite certaines alternatives, comme des scénarios sans croissance, post-croissance ou de décroissance.

Plus spécifiquement, les fonctions de dommage peuvent contribuer à cadrer le débat par de nombreux moyens.

La monétarisation implique une dichotomie claire entre ce qui est monétaire et ce qui ne l'est pas. Elle ne permet de modéliser que les phénomènes monétaires, et reflète ainsi une importance démesurée des indicateurs économiques classique par rapport à d'autres composantes, tels que le bien-être, la santé ou la biodiversité. Prendre en compte ses différents éléments implique dès lors de les monétariser, ce qui n'est pas sans question. De plus, ces modèles vont favoriser des solutions qui s'inscrivent dans le système financier, sans pouvoir proposer d'alternatives. Ainsi, les solutions proposées seront systématiquement des taxes, des coûts du carbone ou d'autres types d'instruments financiers.

Funtowicz and Ravetz question whether policy-relevant issues can be addressed using conventional scientific techniques 'when facts are uncertain, values in dispute, stakes high, and decisions urgent.' In this situation, they claim, a post-normal science that explicitly acknowledges the interweaving of knowledge and ethics is required.

— *beck_epistemic_2016, p.630*

4.2.3. Trouver un niveau optimal de changement climatique, une approche fondamentalement normative

Une approche à la question du rôle des modèles est celle de la distinction entre les modèles normatifs et positifs. Selon cette catégorisation, très présente en économie, il y aurait d'une part les *sciences économiques*, qui visent à décrire le monde tel qu'il fonctionne, de la manière la plus neutre et précise possible (approche positive). D'autre part, il l'*économie politique* serait plus normative, et viserait à décrire ce que serait un bon fonctionnement de l'économie (approche normative).

Ainsi, pour Nordhaus **nordhaus_dice_2013**, *one of the issues that pervades the use of IAMs is whether they should be interpreted as normative or positive*. Selon lui, les modèles de simulation (dont ceux de physique du climat, tels que les modèles de circulation générale) sont positifs, alors que les modèles d'optimisation peuvent être positifs ou normatifs. Par exemple, dans le cas où ils représentent des marchés fonctionnels, ils seraient une représentation précise du fonctionnement de ceux-ci, et donc positifs, tandis qu'ils seraient une approximation correcte du fonctionnement d'autres mécanismes.

On peut faire plusieurs critiques sur cette remarque. D'abord, considérer qu'un modèle d'optimisation représente correctement un marché puisque les *mécanismes de marché sont des outils de maximisation ou de minimisation* revient à réduire l'importance de mécanismes non monétaires au sein du fonctionnement des marchés, ce qui est de moins en moins consensuel.

Ensuite, comme nous l'avons développé plus haut, il est difficile de penser qu'un modèle, même de simulation ou même de sciences du climat, soit neutre.

Enfin, et si l'on considère que les remarques précédentes sont des critiques inhérentes à tout exercice de modélisation, il convient de remarquer que les modèles d'optimisation sont intrinsèquement normatifs.

D'une part, parce qu'en affectant aux dommages une valeur, ils leur confèrent un caractère normatif. Par exemple, affecter à une vie humaine une valeur mobilise un système normatif et des réflexions morales importantes ; par ailleurs, ces modèles affectent à différents événements des valeurs différentes. Il y a donc un classement, ou un ordonnancement, qui reflète une hiérarchisation sur une échelle normative. Un argument souvent développé est que le prix dévoile précisément le niveau de préférence, et donc la valeur empirique attribuée par les agents à tel ou tel bien ou service ; cependant, ici, les valeurs ne sont pas issues de choix d'agents qui font valoir leurs préférences, mais bien des choix de modélisation. En cherchant à classer, à trouver une solution *optimale*, ces modèles mettent en avant un système normatif particulier.

D'autre part, parce qu'en contraignant les solutions et les mesures à des valeurs monétaires, ils en font le seul cadre d'analyse possible des effets du changement climatique. En effet, ces modèles valorisent la place d'outils monétaires, qui sont ainsi les seuls à pouvoir être implémentés : taxe carbone, mécanismes de marché, etc. Ainsi, comme le dit **mercure_modelling_2019**, *the finding that an optimal resource allocation is not achieved due to frictions and market failures, ultimately reflects a normative philosophy of science*.

This discussion implies that we can interpret optimization models as a device for estimating the equilibrium of a market economy. As such, it does not necessarily have a normative interpretation. Rather, the maximization is an algorithm for finding the outcome of efficient competitive markets.

— **mercure_modelling_2019**

4.2.4. Prendre en compte le non-monétaire

The difficulty in fully representing the extent of climate damages in monetary terms may be the most important and challenging limitation of IAMs and it is mostly directed to costbenefit IAMs. However, all categories of IAMs present important limitations.

— *intergovernmental_panel_on_climate_change_ipcc_annex_2023*, p.1844

First, including direct impacts on the environment and human health (sometimes called ‘non-market’ impacts) increases our estimate of the total cost of climate change on this path from 5% to 11% of global per-capita consumption. There are difficult analytical and ethical issues of measurement here. The methods used in this model are fairly conservative in the value they assign to these impacts.

— *stern_economic_2007*, p.10

Enfin, l’approche néomarxiste fait la promotion d’une science plus émancipatoire, et moins élitiste. Longino évoque notamment les travaux de Hilary Rose et Steven Rose, qui décrivent une science plus émancipatoire, qui aurait *dépassé le clivage entre l’objet et le sujet, entre le rationnel et l’émotionnel, et qui ne serait plus dominée par une rationalité instrumentale. Elle serait caractérisée par des relations sociales démocratiques, c’est-à-dire l’abandon de l’élitisme, et ses théories incorporeraient une vue dialectique de la nature.*

4.2.5. L’impossible neutralité des modèles

Hélène Longino définit deux types de valeurs. D’une part, les *constitutive values*, qui désignent les valeurs méthodologiques admises par la communauté, c’est-à-dire les bonnes pratiques et méthodes. D’autre part, les *contextual values*, qui sont des valeurs personnelles, sociales ou contextuelles des individus. Ces valeurs sont plus normatives, et reflètent le cadre social et culturel dans lequel s’inscrit la démarche scientifique.

Se pose dès lors la question du rapport entre ces deux niveaux de valeurs. Dans quelle mesure les valeurs contextuelles influencent les valeurs constitutives, c’est-à-dire dans quelle mesure les normes sociales d’un contexte donné vont influencer la production scientifique ? Et dans quelle mesure les valeurs constitutives influencent les valeurs contextuelles, c’est-à-dire dans quelle mesure la production scientifique influence les normes sociales ? Cette question est celle de l’autonomie de la pratique scientifique du contexte personnel, social et culturel, c’est-à-dire précisément la question de la neutralité de la science. Elle répond de manière très claire à cette question : non seulement les deux interagissent fortement, mais cette interaction est au cœur de la pratique scientifique :

4.2. Construire / dessiner les futurs possibles

I will argue not only that scientific practices and content on the one hand and social needs and values on the other are in dynamic interaction but that the logical and cognitive structures of scientific inquiry require such interaction. p. 5

— longino_science_1990, p.5

L'autonomie de la production scientifique vis-à-vis des valeurs sociales est donc un mythe. Cependant, et contrairement à ce qui est généralement admis, cela ne remet pas en cause l'intégrité de la recherche.

Autonomy and integrity are separable attributes, and I shall consider them in sequence.

— longino_science_1990

La question de la neutralité de la science est régulièrement abordée en épistémologie. Une autrice a particulièrement abordé ce sujet, en montrant que la science est avant tout une pratique sociale, qui s'inscrit dans des dynamiques et un contexte particulier. Il s'agit d'Hélène Longino, dans *Science as social knowledge* (longino_science_1990). Elle développe plusieurs points qui vont être intéressants dans la perspectives des modèles.

D'abord, elle développe l'idée que la science n'est pas pure ou dénuée de valeur ; au contraire, c'est une base solide pour construire des valeurs ensuite. Il ne s'agit pas de lutter pour une science sans biais ou sans valeur ; mais plutôt d'inclure ces valeurs au coeur du projet scientifique.

Instead of remaining passive with respect to the data and what the data suggest, we can, therefore, acknowledge our ability to affect the course of knowledge and fashion or favor research programs that are consistent with the values and commitments we express in the rest of our lives. From this perspective the idea of a value-free science is not just empty but pernicious. page 191

— longino_science_1990, p.191

Elle va ensuite plus loin, en indiquant qu'il y a un choix fort à réaliser, entre s'accorder avec les systèmes normatifs traditionnels, ou s'accorder avec son propre système de valeurs. Le système normatif, qui est forcément inclu dans le processus scientifique, résulte dès lors d'un choix conscient (y compris s'il implique de rester dans le système de valeur traditionnel ou dominant).

In particular we can choose between being accountable to the traditional establishment or to our political comrades p 191

— longino_science_1990, p.191

Le contexte de la modélisation est particulièrement intéressant de ce point de vue. En effet, comme nous l'avons montré plus haut, les hypothèses sont omniprésentes, et reflètent une conception du monde. Il y a donc un choix réel. Contrairement à ce que certains modélisateurs affirment, il ne s'agit pas d'une réalité objective ou neutre, mais bien d'une sélection hautement normative.

4.3. Responsabilité et doutes normativement inappropriés

Cette section repose sur les approches des *ignorance studies*, notamment [melo-martin_fight_2018](#) et [gross_routledge_2015](#), avec comme ressources complémentaires [noauthor_carnet_2024](#) et [proctor_agnotology_2008](#). Elle est tirée de réflexions tirées du cours de Mathias Girel à l'ENS [girel_vertus_2023](#).

La question de la responsabilité est épineuse. Nous ne prétendons pas ici établir des conclusions, mais plutôt proposer des outils théoriques susceptibles d'éclairer ce débat. En effet, nous l'avons vu plus haut, la pratique de la modélisation implique d'incorporer des valeurs dans les modèles, et donc de proposer une vision des mondes possibles qui exclue les autres. C'est notamment tout l'enjeu du cadrage (voir 4.2.2). Par ailleurs, et c'est ce que souligne le concept d'éthique extrinsèque, les produits de la modélisation n'engagent pas seulement des réflexions intellectuelles, mais peuvent promouvoir des actions qui ont des répercussions à l'échelle des sociétés, bien en dehors du cadre de la recherche. Deux grandes vues s'opposent quant à la responsabilité des modélisateurs sur ces effets. D'un côté, certains clament qu'en étant rigoureux dans la production scientifique (éthique procédurale), ils sont dans leur exercice normal de production scientifique, et ne sauraient être tenus responsables des conséquences de cette recherche. D'autre, au contraire, dénoncent des résultats parfois considérés comme frauduleux, qui ralentissent l'action climatique et génèrent de ce fait des conséquences adverses et importantes.

Pour aborder la question de la responsabilité liée au traitement de l'incertitude, nous nous appuyons sur le concept de doute normativement inapproprié. Il s'agit d'un concept développé par [melo-martin_fight_2018](#), pour tenter de distinguer rigoureusement les doutes légitimes des tentatives de décrédibilisation de la science.

Ainsi, on oppose au consensus le dissensus. Le consensus correspond à un accord établi par le plus grand nombre, tandis que le dissensus correspond à la remise en question de ce fait accepté. Il y aurait ainsi des dissensus normativement appropriés, qui correspondent aux doutes légitimes qui alimentent la production scientifique et permettent de dépasser des hypothèses toujours imparfaites ; et des doutes normativement inappropriés, qui ont pour effet de ralentir la production scientifique sans s'appuyer sur des bases solides ([benalloua_polemique_2023](#)).

L'établissement d'une responsabilité Pour poursuivre cette réflexion, nous partons du principe que produire des connaissances qui ont pour finalité de produire de la politique publique crée une forme de responsabilité de la part des chercheurs, en s'alignant sur [douglas_values_2014](#) ; [douglas_science_2009](#) cité par ([beck_epistemic_2016](#)) :

4.3. Responsabilité et doutes normativement inappropriés

Douglas argues that extrinsic ethics (and other non-epistemic consequences of scientific choices) create a specific responsibility for researchers who work on policy-relevant issues with an uncertain evidence base.

— **beck_epistemic_2016**, p.633

Cette responsabilité est détaillée un peu plus loin, en précisant les conséquences de l'implémentation des résultats de la recherche.

By contrast, the extrinsic ethical consequence of the decision may be the implementation of suboptimal policies with possibly significant societal consequences.

— **beck_epistemic_2016**, p.633

Ces cas de figure sont parfaitement représentés par les fonctions de dommage, notamment dans les modèles d'optimisation. En effet, des résultats incitant à ralentir ou différer l'action pourraient avoir des conséquences désastreuses s'ils aboutissaient à une mauvaise préparation ou à des choix moins radicaux de réduction des émissions. À l'inverse, une surinterprétation du niveau de dommage pourrait conduire à investir démesurément aujourd'hui, et donc à prioriser les politiques climatiques à d'autres choix de politique budgétaire.

La fabrique du doute ? Ainsi, le doute est nécessaire à la production de connaissances fiables. Nous avons d'ailleurs cherché dans la partie 3 à remettre en question des hypothèses implicites des modèles, créant ainsi du doute quant aux résultats originels des modèles. De ce point de vue, la diversité des modèles et des opinions est un atout précieux, qui permet de remettre constamment en jeux les résultats et de questionner les hypothèses. Cependant, ces doutes peuvent entrer dans la catégorie des doutes normativement appropriés.

Dans son livre *Why are we waiting ?*, Stern développe une réflexion critique sur le rôle des économistes dans la modélisation des impacts du changement climatique **stern_why_2015**. En particulier, dans le chapitre *How Some Economic Analyses Have Distorted the Issues*, il s'intéresse à la question des fonctions de dommage dans les modèles intégrés. Il déclare que le rôle central de ceux-ci dans la discussion a fait croire qu'ils représentaient un scénario central.

However, in my view they have played a confusing role in discussions of policy, because the picture most of them have painted is an outlier in the range of possibilities and very far from being a central case. Unfortunately, because the IAMs have been prominent, they have been taken by many, erroneously, as depicting a central case or overall consensus.

— **stern_why_2015**

Une sous-section porte un nom encore plus éloquent : «*Impact models : more omissions, overfocus on the tractable, inadequate focus on impacts on lives and livelihoods*». Il y décrit la distance qui se crée entre la modélisation des impacts par les modèles physiques et les représentations qui en sont faites dans les modèles intégrés.

Dans un article au titre agressif (*The appallingly bad neoclassical economics of climate change*), l'économiste hétérodoxe Steve Keen produit une critique forte de l'économie du changement climatique, principalement axés autour des travaux de Nordhaus (**keen_appallingly_2021**). Dès le résumé, il attaque fortement les résultats de ce dernier, en déclarant que «*Nordhaus has misrepresented the scientific literature to justify the using a smooth function to describe the damage to GDP from climate change*», en utilisant «*three spurious methods : assuming that about 90% of GDP will be unaffected by climate change, because it happens indoors ; using the relationship between temperature and GDP today as a proxy for the impact of global warming over time ; and using surveys that diluted extreme warnings from scientists with optimistic expectations from economists*».

Ce papier s'appuie sur de nombreuses références à des articles de Nordhaus et à de la documentation pour mettre en avant des pratiques douteuses pour la production de ces résultats. Les conclusions de Keen sont sans appel ; pour lui, Nordhaus est en train de «*drastically underestimating economic damages from global warming*», ce qui en ferait une fausse information majeure («*this work could soon be exposed as the most significant and dangerous hoax in the history of science*») et rendraient ces économistes complices (donc en un sens, responsables) des désastres provoqués par le changement climatique («*these Neoclassical economists will be complicit in causing the greatest crisis, not merely in the history of capitalism, but potentially in the history of life on Earth*»).

Ces auteurs pointent du doigt une responsabilité forte des modélisateurs, et Keen va même jusqu'à parler de «*hoax*».

Une responsabilité, mais pas un NID Cependant, ces critiques ne permettent pas forcément de caractériser ces résultats de doute normativement inapproprié. Reprenons ici quelques points issus de **melo-martin_fight_2018**.

D'abord, la finalité du doute joue un rôle capital.

What distinguishes NID from dissent that is merely mistaken is that it fails to yield any of the epistemic benefits that make even false dissent valuable.

— melo-martin_fight_2018

Hence, we take NID to be not simply dissent that advances incorrect scientific claims but, rather, dissent that fails to promote or that hinders scientific progress.

— melo-martin_fight_2018

4.3. Responsabilité et doutes normativement inappropriés

Dans le cas des travaux de Nordhaus et des modèles intégrés, il est difficile de prétendre que ce doute n'a pas eu de bénéfice épistémique. En effet, ces travaux ont permis d'intégrer la question climatique dans la réflexion économique (ce qui lui a d'ailleurs valu le Prix dit Nobel d'économie en 2018). De plus, les nombreux échanges entre Nordhaus et Stern, ainsi que les deux exemples évoqués juste au-dessus montrent comment ces doutes s'inscrivent dans un débat épistémologique. Ainsi, on peut dire qu'en proposant des méthodes, mêmes discutables, ces travaux contribuent à la discussion et ont de ce fait un bénéfice épistémique.

Ensuite, une critique pourrait être de mettre en avant les motivations non-épistémiques, et notamment le fait de publier, d'être reconnu, ou de produire des résultats en accord avec les attentes des financeurs des laboratoires. Cependant, le fait qu'il y a des motivations non-épistémiques ne suffit pas à en faire des doutes normativement inappropriés.

But the belief that nonepistemic motivations necessarily result in NID is mistaken. As many have argued, all science, or nearly all science, is in fact unavoidably motivated by some nonepistemic aims.

— **melo-martin_fight_2018**, p.35

Ainsi, les modélisateurs ont une responsabilité épistémique sur les résultats de leurs modèles et leurs applications.

5

Interpréter le modèle dans le monde réel

It is the developer's firm belief that most researchers should be locked away in an ivory tower. Models are often quite useless in unexperienced hands, and sometimes misleading. No one is smart enough to master in a short period what took someone else years to develop. Not-understood models are irrelevant, half-understood models treacherous, and mis-understood models dangerous^a.

— Richard Tol et David Anthoff, documentation du modèle FUND

^a. Le modélisateur a la conviction profonde que la plupart des chercheurs devraient être enfermés dans des tours d'ivoires. Les modèles sont souvent inutiles dans des mains inexpérimentées, et parfois trompeurs. Personne n'est assez malin pour maîtriser dans une courte période ce qu'une autre a développé en plusieurs années. Pas compris, les modèles ne sont pas pertinents ; à moitié compris, ils sont traîtres ; mal compris, ils sont dangereux.

Résumé : Cette partie du mémoire s'intéresse à la manière dont les résultats issus de la modélisation intégrée sont interprétés dans le débat public et permettent de prendre des décisions. Plus précisément, on s'interroge sur les utilisations des modèles par divers acteurs de la politique climatique : techniciens, décideurs, journalistes, scientifiques, activistes. Pour cela, on réalise une série d'entretiens semis-directifs. Ils ont pour but de répondre aux questions suivantes : comment est interprétée l'incertitude inhérente aux modèles pour la prise de décision ?

Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, les hypothèses jouent un rôle fondamental et déterminant dans le fonctionnement du modèle et les résultats qu'il propose. Ainsi, utiliser le modèle dans un cadre adapté requiert d'avoir une compréhension fine de ces hypothèses et de ces choix de modélisation. Cette compréhension permet de mieux articuler les différents enjeux éthiques qui sont à l'œuvre dans le processus.

Une des limitations principales à cette compréhension est la présence de communauté distinctes, mues par des objectifs différents, et ayant des caractéristiques différentes. On définit ici la notion d'utilisateur final du modèle, qui désigne les personnes amenées à utiliser, sous une forme ou sous une autre, un modèle, ses résultats, ou les interprétations de ces résultats. Cette catégorie est extrêmement large, et regroupe entre autres les administrations publiques, les décideurs politiques, les journalistes, les membres du milieu associatif. Si ces profils sont très divers, ils se rejoignent sur deux points. D'abord, il s'agit d'individu ayant des actions liées au changement climatique, prenant et / ou influençant des décisions politiques. Ensuite, ce ne sont pas des experts de la modélisation, en ce sens qu'ils ne sont pas à l'origine de modèles. On a donc deux communautés distinctes : les modèles sont conçus et maîtrisés au sein de la communauté des modélisateurs, mais leurs résultats et interprétations sont utilisés et converti en actions au par les utilisateurs finaux des modèles.

Les membres de cette seconde partie sont ceux qui vont animer le modèle, et conduire ses conclusions dans le monde réel. D'une certaine manière, il s'agit d'une des étapes les plus importantes, ou en tout cas les plus politiques, puisqu'il s'agit d'ancrer les hypothèses normatives dans le monde réel, ce qui en fait dès lors des positions politiques. On sort alors du pur cadre théorique et conceptuel pour rejoindre celui de l'action publique. Ce passage est sensible, puisque les biais contenus dans la partie théorique deviennent autant d'inégalités ou d'injustices : de limitations scientifiques, ils deviennent de véritables choix de sociétés.

Ce raisonnement nous amène à la question suivante : dans quelle mesure les utilisateurs finaux de modèles sont en mesure de comprendre les modèles et leurs implications ?

Nous allons répondre à cette question de manière qualitative (voir encadré méthodologique), à travers des entretiens semi-directifs avec des acteurs de la modélisation ou des utilisateurs finaux des modèles. Nous commencerons par une contextualisation théorique, puis nous détaillerons les résultats des entretiens à travers ces trois axes : d'abord, les modèles intégrés sont trop complexes pour être manipulés par des publics non avertis ; ensuite, il existe d'autres méthodes de modélisation, telle que la modélisation participative, qui permettent de co-concevoir les modèles ; enfin, les décideurs politiques ont un besoin fort de données quantitatives.

Méthode 1 : Entretiens semi-directifs

On réalise des entretiens semi-directifs avec des acteurs du débat public sur les questions climatiques.

Cette catégorie est volontairement large. On classe ensuite les enquêtés en quatre catégories d'acteurs : les scientifiques, les techniciens, les politiques et la société civile. Les **scientifiques** désignent les acteurs dont la parole est reconnue comme porteuse d'un message scientifique. Il s'agit généralement de modélisateurs, et parfois d'acteurs gravitant autour des milieux universitaires : comité d'éthique, communication scientifique non-vulgarisée. Les **techniciens** sont les acteurs d'administrations publiques n'ayant pas de mandats électifs. Il s'agit le plus souvent de spécialistes de sujets spécifiques, qui transcrivent les connaissances climatiques en plan d'action ou en texte réglementaires. Les **politiques** sont tous les acteurs qui sont dotés d'un mandat électif. Leur spécificité est d'être amené à prendre des décisions, à trancher dans des contextes où les conséquences des différentes actions sont soit empreinte d'incertitude soit de choix moraux. Enfin, la **société civile** désigne les acteurs non-institutionnels qui s'emparent de sujets climatiques. Il s'agit en particulier de journalistes, mais aussi d'activistes ou de personnes engagées dans le monde associatif.

Les entretiens sont du format semi-directif. Une grille d'entretien est soumise aux enquêtés (voir annexe C). Cependant, les réponses sont longues et libres, et peuvent donner lieu à des questions inédites. Symétriquement, toutes les questions ne sont pas traitées dans tous les entretiens. Ces entretiens sont ensuite retranscrits, et des passages sont sélectionnés.

Notre échantillon se compose de 7 enquêtés : 3 personnes appartiennent à la communauté des scientifiques, 2 à la société civile, 2 techniciens. Plusieurs personnes appartenant à la catégorie *politique* ont décommandé leur entretien en raison de la situation politique en France. Les entretiens ont duré en moyenne une heure, dans une grande flexibilité vis-à-vis de la grille de question.

Pour des raisons de temps, il n'a pas été possible de réaliser plus d'entretiens. Il faut donc prendre avec précaution ces conclusions, qui ne reflètent qu'une petite partie des perceptions qu'ont les acteurs de la modélisation des dommages.

5.1. Contexte

Le rôle des modèles dans le débat public est un sujet largement abordé dans la littérature de la sociologie de la modélisation. Dans les années 1970, les différentes versions du modèle World popularisent l'utilisation de systèmes dynamiques pour représenter le monde dans une approche systémique. Ils représentent le fonctionnement du monde autour de cinq grandes familles de variables, interdépendantes, et aboutissent à la conclusion qu'une croissance infinie n'est pas soutenable (**forrester_world_1971**). Ces modèles, et en particulier World3, donnent naissance au rapport dit Meadows, ou encore rapport au Club de Rome, intitulé *limits to growth* (**meadows_limits_1972**). Ce rapport a eu un fort retentissement politique et médiatique, et a contribué à la popularisation de l'idée que la croissance économique pure n'est ni souhaitable, ni soutenable (**edwards_global_1996**). Nous explorerons ici les liens qui se tissent

5.1. Contexte

entre la fabrique des modèles et leur utilisation, d’abord dans une perspective générale, puis dans le cas plus spécifique des fonctions de dommage. Nous questionnons ainsi le modèle linéaire de la science, développé par **aykut_gouverner_2015** (voir section 4.2.1). Notre question de recherche est la suivante : comment les enjeux éthiques liés à la modélisation des dommages sont-ils perçus et interprétés par les utilisateurs finaux des modèles ?

5.1.1. Le rôle des modèles et des scénarios dans la prise de décisions

Depuis les années 1990, les scénarios socio-économiques d’émissions jouent un rôle central dans les rapports du GIEC. Ils sont ainsi au cœur de ce qui est aussi qualifié de *policy-relevant knowledge*. Ils sont désormais produits de manière quasiment exclusive par les modèles intégrés (**cointe_organising_2019**), avec la volonté explicite de servir à la production de politique publique (**weyant_integrated_1995**).

Dès leur conception, les modèles intégrés sont orientés vers de la prise de décision. Ils sont plus simples que les modèles physiques tels que les modèles couplés, et ont pour vocation de fournir une intuition des effets des politiques climatiques. En ce sens, ils constituent un outil heuristique destiné à être utilisé soit directement par les administrations, soit au plus proche des administrations. Ils produisent des évaluations, et permettent des comparaisons, et non des prédictions (**edwards_global_1996**).

“whether or not they are ever used directly by policymakers, these models are contributing to what I believe to be a fundamental shift in the structure of scientific work toward trans-disciplinary collaboration and communication. This means that ESMs and IAMs in fact contribute substantially to the basis of global change politics, in the important sense that they serve as one of the organizing principles of a large, growing, epistemologically coherent community.”

— **edwards_global_1996**, p. 152

wynne_institutional_1984 montre que l’évaluation des modèles, y compris par les pairs, est difficile. Il développe l’exemple de l’IIASA Energy Study. Celle-ci a fait l’objet d’une attention particulière quant à la cohérence interne. Cette rigueur affichée a été perçue à l’extérieur, y compris par les pairs, comme signe d’une grande précision et objectivité du modèle. Bien que cet exemple soit ancien, il montre comment la perception des résultats influence le regard critique qui est porté sur le modèle.

5.1.2. L’implication des choix de modélisation sur la décision

Nous avons développé plus haut le concept de cadrage, ou de framing. Un exemple intéressant de comment ce cadrage se retranscrit dans le discours public est celui de l’absence de scénario de décroissance. **cointe_understanding_2023** montrent que dans les 1,071 scénarios utilisés pour produire le 5ème rapport du GIEC (AR5) dans lesquels un taux de croissance annuel était calculable, tous avaient

un taux de croissance supérieur à zéro. Il existe pourtant des manières de modéliser la décroissance. **briens_decroissance_2015** en a fait l'objet de sa thèse. A travers différentes techniques, il propose d'explorer, dans une perspective de prospective, des scénarios de décroissance.

Comme décrit plus haut, le rôle du GIEC est précisément de faire la synthèse des connaissances disponibles dans un format qui soit utile à la prise de décision. Exclure les scénarios de décroissance revient dès lors à les retirer de la connaissance valide, mais aussi des options de politique publique possibles. Ainsi, la variété des scénarios produits et pris en compte a des répercussions directes sur la nature des options de politique publiques envisagées.

5.1.3. La diffusion de connaissance auprès des utilisateurs finaux

Pour les décideurs, choisir un modèle est une activité difficile. **boulanger_models_2005** identifient cinq critères qui permettent d'évaluer la pertinence d'un modèle pour une politique publique : l'approche interdisciplinaire, le traitement de l'incertitude, la perspective à long-terme, la perspective global-local, et la participation. Nous reviendrons sur la notion de participation un peu plus loin. Cette approche illustre comment la difficulté d'accès pour des décideurs aux modèles intégrés. Ils doivent en effet choisir entre des options nombreuses, qui sont semblables sur de nombreux points, mais différentes sur d'autres. Ces différences, comme nous l'avons vu, peuvent parfois sembler très faible, mais peuvent avoir des conséquences importantes sur le comportement du modèle.

Pour répondre à cette difficulté, des auteurs proposent de créer des services scientifiques spécifiques, dont le rôle est précisément d'avoir une compétence technique au service de questions politiques. C'est le cas de **auer_climate_2021**, qui proposent de créer un service des scénarios du changement climatique. Un tel service aurait pour mission de *permettre à une communauté large de décideurs, acteurs économiques, financiers et régionaux d'avoir accès et d'utiliser des scénarios de changement climatique de pointe et de manière intéressante*. Il ferait le lien entre la communauté scientifique et les besoins des utilisateurs, en éclairant les questions de ces derniers au regard des possibilités et limites des modèles.

Un décalage qui crée de la friction entre les communautés scientifiques et le grand public est la gestion de l'incertitude. **shackley_representing_1996** montre que cette tension vient d'une part de l'omniprésence de l'incertitude dans la production scientifique, et d'autre part de la demande de la part du public pour une science fiable et certaine (ou du moins perçue comme telle). En effet, l'incertitude est inhérente à la recherche, et particulièrement dans le cadre de la recherche autour du changement climatique. Elle fait partie des sujets régulièrement discutés au sein de la communauté. En revanche, exposée au grand jour, elle met en question la crédibilité de la production scientifique. Il y a dès lors un dilemme lors de la diffusion de cette incertitude : masquer cette incertitude pour avancer des résultats, qui par ailleurs peuvent être reconnus et consensuels malgré l'incertitude résiduelle ; ou afficher cette incertitude, en accord avec les principes d'intégrité et de transparence, au risque que les résultats soient perçus pour moins fiables que ce qu'ils ne sont, et d'une perte de confiance ? Cette tension inhérente à la science est

5.2. Résultats

particulièrement intéressante dans le cas des fonctions de dommage. En effet, celles-ci sont très sensibles au traitement des incertitudes. Les exposer pleinement décrédibilise les modèles intégrés, bien que ce soient des outils d'aide à la décision essentiels et partiellement valable malgré ces incertitudes. Les masquer revient à imposer une vision et une interprétation.

5.1.4. La formation d'une communauté de modélisateurs

La complexité des modèles est un frein au sein même de la communauté. En effet, le nombre important de variables et d'équations, et l'immense littérature relative aux phénomènes que cherchent à modéliser les modèles intégrés font que chaque modèle doit être approprié pour lui-même. Ainsi, les modélisateurs ne sont souvent pas familiers d'autres modèles intégrés, pourtant proches les uns des autres. Pour faire face à une communauté fractionnée, deux initiatives ont vu le jour.

D'abord, l'*Integrated Assessment Modeling Consortium (IAMC)*. Ce consortium a été créé en 2007 pour «coordonner la production de RCP pour le GIEC» (cointe_organising_2019). A travers des colloques, le consortium vise à faciliter les échanges de point de vue, de documentation, et à coordonner les différents projets de modélisation intégrée. Nous avons d'ailleurs, dans la partie 2, beaucoup utilisé les données issues du wiki de l'IAMC (noauthor_models_nodate). Il est cependant important de noter que ces informations étaient souvent très lacunaires (des informations très vagues ou inexistantes) voir fausse (des équipes dont les modèles étaient indiquées comme ayant des fonctions de dommage ont été contactées, et nous ont bien confirmé l'absence de fonction de dommage dans ces modèles). Ensuite, des *Model Intercomparison Projects (MIPs)*, qui visent à comparer des modèles.

5.2. Résultats

Les entretiens menés permettent d'apporter des réponses qualitatives à la question du lien entre science et société. Elles confirment un consensus sur le fait que la transparence soit un point clé d'une bonne modélisation, même si c'est une pratique très difficile, ainsi que le fait que comprendre un modèle soit très difficile, pour de nombreuses raisons. Deux autres constats émergent. D'une part, d'autres pratiques de la modélisation, incluant des acteurs moins experts mais plus large, est prometteuse pour répondre à ces enjeux. D'autre part, la mauvaise prise en compte des modèles n'est pas seulement le résultat d'une discipline qui serait inaccessible. C'est aussi une recherche de la part d'utilisateurs finaux des modèles.

5.2.1. La difficile mais nécessaire transparence

Face à l'importance des dimensions éthiques et normatives des modèles intégrés, une attention de plus en plus soutenue a été accordée à la transparence. Si c'est désormais un objectif affiché, c'est tout de même un véritable défi, comme nous le confie un modélisateur :

What is transparency ? Tranparency is not easy. One equation is easy to understand, 50 equations is difficult.

— Enquête 1, journaliste

Cette remarque met en évidence une des difficultés principale du lien modélisateur - utilisateur, dont le renforcement est pourtant un des objectifs de la transparence. **keppo_exploring_2021** soulignent que les hypothèses centrales des modèles sont souvent mise en avant, mais que chaque module du modèle est influencé aussi par des hypothèses faites ailleurs dans le modèle.

De la même manière, le fait d'ouvrir le code et le modèle est une étape bienvenue pour augmenter la transparence ; elle n'est pourtant pas suffisante. **keppo_exploring_2021** avancent que peu de gens sont capables de comprendre et de faire tourner le programme, même lorsque le code est ouvert. Par ailleurs, *implications of specific assumptions only become clear when one understands the model well*, ce qui maintient une grande barrière à la compréhension, quand bien même le modèle est ouvert.

Ainsi, si l'ouverture du modèle fait sauter certaines barrières techniques, elle ne permet pas pour autant d'en diminuer toutes les limites. Cependant, même si l'audience n'est pas très large, la transparence reste un atout, que ce soit au regard de l'éthique procédurale ou extrinsèque.

Our wiki is intended for two objective : internal, we use it ; external, it's open for modellers. If any one wants to download the model and test it, they can.

— Enquête 3, modélisateur

Ainsi, inscrire un projet de modélisation dans une démarche de transparence, notamment à l'aide d'outils open-source ou d'une documentation la plus ouverte possible, a des bénéfices aussi pour l'équipe de modélisation elle-même. L'effort déployé n'est pas seulement à comparer aux nombres de personnes extérieures qui pourraient accéder à ces informations, mais aussi à ce que la transparence apporte en fiabilité et longévité aux modèles.

Cette transparence n'est pas forcément directement liée au code source ou aux hypothèses du modèle directement, mais aussi à ce que le modèle cherche à montrer, de manière plus globale et systémique :

I think that modelers should make more transparent the assumptions they are doing in the papers and not only about one parameter and another value for that parameter but more in a holistic way what are you representing what is your model representing what it's not representing as well in a more epistemological way, in more qualitative way maybe

— Enquête 2, modélisatrice

5.2. Résultats

Cette approche permet de faire le pont entre la nécessité de comprendre le modèle d'une part, qui est souvent le moteur de la transparence, et la difficulté à rendre celui-ci intelligible en dehors de l'équipe de modélisation. Pour autant, la difficulté à comprendre un modèle reste un point de consensus majeur.

5.2.2. Seuls les modélisateur.ices comprennent leurs modèles (et encore)

En effet, un point revient souvent parmi les enquêtés : celui de la difficulté à comprendre avec précision et subtilité le fonctionnement des modèles.

D'abord, du point de vue du grand public, cette compréhension semble lointaine et ne constitue pas un horizon atteignable. Ainsi, une enquêtée haut fonctionnaire (enquêtée 7) nous indiquait qu'elle ne cherchait pas à aller plus loin que les résultats de synthèse, par manque de temps et par le coût que représenterait le fait de se former à ces techniques.

On constate le même raisonnement chez des personnes qui ont une pratique antérieure de la modélisation, de l'informatique ou des mathématiques par leur formation. Par exemple, une enquêtée active dans une association de plaidoyer climatique déclare ne jamais avoir ouvert un modèle, alors même qu'elle en a les capacités techniques et que le modèle est accessible en open-source.

- *Mais du coup, non, je n'avais pas dans d'autres moments été fouillé vraiment dans la technique des modèles ou les fonctions elles-mêmes. [...]*
- *Est-ce que vous avez l'impression que vous seriez en capacité de le faire ?*
- *Sur certains modèles ? Je pense qu'on se plonge en dedans, oui. Après, je pense qu'avant de l'avoir fait pour de bons, c'est difficile à dire.*

— *Enquêtée 5, active dans une association*

Un enquêté journaliste apporte un autre point de vue sur la question. Il n'a lui non plus pas consulté directement les modèles, mais se base sur les rapports et autres analyses tirés de ces modèles, tels que les rapports du GIEC. Pour lui, cette limitation technique est inévitable, et le rôle du journalisme est précisément de choisir ses sources pour s'assurer qu'elles sont fiables.

C'est-à-dire le travail en amont, c'est le travail des modélisateurs. Ça, je pense que c'est à eux aussi d'être capables de dire, on rassemble les parties prenantes pour que nos présupposés, à nous, nos biais soient confrontés à d'autres biais et qu'ensuite on trouve le meilleur équilibre de la manière la plus sincère possible. Évidemment, c'est difficile, c'est jamais parfait, mais qui brasse le plus de monde possible. Le travail des journalistes, il intervient quand même plutôt après. C'est-à-dire nous, derrière, on peut expliquer ce qu'il y a dans les modèles, confronter les résultats de ces modèles au débat public, aux décisions de politiques publiques des décideurs, etc. Mais ce n'est pas au même endroit, je pense.

— *Enquêté 1, journaliste*

Le fait que l'accès au modèle soit limité pour le grand public ne constitue pas une surprise. En revanche, il est étonnant de remarquer que des limitations similaires existent aussi pour les modélisateurs. Si elles sont particulièrement marquées lorsqu'un modélisateur s'intéresse à un autre modèle que le sien, elles demeurent aussi pour leur propre modèle, notamment lorsque celui-ci devient plus complexe :

Actually, we have now this William model, which seems to be like, super complex, super detailed. And we are now facing a lot of limits. And because as much complex as is it, it will also face like, computation, computational problems. And when you face an error, you it takes days or even weeks to discover what's the mistake. And it's also super difficult to work in that way. I also like simple models. But the problem with IAMs is that they want to be simple, but they want to answer complex questions.

— Enquête 2, modélisatrice

Les limitations d'accès aux modèles sont lourdes, et dépassent des contraintes uniquement matérielles ou capacitaires. Aggréger complètement les dommages gomme les aspérités, les relations causales, les hypothèses et l'incertitude :

And for me, it's more interesting than the typical aggregated impact functions, because although it's a very specific climate change impact, you can better understand the conditions and the inputs, in the input data and also the causal change. Because with aggregated impact function, you have like a general idea of the aggregate cost of climate change. But for me, but for me, it's kind of absurd, because you cannot quantify the whole damage. I mean, there is huge uncertainty. And a single number means nothing. I mean, I am more interested in the causal change behind the specific hazards.

— Enquête 2, modélisatrice

Malgré les tentatives de transparence, il y aurait donc une part irréductible à la distance entre le modèle et ses utilisateurs finaux.

5.2.3. La force de la modélisation participative

Face à ce constat, on peut questionner la façon même de faire de la modélisation. Plutôt que des modèles importants, complexes, développé pendant des années par des équipes scientifiques de manière indépendante de l'usage finale des modèles ou de leur interprétation, la méthode de la modélisation participative prend en compte les acteurs, leurs visions et leurs valeurs dès la conception du modèle.

Le paradigme est tout à fait différent : plutôt que de chercher à produire un modèle *objectif* et toujours

5.2. Résultats

plus réaliste, les acteurs de cette technique prennent à bras-le-corps les oppositions normatives des acteurs. Le rôle des modélisateurs n'est pas de construire de manière autonome le modèle, mais de faire émerger des réalités présentes chez les acteurs, et de produire un modèle les reflétant.

Ma posture, elle est celle-là, elle est, dans ce genre de cas, elle est vraiment de créer des cadres de réflexion autour de différentes options qui s'offrent dans la transition. Et si jamais certaines de ces options ne sont pas connues des acteurs, mais que par ailleurs je suis amené à les connaître de part des réseaux de scientifiques ou académies dans lesquels je suis, à ce moment-là, je prends une autre casquette qui est, j'apporte des informations en plus. Et parfois cet apport d'informations, en plus, je le fais à travers, moi je suis assez habitué, où un de mes dispositifs de prédilection, c'est l'utilisation de simulation et de jeux, parfois du coup je les intègre, du coup, dans les jeux.

— Enquête 4, modélisation participative

Un exemple similaire est cité par notre enquêtée haut fonctionnaire. Elle a réalisé un modèle, en partenariat avec des équipes de chercheurs et des équipes ministérielles. Cette implication a permis de mobiliser au mieux les connaissances pratiques des personnels des administrations, tout en utilisant des outils de modélisation rigoureux.

Cette approche renvoie à un constat partagé par la plupart des acteurs de la modélisation : les modèles doivent être adaptés à ce qu'ils permettent d'étudier. Il vain de chercher à produire un modèle qui permettrait de répondre à toutes les questions. Au contraire, il est plus pertinent de construire le modèle à partir de la question.

Even when it's obvious that a south countries and poor countries will suffer more, but there are much more models in, for Europe or for USA and for Latin America, for instance. And that's also related with the funding of course. But yeah, I am interested in that. Although as always, it's super difficult because, I mean, the adaptive capacity that some poor countries that are currently growing and going different directions, we don't know. And there are also a lot of countries with informal economies. So it's difficult to use a model with the same structure to represent a capitalist economy and use it for African countries.

— Enquête 2, modélisatrice

La modélisation participative, ou en tout cas des modèles plus spécifiquement conçus pour des questions particulières, semblent être des pistes intéressantes pour répondre aux principales difficultés rencontrées (transparence et compréhension des modèles).

À l'inverse, des modèles conçus par des personnes ayant le même bagage académique risque d'exclure des approches diversifiées. Ce constat est déploré par un de nos enquêtés :

En fait, ce qui manque pour moi dans ces modèles, c'est des sciences sociales. C'est à dire qu'on a des modèles qui sont conçus par des gens qui sont très intelligents, qui sont des ingénieurs super forts, qui sont capables de tout calculer et qui veulent en plus assez souvent à la fin qu'on est zéro au bout de la ligne et que le truc retombe d'une manière à peu près tranquille. Ça en fait du coup des modèles qui sont très, très théoriques dans la manière dont les choses se passent, dans l'économie et la société, la transition, elles ne se passent pas comme les modèles le dessinent pour plein de raisons.

— Enquête 1, journaliste

La sélection d'un point de vue sur la question le simplifie. Des solutions émergent et semblent souhaitables, voire «*optimales*». Elles omettent cependant des aspects clés du fonctionnement du système, et notamment des enjeux d'équité spatiale.

C'est marrant parce que j'ai fait un truc devant les anciens des Mines, il y a 15 jours ou 3 semaines. Et il y avait un retraité d'EDF qui était là, qui vient me voir. Et il me dit, mais je ne comprends pas. Moi, j'ai tout à fait la solution face au changement climatique. La tonne de carbone évitée est beaucoup moins chère dans les pays du Sud. Donc, en fait, il faut tout mettre, tout l'argent pour que c'est plus simple et c'est beaucoup moins cher. C'est dix fois moins cher. J'ai tout calculé moi-même. Donc là, il me montre son cahier, il y a tous ces calculs et tout ça. Donc, c'est à la fois un peu mignon, mais en même temps, pour moi, ça témoignait un peu de ce que je disais tout à l'heure, c'est à dire l'approche très, très techno, très ingénieur du problème. Comme si on pouvait dire, ah, ben en fait, on se fout, on fait baisser les émissions que dans les pays du Sud. Et nous, on ne le fait pas puisque ça coûte moins cher de le faire là bas. Enfin, c'est politiquement et socialement un peu impossible de tenir ce genre de discours.

— Enquête 1, journaliste

5.2.4. Les décideurs politiques ont besoin d'objectifs chiffrés

Ce constat se confronte pourtant à une réalité souvent frustrante pour les modélisateurs : les décideurs politiques ont besoin d'objectifs chiffrés. En reprenant son exemple, l'enquêtrice haut fonctionnaire nous indique que le fonctionnement du modèle ou les options possibles intéressaient moins sa hiérarchie que le fait d'avoir une valeur chiffrée du coût des politiques publiques et de leurs bénéfices. Elle l'énonce assez clairement :

A la fin, le modèle doit sortir un chiffre, n'importe lequel

— Enquête 6, haut fonctionnaire

5.2. Résultats

Par ailleurs, le modèle ne sert pas toujours d'heuristique permettant de mieux se représenter des phénomènes complexes. Il peut aussi jouer le rôle de caution scientifique à des politiques publiques, dont l'objet est parfois loin du projet initial du modèle. Parmi les résultats des modèles, il est possible de choisir ceux qui servent des intérêts antérieurs à la modélisation. Celle-ci devient une pratique de confirmation plus que de prospective.

Actually the process is the opposite. They want to implement a policy and they after look in which papers support what I want to do and not in the opposite way and that was exactly what I was suspecting because I think that policy decisions are taking due to interest and real feasibility and so on and after they can find a paper that supports what they wanted to do before.

— Enquêtee 2, modélisatrice

Pourtant, le rôle heuristique des modèles est souvent mis en avant. Il ne s'agit pas d'obtenir des valeurs précises, comme des prévisions, mais plutôt de comprendre le fonctionnement simultané de processus complexes :

Although these are mathematical models, I am more interested in how they describe processes than in the magnitudes they can obtain.

— Enquêtee 2, modélisatrice

Cette tension entre hypothèses simplificatrices et interprétation dans des politiques publiques est au cœur de la pratique de la modélisation, ainsi que l'exprime une modélisatrice à propos de la simplification opérée par Nordhaus dans sa fonction de dommage agrégée.

And when you when you try to dive into them, the assumptions behind you find like very unrealistic things. And I don't know, I think that we shouldn't try to have the objective of reaching policymakers with a single message. I think it's much more I don't know. I don't have a clear opinion on this because on the one hand, I know that IAMs can save discourse and can reach policymakers and we need like a simple message. But on the other hand, reality is not simple. So we cannot try to simplify those kind of complex phenomena in the messages. So I have like, um, contradicting opinions on that.

— Enquêtee 2, modélisatrice

5.3. Conclusion

La question de la place de la recherche dans la prise de décision est ancienne. Le cas de la modélisation intégré en est emblématique : ces outils sont conçus pour produire des résultats utiles à la politique publique. Il apparaît assez clairement au travers des entretiens que nous avons réalisés que la modélisation et l'application sont deux processus séparés. En effet, les modèles sont des objets très complexes. Les comprendre, les interpréter ou les manipuler nécessite une longue expérience, inaccessible au grand public ou aux décideurs. En ce qui nous intéresse, la principale conclusion est que malgré les tentatives de transparence, les choix éthiques qui sont faits au cours de la modélisation sont invisibilisés sous une masse de lignes de codes, équation, documentation, etc. Cette conclusion renforce la portée des considérations d'éthique extrinsèque menées par les modélisateurs.

6

Conclusion

La question de recherche de ce mémoire est née de la confrontation avec la fonction de dommage de DICE (équation 2.1). Une question est née tout de suite : comment peut-on représenter des phénomènes aussi complexe que les dommages climatiques avec une fonction aussi simple, qui ressemble presque à une formule magique ? Viennent des conclusions hâtives, des intuitions : non, il n'est pas possible de simplifier autant, ou en tout cas ce n'est pas souhaitable, ou alors irresponsable. Pourtant, en tirant petit à petit le fil des questions, il apparaît que cette approche est porteuse de sens. Revenons ici sur le fil du raisonnement, avant de tirer quelques conclusions.

6.1. Faut-il modéliser les dommages ?

Nous avons d'abord cherché à voir les différentes formes de fonctions de dommage. La diversité avec laquelle les dommages sont représentés est importante, et croissante. De nombreuses voix s'élèvent pour remettre en question des formes de fonction de dommage top-down comme celle de DICE. Dans le même temps, celle-ci sont toujours très majoritaires, et ont inspiré de nombreuses variantes. Pourtant, elles restent souvent uniquement monétaires, ce qui risque d'exclure d'autres phénomènes du champ des représentations. Des tentatives existent de représenter les tipping points, les effets sur l'énergie, la biodiversité ou encore la productivité, mais nous n'avons pas eu le temps de les modéliser.

Nous avons ensuite cherché à mesurer l'effet d'hypothèses éthique, à travers l'exemple de l'équité spatiale. Il était clair que les variables physiques jouent un rôle essentiel dans le niveau de dommage. Par ailleurs, une partie importante de la littérature est consacrée à des comparaisons inter-modèles, et il est clairement établi que différents modèles auront des résultats différents, même à paramétrisation

6.1. Faut-il modéliser les dommages ?

identique. Enfin, le rôle de choix éthiques est abondamment discuté, comme celui du taux d'actualisation. Notre apport ici est double. D'abord, d'avoir étendu la discussion à d'autres dimensions que l'équité temporelle, en prenant en compte l'équité spatiale. Ensuite, en quantifiant la variabilité du niveau de dommage expliquée par chacune de ces sphères. Nos résultats montrent que les considérations éthiques jouent un rôle important dans la quantification des dommages, dont l'amplitude est comparable aux (ou du moins, non négligeable devant) les variables physiques et méthodologiques.

Nous avons ensuite replacé ces choix dans un contexte épistémologique qui permet de les interpréter à travers un prisme éthique. En effet, nous avons cherché à discuter le rôle des modélisateurs au prisme de cette importance des variables éthiques à l'aide d'auteurs issus de l'épistémologie. Il nous est apparu trois choses. D'abord, que les considérations éthiques liées à la modélisation dépassaient largement le fait de la *bonne science*. À travers les concepts d'éthique intrinsèque et extrinsèque, nous avançons que le modélisateur a une influence bien plus large que celle du laboratoire. Ensuite, nous avons développé l'idée que ces choix façonnent les futurs possibles et cadre les discussions du régime climatique. Enfin, nous avons conclu que les modélisateurs avaient une forme de responsabilité quant aux conséquences de leurs modèles, sans que les divergences puissent être qualifiées de doutes normativement inappropriés.

Nous avons finalement interrogé ce lien entre la science et les utilisateurs finaux du modèle. En effet, un discours revient souvent au sein de la communauté des modélisateurs. Celle-ci ne serait pas responsable de mauvaises interprétations qui serait faite des modèles, et notamment d'une méconnaissance des hypothèses et des limites qu'elles posent. Au regard de la section précédente, une telle position semble difficilement tenable. En effet, elle impliquerait que tous les utilisateurs de modèles, c'est-à-dire à la fois les modélisateurs et les personnes amenées à prendre des décisions sur la base de ceux-ci, en aient une compréhension fine. Nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec des acteurs du régime climatique (modélisateurs, décideurs, journalistes, activistes) pour tester cette hypothèse de manière qualitative. Il en ressort que malgré les efforts de transparence largement déployés, l'effet *boîte noire* du modèle persiste. De ce fait, l'ensemble des acteurs sont dépendants de choix fait en amont, dans la modélisation. Une alternative peut être l'utilisation de modèles plus petits, construits pour une question spécifique en collaboration avec des acteurs non-experts. Par ailleurs, il apparaît que le rôle de la modélisation dans la décision publique est parfois plus faible qu'il n'y paraît : plutôt que de construire celle-ci à partir de la compréhension offerte par les modèles, elle est justifiée par des résultats correspondant à une politique antérieurement décidée.

Il ressort de ces réflexions que la perspective d'une modélisation neutre ou objective semble être un mirage. Bien au contraire, le modèle est le reflet d'hypothèses implicites, de normes et de valeurs. Celles-ci sont transposées au sein du modèle, dont les résultats sont le reflet. Il serait bien hâtif d'en conclure que les modèles en sont inutiles. En effet, comme l'indique Hélène Longino, si l'indépendance de la science de valeurs non épistémiques est un leurre, il n'en reste pas moins une possibilité d'autonomie.

6.2. Implications pratiques

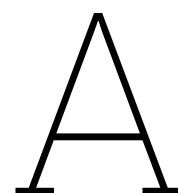
On peut ainsi rejeter deux comportements qui pourraient découler de ces conclusions.

D'une part, il ne s'agit pas de rejeter toute forme de modélisation des dommages. À l'heure où ceux-ci sont de plus en plus nombreux, où les choix d'adaptation actuels nous engagent pour des décennies, où l'action climatique peine à trouver ses marques et où d'aucun appellent à la rigueur budgétaire, il est essentiel de proposer des lectures alternatives. Modéliser des dommages permet de voir les dépenses climatiques comme un investissement d'avenir ; d'orienter les politiques d'adaptation, d'aménagement du territoire ; de mettre en évidence les inégalités et injustices que ces dommages vont générer ou exacerber, et ainsi permettre une transition plus juste. Malgré les (nombreuses) limites de ce genre de modélisation, la représentation des dommages est une alliée dans le contexte incertain qui nous entoure.

D'autre part, il ne s'agit pas non plus de chercher une fonction de dommage parfaite, qui permettrait de représenter le système terre avec une précision infinie. À l'inverse, chaque fonction de dommage a ses atouts et ses contraintes, peut être déployée dans un domaine particulier pour représenter certains phénomènes. Un des apports que nous avons tenté de faire avec ce travail est de montrer la diversité des fonctions de dommage, non seulement pour l'étudier, mais aussi pour que chacun puisse choisir une forme adaptée à ses besoins et à son discours. Si la modélisation est un outil de discours, alors autant en étendre le vocabulaire.

6.3. Perspectives futures

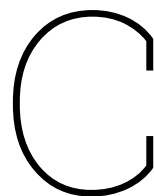
D'abord, approfondir les pistes qui ont été ouvertes ici. On peut par exemple chercher à compléter la base de donnée des fonctions de dommages ; en implémenter plus dans WILIAM, pour étendre la comparaison avec d'autres fonctions de dommage ; implémenter un pondérateur qui reflète l'équité sociale, comme dans **dennig_inequality_2015**, ou encore un taux d'actualisation. Ces apports permettraient de pouvoir élargir la comparaison développée ici à d'autres variables. Ensuite, on pourrait approfondir la réflexion autour de l'éthique des fonctions de dommage, notamment en lien avec les travaux de **pacchetti_for_2024**. Enfin, cet approfondissement pourrait se faire en lien avec une pratique artistique, comme c'est le cas dans la thèse de **van_beek_persuasive_2023**. Cette thèse avait été accompagnée d'une résidence d'artiste, qui a abouti à la production d'un manuel de modélisation (**noauthor_future_nodate**).



Glossaire

B

Bibliographie



Grille d'entretien

Présentation de la recherche

Je suis étudiant en géographie à l'École Normale Supérieure, à Paris. Je m'intéresse dans le cadre de mon mémoire aux modèles intégrés, et plus particulièrement aux fonctions de dommage, c'est-à-dire à la partie du modèle qui permet d'évaluer les impacts du climat.

Mes recherches portent sur les enjeux éthiques liés à la modélisation. Je réalise une série d'entretiens semi-directifs avec des acteurs de la modélisation et des utilisateurs de ces modèles. L'idée est de mieux comprendre comment les choix de modélisation sont perçus et interprétés par les acteurs qui utilisent des modèles.

J'aimerais vous poser des questions, conçues comme un guide pour cet entretien, qui peut néanmoins être très libre. L'objectif est de cerner votre perception et usage des modèles, ainsi que les questionnements que vous avez sur eux.

Si vous êtes d'accord, j'aimerais enregistrer l'entretien. Cet enregistrement est strictement confidentiel et sera détruit dès que les notes seront retranscrites.

Questions

Contexte de l'enquête

— Activité actuelle

- Quel est votre métier ?
- Depuis combien de temps le pratiquez-vous ?
- Travaillez-vous seul ou en équipe ?
- Si en équipe, vos collègues ont-ils des profils similaires au vôtre, ou au contraire différents ?

- Avez-vous l'occasion de discuter avec la communauté (par exemple, lors d'événements internationaux)?

— **Formation**

- Quelle est votre formation?
- Avez-vous des compétences particulières en mathématiques, modélisation ou économie?

Connaissance générale des modèles intégrés

— **Sur le GIEC**

- Savez-vous ce qu'est le GIEC?
- Quel rapport avez-vous avec le GIEC?
- Avez-vous déjà contribué à des travaux pour le GIEC?
- Avez-vous déjà lu un rapport du GIEC? Si oui, quelle partie?
- Quel type de rapport? Pourquoi?

— **Sur les IAM**

- Savez-vous ce qu'est un modèle intégré?
- Quels modèles intégrés connaissez-vous?
- Savez-vous ce qu'est une fonction de dommage?
- Selon vous, comment sont évalués les dommages climatiques?

— **Sur les résultats du GIEC**

- Avez-vous déjà vu ce graphique ou un graphique similaire?
- Selon vous, comment a été produit ce graphique?

Pratique professionnelle des questions climatiques

— **Sur l'utilisation des modèles**

- Utilisez-vous des modèles intégrés?
 - Utilisez-vous des modèles existants ou créez-vous vos propres modèles?
 - Utilisez-vous des modèles Open Source?
 - Utilisez-vous le modèle ou directement les résultats?
- Aimeriez-vous pouvoir le faire?
- Le feriez-vous si vous aviez accès à des modèles plus simples?
- Utilisez-vous des connaissances produites par des modèles intégrés?
 - Si oui, par quel moyen y avez-vous accès?
 - Si oui, quelles sont ces connaissances?
- Quelles sont les décisions pour lesquelles vous vous basez sur des modèles intégrés?

— **Sur la prise de décision**

- Avez-vous un mandat représentatif?
- Êtes-vous amené à prendre des décisions?

Enjeux éthiques : équité et transparence

— **Technique**

- Comment gérez-vous l’incertitude dans les modèles que vous déployez ?
- Vous sentez-vous capable de comprendre les enjeux éthiques liés au modèle ?
- Êtes-vous capable d’adapter le modèle aux caractéristiques spécifiques de votre communauté ?

— **Politique**

- Quelles décisions sont prises à l’aide d’outils de modélisation ?
- Utilisez-vous le modèle ou directement les résultats ?
- Quels outils de modélisation sont utilisés par vos équipes ?
- Que pensez-vous du concept d’équité intergénérationnelle ?
- Pensez-vous que c’est un concept dont il faudrait plus discuter ?

— **Société civile**

- La modélisation est-elle assez transparente ?
- Faudrait-il qu’elle soit plus transparente ?

— **Scientifique**

- Pensez-vous que les enjeux éthiques liés à la modélisation soient suffisamment pris en compte dans la communauté ?
- Jusqu’où vous pensez-vous légitime pour modéliser (par exemple, modéliser un événement climatique pour un économiste) ?

Table des figures

1	Les trajectoires possibles pour atteindre les objectifs de développement durable	2
2	Les grandes étapes de la vie d'une modèle	4
3	Logo cliquable permettant d'accéder au site compagnon	5
4	QR code vers le site compagnon	5
5	Distribué sous licence CC-BY	6
1.1	Les impacts du changement climatique sont nombreux et sous des formes variées	9
1.2	Après un point de bascule, la dynamique du système change radicalement.	11
1.3	Les points de bascule dans le contexte climatique	11
1.4	Liste des points de bascule à l'échelle planétaire	12
1.5	Courbe de Keeling	14
1.6	Groupes de négociations au sein des COP	15
1.7	Trajectoires présentées dans le rapport de synthèse du GIEC	17
1.8	Distribution du Coût Social du Carbone selon le taux d'actualisation (en \$/T CO ₂)	20
2.1	Niveau de dommage en fonction de l'augmentation de température	32
2.2	Sankey diagram des différentes fonctions	33
2.3	Valeur actualisée selon le temps et le taux d'actualisation	35
3.1	Double progression du niveau de dommage	39
3.2	Espérance conditionnelle des termes d'erreurs	47
3.3	Méthodologie de la comparaison des modèles. (SVG)	48
3.4	Carte en anamorphose selon le niveau de dommage	54
3.5	Valeur du pondérateur selon la valeur de l'exposant et de la constante de normalisation	55
4.1	Les trois dimensions de l'éthique dans la recherche.	62
4.2	Granularité spatiale différente entre les modèles	65
4.3	Modèle d'un canard dans une perspective réductionniste	70